國立臺灣大學生物資源暨農學院生物機電工程學系

碩士論文

Department of Biomechatronics Engineering
College of Bioresources and Agriculture
National Taiwan University

Master's Thesis

開發用於精確檢測活細胞之
智慧型自動顯微影像追蹤系統

Development of a Smart Automated Microscopic Image Tracking System for Precise Detection of Living Cells

何佳鴻
Chia-Hung Ho

指導教授：吳筱梅 博士
Advisor: Hsiao-Mei Wu, Ph.D.

中華民國 113 年 7 月
July, 2024

doi:10.6342/NTU202402951

國立臺灣大學碩士學位論文
口試委員會審定書

開發用於精確檢測活細胞之
智慧型自動顯微影像追蹤系統
Development of a Smart Automated Microscopic Image Tracking System for Precise Detection of Living Cells

本論文係何佳鴻君（學號 R11631057）在國立臺灣大學生物機電工程學系、所完成之碩士學位論文，於民國 113 年 7 月 9 日承下列考試委員審查通過及口試及格，特此證明

口試委員：吳筱梅（簽名）

（指導教授）

吳筱梅　陳世芳

董奕鍾　陳陸輝

系主任、所長 （簽名）

doi:10.6342/NTU202402951

致謝

首先我要先感謝口試委員吳筱梅老師、董奕鍾老師、陳壁彰老師以及陳世芳老師，擔任學生之口試委員，給予不同領域的指導、經驗分享以及提出寶貴的建議，您們對本研究的肯定是我面對未來挑戰的動力。

感謝深愛我的爺爺、奶奶、爸爸、媽媽、妹妹以及家人們，在我個碩士生涯中給予心靈上的幫助以及金錢上的支助，讓我衣食無缺的念書，每當我在遇到困難時，總是在旁傾聽我的問題，給予我正面的幫助，每當我在做人生中的選擇時，總是支持著我的決定，並且告訴我不要怕，背後有他們守護著。

感謝實驗室的林正浩同學，不光是在碩士生涯的兩年，同為大學同學的他，在我剛進實驗室對新環境感到陌生時，第一時間的幫助我認識新環境，每次在研究上詢問他時，他總會不厭其煩的跟我一起釐清思路、討論問題，並且解決問題。感謝同為碩二的楊書愷同學以及韋之浩同學，我們都是老師的第一屆碩士生，有很多事情都是第一次，像是機電整合四的助教課，剛銜接的我們手忙腳亂的，課堂作業、期末考試、分組教學等等，遇到問題我們一起解決，研究所修課、Group meeting 上也是如此，這樣的感覺讓我感到溫馨。感謝實驗室的學弟妹們，他們在台大的資歷比我還久，剛進學校時，很多學校事務都是跟他們詢問，省了很多時間。感謝大學同學余松穎以及朋友李唯楨在我碩二下學期遇到人生問題碰壁時，每天在我身邊陪伴我開導我，灌輸正面能量，不讓我有想太多的機會，真的很謝謝他們的幫助，現在的我才能樂觀開朗的面對生活中的各個挑戰。

特別感謝我的指導教授，吳筱梅博士，選擇我當她的碩士生，在修課、研究，甚至是人生的決定，給予莫大的幫助，讓我在碰壁時都能很快地找到問題、解決問題，同時謝謝老師不辭辛勞的指導我的論文，讓我在碩士生涯的最後繳交出一份優秀的成績單，為人生添加新的色彩。

在生涯中有太多太多我想感謝的人，有你們的幫助才有現在的我，謝謝大家。

doi:10.6342/NTU202402951

摘要

細胞遷移在生物學中具有重要意義，涵蓋了從正常的生理行為至病理狀態的廣泛探討，如胚胎發育、組織修復、免疫反應以及癌症轉移等多種過程，其中研究細胞遷移的形狀變化、移動速度、動態軌跡等對於理解生物的基本機制具有重要價值，深入研究細胞遷移的運作不僅有助於理解生命的成長過程，還能促進醫學研究和臨床應用，為疾病的治療和健康的維護提供新的思路和方法。隨著顯微鏡軟硬體技術的迅速發展，科學家們能夠以高解析度的方式觀察活細胞，從而獲得大量精密的影像數據。然而當運用顯微鏡觀察細胞遷移時，若使用高倍數物鏡，雖能獲取高解析度清晰的影像，但細胞易遷移至顯微鏡視野外，造成實驗中斷，以及損失重要的細胞數據，進而影響實驗結果的準確性；反觀，若使用低倍數物鏡觀察細胞，雖能確保多數細胞於觀測時間內皆在顯微鏡視野內，卻無法獲得高解析度的細胞輪廓變化和精確的細胞資訊，因此，本研究開發一套智慧型自動顯微影像追蹤系統，用於長時間精確檢測與追蹤活細胞，該系統利用機器學習中的背景分割器技術辨識細胞，從而獲取精確的細胞中心位置、面積、周長、橢圓長短軸、角度等資訊。利用匈牙利演算法以細胞中心點位置變化進行細胞配對，從配對結果中獲得細胞的瞬時速度與平均速度，進而統計出細胞的移動趨勢和移動軌跡。本系統針對三種細胞移動趨勢作為載台移動的依據，分別是針對瞬時速度最快的細胞、移動速度位於中位數的細胞以及多數細胞具有一致性的移動速度。為了實現長時間自動化追蹤，該辨識系統與開源軟體 μManager 與 PycroManager 結合，根據選定的移動趨勢控制顯微鏡載台進行移動，確保目標細胞始終處於顯微鏡視野中心，達到數據收集的準確性與長時間自動化追蹤細胞之目的。

關鍵字：細胞遷移、影像辨識、機器學習、背景分割器、自動化追蹤

doi:10.6342/NTU202402951

Abstract

Cell migration holds significant importance in biology, encompassing a wide range of phenomena from normal physiological processes to pathological conditions, such as embryonic development, tissue repair, immune responses, and cancer metastasis. Investigating changes in cell morphology, migration speed, and dynamic trajectories during cell migration is crucial for understanding fundamental biological mechanisms. In-depth research on cell migration not only aids in understanding life's developmental processes but also advances medical research and clinical applications, offering new strategies for disease treatment and health maintenance. With the rapid advancements in microscopy hardware and software technologies, scientists can observe living cells with high resolution and obtain a large amount of precise image data. However, when using high-magnification objectives to observe cell migration, despite achieving high-resolution and clear images, cells can easily migrate out of the microscope's field of view. This results in experimental interruptions and loss of critical cell data, thus further compromising the accuracy of experimental results. Conversely, using low-magnification objectives ensures that most cells remain within the field of view during the observation period, but it fails to capture high-resolution details of cell morphology and precise cell information. Therefore, this study develops an intelligent automatic microscopic image tracking system for long-term precise detection and tracking of live cells. The system utilizes machine learning-based background subtraction techniques to recognize cells, thereby obtaining accurate information on cell center positions, areas, perimeters, ellipse long and short axes, and angles. The Hungarian algorithm is employed to pair cells based on changes in cell center positions, from which instantaneous and average cell speeds are calculated, subsequently determining cell movement trends and trajectories. The system

doi:10.6342/NTU202402951

targets three cell movement trends as the basis for stage movement: cells with the highest instantaneous speed, cells with median movement speed, and cells with consistent movement speed among the majority. To achieve long-term automated tracking, the recognition system is integrated with open-source software μManager and PycroManager. Based on the selected movement trends, it controls the microscope stage to ensure that target cells always remain at the center of the microscope's field of view, thus achieving the goal of accurate data collection and long-term automated cell tracking.

Keywords：cell migration, image recognition, machine learning, background subtractor, automated tracking

doi:10.6342/NTU202402951

目次

口試委員審定書 ..... **i**

致謝 ..... **ii**

摘要 ..... **iii**

Abstract ..... **iv**

目次 ..... **vi**

圖次 ..... **ix**

表次 ..... **xii**

第一章 緒論 **1**

1.1 研究背景 1

1.2 研究目的 2

1.3 研究方法 2

第二章 文獻探討 **4**

2.1 細胞遷移 4

2.2 細胞型態 7

2.3 影像處理方法 8

2.4 顯微鏡硬體控制 9

第三章 材料與方法 **12**

3.1 顯微鏡硬體設備 12

3.2 細胞影像 13

3.2.1 人類非小細胞肺癌細胞系之相位差影像 13

3.2.2 人臍靜脈內皮細胞之明場影像 13

3.2.3 人臍靜脈內皮細胞之相位差影像 14

3.2.4 人類非小細胞肺癌細胞系之實時相位差影像 15

doi:10.6342/NTU202402951

3.3 影像分析 16
3.3.1 影像預處理 16
3.3.2 影像辨識 18
3.3.3 強調圖形 22
3.3.4 檢測與描繪細胞輪廓 23
3.3.5 橢圓擬合 23
3.3.6 影像追蹤器 24
3.4 細胞配對與軌跡圖 24
3.4.1 細胞配對 24
3.4.2 細胞移動軌跡圖 25
3.5 載台移動 26
3.5.1 載台移動策略 26
3.5.2 載台移動方法 26
3.6 載台未移動之辨識追蹤系統 29
3.6.1 系統初始化 29
3.6.2 載台未移動之實驗流程圖 30
3.7 載台移動之辨識追蹤系統 33
3.7.1 載台移動之實驗流程圖 33
第四章 結果與討論 36
4.1 影像處理步驟結果與討論 36
4.1.1 圖片預處理的方法比較 36
4.1.2 影像辨識的結果比較 39
4.1.3 檢測及描繪輪廓的閾值比較 43
4.1.4 追蹤器的比較 44
4.1.5 細胞配對以及細胞移動軌跡圖 47

doi:10.6342/NTU202402951

4.2 顯微影像的辨識總結果 49
4.2.1 人類非小細胞肺癌細胞系的相位差顯微影像之辨識結果 49
4.2.2 人臍靜脈內皮細胞明場下顯微影像之辨識結果 57
4.2.3 人臍靜脈內皮細胞相位差顯微影像之辨識結果 62
4.3 模擬載台移動之實驗結果 69
4.4 載台移動的結果 77
4.4.1 在相位差顯微術下實時追蹤人類非小細胞肺癌細胞系之實驗結果 77
第五章 結論與未來展望 83
參考文獻 84

doi:10.6342/NTU202402951

圖次

圖 2- 1 細胞遷移過程 5
圖 2- 2 細胞傷口癒合測定中 0 小時和 18 小時所擷取的影像範例。.....6
圖 2- 3 Transwell 遷移和侵襲測定示意圖.....7
圖 2- 4 CyberSco.Py 檢測及追蹤目標細胞 10
圖 2- 5 PycroManager 概述.....11
圖 3- 1 顯微鏡硬體設備 12
圖 3- 2 JuLi Smart Fluorescen Cell Imager 顯微鏡擷取的 A549 細胞影像 13
圖 3- 3 JuLi Br & FL Station 顯微鏡在明場下擷取的 HUVEC 細胞影像，擷取間隔為 5 分鐘.....14
圖 3- 4 Leica 顯微鏡以相位差顯微術擷取的 HUVEC 細胞影像，擷取間隔 3 分鐘 15
圖 3- 5 Leica 顯微鏡以相位差顯微術擷取的 A549 細胞影像，擷取間隔 15 分鐘 16
圖 3- 6 Sobel 運算子的梯度矩陣 20
圖 3- 7 匈牙利演算法示意圖 25
圖 3- 8 載台移動與細胞位置更新的示意圖 28
圖 3- 9 Leica 顯微鏡擷取 1951 USAF 分辨力測試圖，並傳送至 Python 環境下進行.....30
圖 3- 10 載台未移動的實驗流程圖 32
圖 3- 11 載台移動流程圖之學習階段與移動後學習階段.....34
圖 3- 12 載台移動流程圖之追蹤階段 35
圖 4- 1 以 A549 細胞相位差影像為例，比較各個濾波器的效果.....37
圖 4- 2 以 HUVEC 細胞明場顯微影像為例，比較非局部平均濾波器與自適應閾

doi:10.6342/NTU202402951

值方法的效果.....38
圖 4- 3 以 A549 細胞相位差影像為例，比較各個邊緣檢測方法的效果.....40
圖 4- 4 以 A549 細胞相位差影像為例，比較各個背景分割器的效果.....42
圖 4- 5 以 A549 細胞相位差影像為例，比較紀錄輪廓方法與面積閾值的效果..44
圖 4- 6 以 A549 細胞相位差影像為例，比較各個追蹤器的效果.....46
圖 4- 7 以 HUVEC 細胞明場顯微影像為例，使用 CSRT 追蹤器的追蹤效果 47
圖 4- 8 A549 細胞相位差影像的細胞配對結果.....48
圖 4- 9 A549 細胞相位差影像的細胞移動軌跡圖 49
圖 4- 10 A549 細胞相位差影像的影像處理與辨識結果.....50
圖 4- 11 A549 細胞相位差顯微影像中編號 1, 5, 9 與 13 的細胞移動軌跡圖 51
圖 4- 12 細胞編號 1 的位置, 瞬時速度與平均速度資訊.....52
圖 4- 13 細胞編號 9 的橢圓擬合比較圖 53
圖 4- 14 編號 13 的橢圓擬合比較圖 54
圖 4- 15 橢圓扁性資訊 54
圖 4- 16 細胞編號 5 的細胞輪廓變化圖 55
圖 4- 17 細胞編號 5 面積與周長資訊 56
圖 4- 18 A549 細胞相位差影像的細胞配對率變化圖.....56
圖 4- 19 HUVEC 細胞明場顯微影像的影像處理及辨識結果 58
圖 4- 20 HUVEC 細胞明場顯微影像中編號 9 與 19 的細胞移動軌跡圖 59
圖 4- 21 細胞編號 9 的位置, 瞬時速度與平均速度資訊.....60
圖 4- 22 細胞編號 19 的位置資訊 61
圖 4- 23 HUVEC 細胞明場顯微影像的細胞配對率變化圖 61
圖 4- 24 HUVEC 細胞相位差影像的影像處理與辨識結果.....63
圖 4- 25 HUVEC 細胞相位差影像中編號 88 與 146 的細胞移動軌跡圖 64
圖 4- 26 細胞編號 88 的位置, 瞬時速度, 平均速度資訊.....65

doi:10.6342/NTU202402951

圖 4- 27 細胞編號 88 的面積，周長，橢圓扁性資訊.....66
圖 4- 28 細胞編號 88 的橢圓擬合比較圖 67
圖 4- 29 細胞編號 146 的位置，瞬時速度，平均速度資訊.....68
圖 4- 30 HUVEC 細胞相位差影像的細胞配對率變化圖 69
圖 4- 31 以 HUVEC 細胞相位差影像中編號 88 的細胞為追蹤目標，模擬第 50 張與 51 張影像的載台移動.....71
圖 4- 32 以 HUVEC 細胞相位差影像中編號 88 的細胞為追蹤目標，模擬第 51 張與 52 張影像的載台移動.....72
圖 4- 33 以 HUVEC 細胞相位差影像中編號 88 的細胞為追蹤目標，模擬第 60 張至第 140 張影像載台移動的比較圖.....73
圖 4- 34 以 HUVEC 細胞相位差影像中編號 88 的細胞為追蹤目標，比較原影像與模擬載台移動的 *KNN* 結果.....76
圖 4- 35 A549 細胞實時相位差影像的辨識及追蹤細胞結果.....78
圖 4- 36 在移動後學習階段下，A549 細胞實時相位差影像的 *KNN* 背景分割器效果.....79
圖 4- 37 A549 細胞實時相位差影像的辨識，追蹤細胞與移動後學習階段結果..80
圖 4- 38 A549 細胞第 50 張至第 96 張實時相位差影像的辨識及追蹤細胞結果.81

doi:10.6342/NTU202402951

表次

表 3- 1 各個濾波器的優缺點比較 18

表 3- 2 Sobel 運算子、拉普拉斯運算子和 Canny 邊緣檢測的優缺點比較.....20

表 3- 3 *MOG*、*MOG2*、*CNT*、*KNN* 和 *LSBP* 背景分割器的優缺點比較.....22

表 4- 1 比較各個濾波器處理影像時間關係(秒).....37

表 4- 2 各個追蹤器針對物件數目與處理時間關係(秒).....47

表 4- 3 第 50 張與第 51 張局部影像移動前、移動後位置及移動量(微米).....71

表 4- 4 第 50 張與第 51 張局部影像移動前、移動後細胞中心點位置(微米).....71

表 4- 5 第 52 張局部影像移動前、移動後位置及移動量(微米).....72

表 4- 6 第 52 張局部影像移動前、移動後細胞中心點位置(微米).....72

表 4- 7 第 60 張至第 140 張局部影像移動前、移動後位置及移動量(微米).....74

表 4- 8 第 60 張至第 140 張局部影像移動前、移動後細胞中心點位置(微米)....75

表 4- 9 第 50 張至第 140 張原影像編號 88 的細胞中心點位置(微米).....76

表 4- 10 第 37 張至第 96 張影像載台移動前、移動後位置與移動量(微米).....82

doi:10.6342/NTU202402951

第一章 緒論

1.1 研究背景

細胞是生命的最小單位，細胞生長是生物體發育、組織維護和再生的重要過程。生長過程涉及到多種內在、外在訊號，像是細胞生長因子、激素、細胞外基質(Extracellular matrix, ECM)等成分，通過這些刺激促成細胞生長及增殖，在生長的過程中，細胞不僅僅是體積及數量增加，還會互相散發訊號，進而產生細胞移動的現象，而單顆細胞的移動過程稱之為單細胞遷移(Mak et al., 2016)。單細胞遷移對於瞭解組織形成、免疫系統、胚胎發育和疾病發展具有重要意義(Jain et al., 2020)。在胚胎發育的過程中，細胞需遷移至特定的位置以形成重要的組織及器官(Reig et al., 2014)；在傷口癒合的過程中，內皮細胞需要遷移到受損區域增殖以進行修復和再生(Rousseau et al., 2000)；在發生免疫反應時，免疫細胞需迅速遷移至感染或發炎處發揮抵禦功能(Luster et al., 2005)。在觀察細胞遷移的過程中，細胞的面積、周長、移動速度、軌跡動向、橢圓性等資訊至關重要，獲得越多的細胞資訊能更加熟悉細胞的活動狀態，並能推測出細胞的行動模式。而為了要觀察單細胞遷移現象以及詳細的紀錄細胞資訊，光學顯微鏡是個不可或缺的重要工具。

近年來超分辨率成像、螢光標記技術、自動化細胞追蹤等功能出現，使得光學顯微鏡在生物學、醫學、材料科學以及各個領域的研究都嶄露頭角(Bonnet, 2004)，重新定義我們對於微觀世界的了解。顯微鏡硬體設計方面：相位差顯微鏡(Phase contrast microscopy)利用相位差異凸顯細胞前景與背景的不同(Burch and Stock, 1942)；螢光顯微鏡(Fluorescence microscopy)利用特定波長的光激發出待測物內的螢光物質，並能能夠同時標記，觀察出細胞細微多種結構與成分(Lichtman and Conchello, 2005)；共聚焦激光掃描顯微鏡(Confocal laser scanning microscopy) 通過使用點光源和針孔濾光片來消除焦點外的光，提高影像的對比度和分辨率(Paddock,

doi:10.6342/NTU202402951

1999)；超分辨率顯微鏡(Super-resolution microscopy)突破傳統的顯微鏡繞射極限(Yamanaka et al., 2014)。軟體方面，從傳統的圖像處理、影像分析到複雜的影像三維重建、自動對焦、多光譜成像技術、實時成像分析均內建於顯微鏡的商業軟體中，強大的顯微鏡硬體設備搭配商業軟體分析工具讓研究人員能夠依更深入、更精確地觀察生物及材料。

1.2 研究目的

運用光學顯微鏡觀測單細胞遷移現象時，科學家常會遇到的困境為：使用低倍率物鏡觀測時，雖能觀察到較多的細胞數量，然而低解析度的畫面無法清晰地提供到細胞細微的形狀變化以及移動趨勢；反之，若切換至高倍率物鏡雖然可以提升影像解析度，且較易觀察到細胞的微小變化，但是視野與景深會變扁窄，當遇到多數具有一致性遷移至顯微鏡視野外的細胞時，細胞將會跑出視野中心，造成重要的實驗數據採集過程被迫中斷。目前的光學顯微鏡商業軟體擁有強大的影像分析功能，然而缺乏針對移動至視野外的細胞追蹤功能，此外商業軟體多數為非開源軟體，不利於研究者修改與添加自己所需之功能。因此本研究建構一套針對活細胞檢測的智慧型自動化顯微影像追蹤系統，根據多數細胞的移動變化統計出細胞之移動趨勢，並控制顯微鏡載台依循趨勢方向移動，確保大多數目標細胞始終處於顯微鏡視野中心，達到數據收集的準確性與長時間自動化追蹤細胞之目的。

1.3 研究方法

本研究旨於建立一套針對活細胞檢測的智慧型自動化顯微影像追蹤系統，使用開源軟體 PycroManager 連接 μManager 擷取影像，利用機器學習的方式在光學顯微鏡下辨識出細胞中心點位置、面積、周長、橢圓形狀變化等細胞資訊，以配對及統計的方式歸納出顯微鏡載台下細胞的移動趨勢，根據移動趨勢歸納出細胞的

doi:10.6342/NTU202402951

移動變化量，並控制顯微鏡載台的移動。透過上述的系統開發，能夠自動化地檢測出大量資訊，並且節省實時監測以及追蹤細胞動向的人力資源。

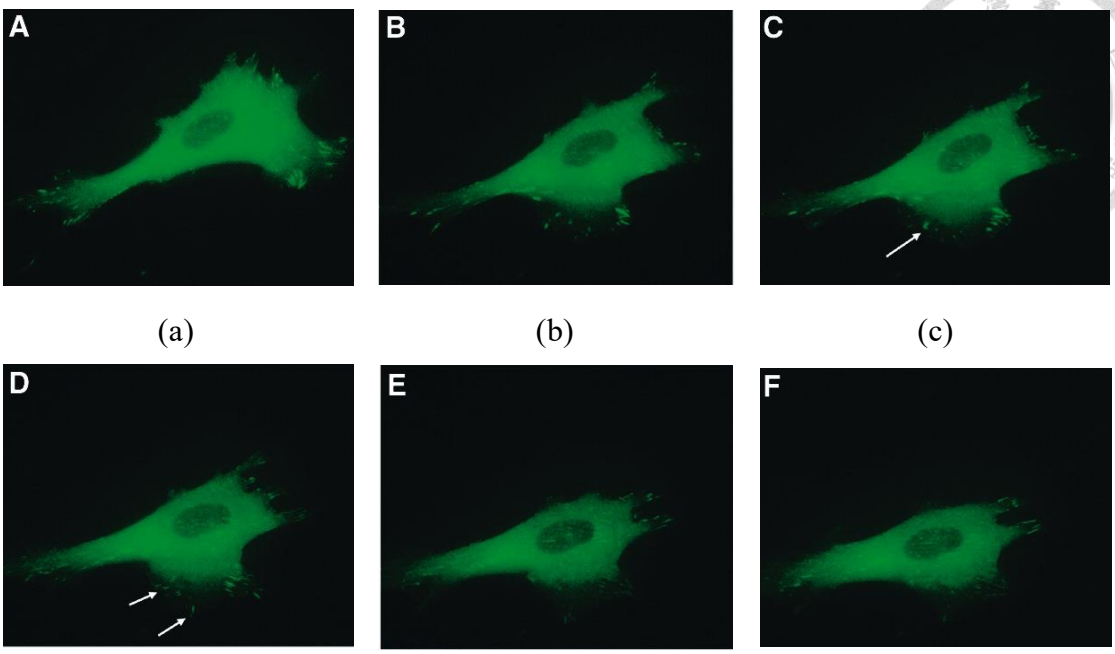
doi:10.6342/NTU202402951

第二章 文獻探討

2.1 細胞遷移

細胞遷移被認為是循環過程(Horwitz and Webb, 2003; Trepat, 2012; Vicente-Manzanares and Horwitz, 2011)如圖 2-1 所示。首先細胞受到外部訊號刺激產生突起的現象，突起是細胞膜的延伸，大多數細胞遷移時，在遷移方向上會產生前導突，為極性軸的一部分，用來探測環境變化，並能根據探測結果產生特定響應如圖 2-1(a)所示，接著沿著運動方向產生極性，細胞極性生成具有多種不同的方式，可能來自細胞內部，也可能受到環境刺激，細胞內部結構與功能不對稱分佈進而產生前後極性，讓細胞能夠定向遷移(Drubin and Nelson, 1996)。在極性生成後，細胞會產生前進伸展的偽足，偽足是依賴聚合的肌動蛋白形成，將細胞結構伸展至細胞外基質，進而推動細胞遷移(Innocenti, 2018)，接著形成黏附在基底上，黏附結構會在細胞與細胞外基質間進行物理聯絡，提供細胞遷移的固定點以及牽引力如圖 2-1(c)箭頭所示，準備進行遷移的動作。細胞遷移會以收縮的方式向前移動如圖 2-1(d)所示，最後後部收縮及分解黏附，後部收縮的原理與偽足相似，由肌動蛋白細胞骨架組成，收縮的完整過程是肌球蛋白收縮、微管誘導的粘附鬆弛、粘附受體的內細胞流和蛋白水解(Chrzanowska-Wodnicka and Burridge, 1996; Crowley and Horwitz, 1995)。

doi:10.6342/NTU202402951



(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

圖 2- 1 細胞遷移過程(Trepat et al., 2012)

目前有眾多觀測細胞遷移的方法，其中細胞傷口癒合測定(Cell wound healing assay)與 Transwell 遷移和侵襲測定(Transwell migration and invasion assay)在科學界被廣泛使用(Castellone et al., 2011; Albini, 1998)。細胞傷口癒合測定為最簡單的方法之一，此方法的基本步驟為在細胞單層中創建傷口，在細胞遷移的過程中定期擷取影像，以量化細胞的遷移率及傷口癒合速度，常用於確定全細胞團的二維遷移能力，並且能夠更進一步的觀察遷移過程中單一細胞的形態特徵(Zhang et al, 2012)，以圖 2-2 為例，使用 NIH3T3 細胞以傷口癒合測定的方式觀測細胞遷移的現象，並比較誘導與未誘導傷口癒合的情況(Rodriguez et al., 2013)，然而傷口閉合測定不適用於非貼壁細胞，且該方法的細胞重現性較低。Transwell 遷移和侵蝕測定由 Transwell 細胞培養插入物組成，該插入物將多孔細胞培養板的單一孔分成頂部和底部隔間(如圖 2-3 所示)，將細胞鋪在塗層或未塗層膜的頂部，並將化學引誘劑放置在底部隔間中，未塗覆的膜用於遷移研究，塗覆的膜用於侵襲研究。透過單細胞對於各種化學引誘劑的能力進行細胞遷移的全面分析(Kramer et al., 2013;

doi:10.6342/NTU202402951

Stoellinger and Alexanian, 2022; Marshall, 2011)，然而該過程的活細胞成像複雜，傳統顯微鏡難以實現。儘管這些觀測方法存在限制，但是由於其方便性，目前仍廣泛地被科學家應用於觀察細胞遷移研究，進而能夠提供更多的生物資訊。

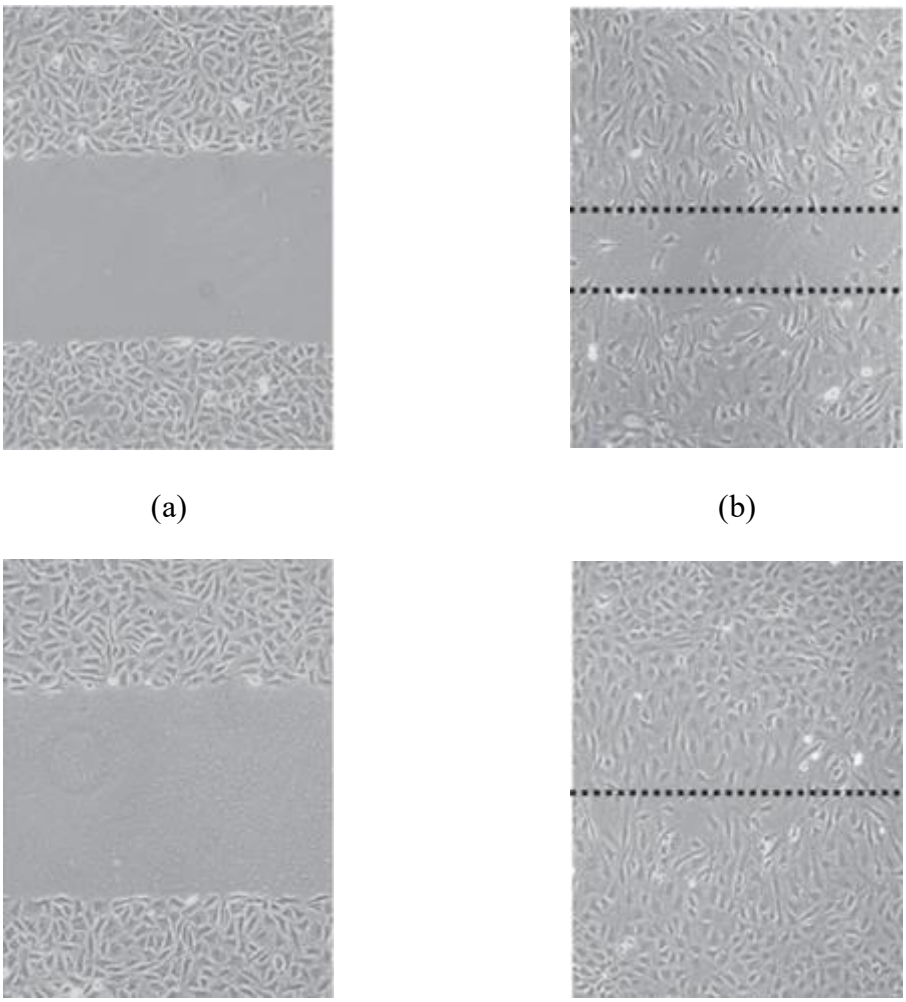


圖 2- 2 細胞傷口癒合測定中 0 小時和 18 小時所擷取的影像範例。使用的細胞為 NIH 3T3 細胞，虛線定義了缺少細胞的區域 (a)細胞在未誘導的情況下，觀測 0 小時的實驗結果 (b)細胞在未誘導的情況下，觀測 18 小時的實驗結果 (c)細胞在誘導的情況下，觀測 0 小時的實驗結果 (d)細胞在誘導的情況下，觀測 18 小時的實驗結果(Rodriguez et al., 2013)

doi:10.6342/NTU202402951

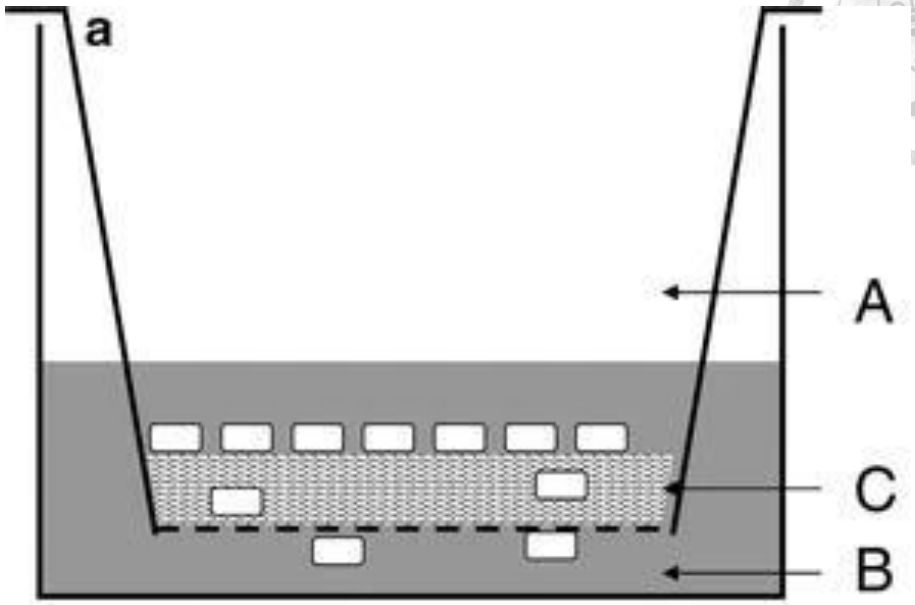


圖 2- 3 Transwell 遷移和侵襲測定示意圖，A 為帶有半透膜的插入物，B 為放置化學引誘劑的底部，C 為放置細胞的塗層膜(Kramer et al., 2013)

2.2 細胞型態

細胞輪廓檢測為細胞影像分析中一項非常重要的研究，從細胞輪廓中可以得知細胞面積、周長、形狀、極性等細胞資訊，過去有許多研究顯示細胞資訊對於細胞分析具有高度相關性，例如：細胞在遷移的過程中，會對底物產生牽引力，牽引力的大小除了與底物的剛性有關係外，也與細胞形狀、面積有關，Califano and Reinhart-Kin(2010)證明出細胞面積與牽引力大小呈現正相關，並且細胞面積與底物剛度都是內皮細胞牽引力的重要預測因素(Rape et al., 2011)。此外細胞遷移會重複伸展及收縮的動作，細胞面積、周長將會有所改變，同時從遷移距離能計算出細胞移動速度，有利於觀察出細胞遷移變化(Curtis and Willkinson, 1997)。在細胞衰老的過程中，纖維連線素 mRNA 和蛋白質都會顯著增加，而纖維連線素的增加多寡與細胞面積有關(Kumazaki et al., 1991)。細胞的形狀變化能透過橢圓性質進行觀測，細胞在未移動時，多數處於圓形狀態，而在細胞遷移的過程中，伸展及收縮會使得

doi:10.6342/NTU202402951

細胞呈現長條狀的變化，Reffay 等人即選用最佳化橢圓擬合結果中的長軸作為細胞方向(Reffay et al., 2011)；統計細胞的遷移軌跡能發現細胞的遷移趨勢，在趨化性遷移中，細胞軌跡及遷移方向大多呈現一致性，而在無指向性遷移中，細胞軌跡呈現隨機且不規則的現象(Dormann and Weijer., 2003)。從上述的研究中得知細胞輪廓與細胞分析息息相關，因此快速且精準的檢測出細胞輪廓，能夠有效的提升分析細胞效率(Meijering, 2012)。

2.3 影像處理方法

過去簡單的檢測細胞輪廓方法有許多種，最初在檢測細胞輪廓為 Tolles(1955)利用高速輔助裝置，以自動化的方式篩選分類出正常與異常的去角質細胞，奠定了後續檢測細胞輪廓對於微觀世界的重要性，其他傳統的影像處理方法如利用強度閾值、數學形態學的膨脹侵蝕、濾波器等檢測細胞輪廓，然而傳統的方法效果有限，僅能針對細胞數量少、稀疏以及簡單的影像，在複雜狀況下效果較為不良。

近年來影像處理的進步以及機器學習的蓬勃發展，在檢測細胞輪廓上具有更精確的效果，例如：使用分水嶺演算法檢測細胞輪廓(Sharif et al., 2012)，分水嶺演算法是基於拓撲學的影像分割技術，將影像強度換算成高度劃分區域，然而該演算法的效果取決於細胞大小與數量，當細胞大小不一且數量重疊時，會造成過度分割的情況。Treloar 和 Simpson(2013)針對三種邊緣檢測的方法在細胞遷移上並估算出靈敏度，分別是使用 Matlab 邊緣檢測工具手動進行邊緣檢測、ImageJ 內建的邊緣檢測方法以及 Sobel 運算子，最後得出 Sobel 運算子在與其他兩者相同的環境下檢測的效果最好，然而 Sobel 運算子需要用到兩層卷積核才能完成，在執行時會花費較多時間，因此 Al-Hafiz 等人(2018)利用 Canny 邊緣檢測辨識紅血球的輪廓，不僅解決兩層卷積核的問題，其效果更優於 Sobel 運算子。Farhan 等人(2022)使用 OpenCV 的套件用於檢測魚胚胎的血流速度與血細胞的技術測量上，其效果優於同

doi:10.6342/NTU202402951

個操作環境下 ImageJ 的方法。OpenCV 為一種開源的影像處理的函式庫，同時支援多平台(Windows、Mac、Linux)多種程式語言(C/C++、Python、Java)以及具備各式教程，為眾多影像處理函式庫之一。除了上述的多個邊緣檢測方法外，OpenCV 內建多個背景分割器、追蹤器以及機器學習的資料庫等，對於使用者的使用具有便利性(Bradski and Kaehler, 2000; Gollapudi, 2019; Mordvintsev and Abid, 2014)。機器學習方面，Li 等人(2021)提出一個基於 RCNN-FPN 模型自動檢測子宮頸腫瘤腫瘤全幻燈片影像中的子宮頸癌細胞，將可變形卷積層引入 FPN，以提高可擴充套件性，顯著改善檢測的平均精度(mAP)。Edlund 等人(2021)提出 LIVECell，為一種無標籤的二維細胞相位差影像資料集，由 8 種不同的細胞型態組成，透過 LIVECell 的資料集訓練卷積神經網路提出基準評估模型分割準確性。綜觀上述的輪廓檢測方法，邊緣檢測與機器學習方法各有優缺點。邊緣檢測方法簡單易用，並且執行速度快，然而對噪音敏感，且難以處理複雜的場景；機器學習方法則是具有高精度、學習能力強，能夠針對模型持續改進，然而需要大量計算資源以及對程式的了解，此外上述的檢測方法皆是針對顯微影像進行後續分析，並沒有與顯微鏡實時影像分析與控制相關。

2.4 顯微鏡硬體控制

過去有許多關於非商業軟體控制顯微鏡系統的研究，主要都是透過開源軟體 μManager 控制顯微鏡。μManager 是一套開源軟體平台，使用 C++編寫硬體層、Java 編寫使用者介面，支持多種平台(Edelstein et al., 2014)以及具備多種教程(Micro-Manager team in Ron Vale lab, 2014)，用於控制顯微鏡硬體設備(Stuurman et al., 2007)，除了內建的函式庫外，μManager 提供使用者新增裝置的開發插件介面，Deschamps 和 Ries(2020)在 μManager 內開發微處理器插件，簡化其架構並重新配置 GUI 的介面，此外，該功能能夠與其他人共享，使 μManager 增加靈活性。μManager 與廣泛

doi:10.6342/NTU202402951

使用的影像處理套件 ImageJ 相容，即使使用者不具備影像處理的基本知識，也可以透過點選內建的影像處理套件調整圖片(Rasband, 2016)，除了內建的功能外，也有許多操控顯微鏡擷取影像的實例，Tosi 等人(2021)開發 AutoscanJ，能夠在顯微鏡底下針對固定樣本以及實時影像自動化的進行一次、二次掃描，獲取高解析度影像；Hanselman 和 Kopek(2022)使用低成本的硬體設備建構出具有自動對焦功能的開源超解析度螢光顯微鏡，其中 μManager 用於雷射、相機，以及自動對焦馬達控制，由上述可知開源軟體 μManager 的廣泛性。

過去有研究結合 Python 的影像處理與 μManager 顯微鏡控制，Chiron 等人(2022)建立一套延時顯微鏡與微流體自動化的開源 Web 應用程式名為 CyberSco.Py，用於即時影像分析以及決策演算法，內建許多監測細胞動態的功能，其中一個功能為在酵母細胞的混合群體檢測出具有螢光 REP 組蛋白標籤，控制載台使目標處於顯微鏡視野中心(如圖 2-4 所示)，並持續移動載台追蹤目標的移動軌跡。綜觀而言，CyberSco.Py 能夠改善的地方有兩個，首先觀測的細胞都是近似於圓形細胞，追蹤細胞的數量為少數幾顆，在細胞檢測上較為容易，再來是利用 μMagellan、NanoJFluidics 以及 Web 介面與顯微鏡進行連接，透過多層連接容易造成延遲及不穩定的現象，而在 μManager 與 Python 環境的連接可以使用 PycroManager 代替，能夠降低上述的風險。

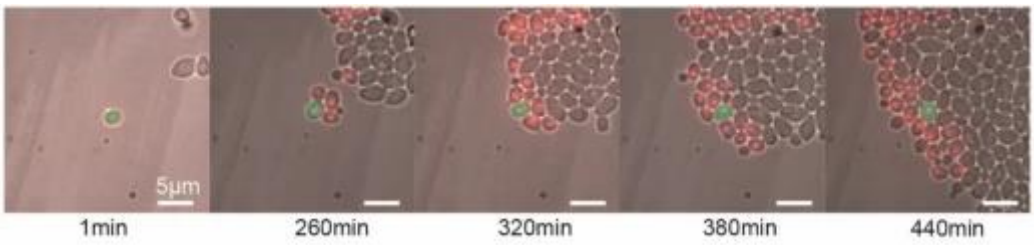


圖 2- 4 CyberSco.Py 檢測及追蹤目標細胞(Chiron et al., 2022)

doi:10.6342/NTU202402951

Pinkard 等人(2021)在 μManager 平台之上建立 PycroManager，用於將 Java 的 API 轉換為 Python 的 API，讓使用者能夠在 Python 的環境下操控顯微鏡設備(如圖 2-5 所示)，目前已有許多研究使用 PycroManager 操控顯微鏡，Li 等人(2023)提出高通量多模態組織成像的整個幻燈片掃描系統，首先快速地在明場下進行掃描，並透過深度神經網路自動檢測感興趣的區域，再針對該區域使用高解析度的明場掃描以及雷射掃描，最後以深度學習的方式增強影像解析度，其中掃描影像的動作皆以 PycroManager 操控顯微鏡；Xu 等人(2024)在單一目標選擇性平面照明顯微鏡（SoSPIM）基礎上，將高速 12 kHz 的電流計整合到顯微鏡的照明設備中，並以 PycroManager 進行成像，實現快速及穩定的掃描，在有機體內快速進行光片掃描，大大減少了活細胞成像中的光漂白率高達 80%，由此可知，使用 PycroManager 搭配 Python 的函式庫操控顯微鏡提高使用者操作的方便性與可變性，讓使用者可以依據自己的需求，有效率地結合 Python 影像處理程式與 μManager 顯微鏡操控軟體。

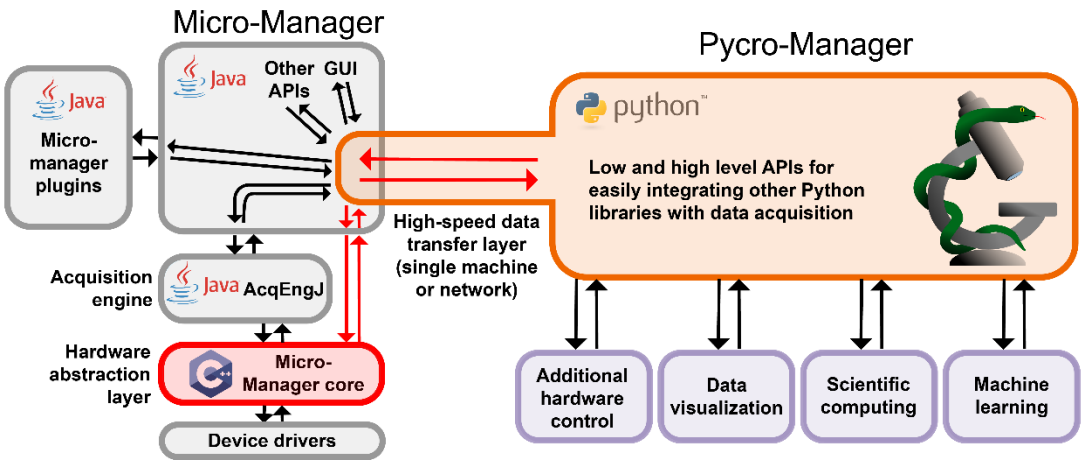


圖 2- 5 PycroManager 概述(Pinkard et al., 2021)

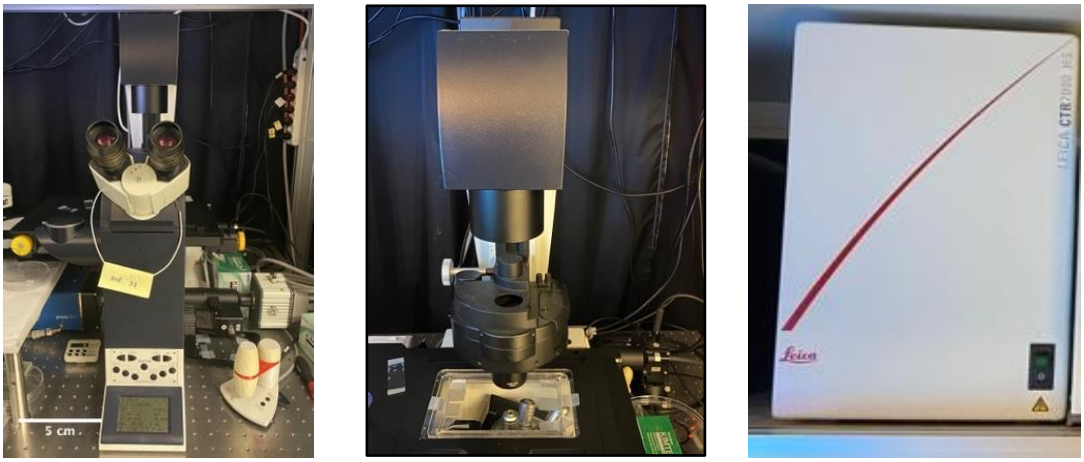
doi:10.6342/NTU202402951

第三章 材料與方法

3.1 顯微鏡硬體設備

顯微系統如圖 3-1 所示，本研究使用的 Leica DMI 6000 倒立螢光顯微鏡(Leica DMI 6000, Inverted Fluorescence Microscope, Leica Microsystems, Germany)進行實驗操作，顯微鏡的右側為高速成像相機(Hamamatsu ORCA-R2 C10600-10B, Hamamatsu Phtonics, Japan)，能夠以高幀率、高解析度的方式快速且精確的擷取顯微影像。

本研究以開源軟體 PycroManager 連接 μManager 控制顯微鏡的控制器，主要使用為擷取影像、傳送影像至 Python 環境中以及控制顯微鏡載台移動。



(a) (b) (c)

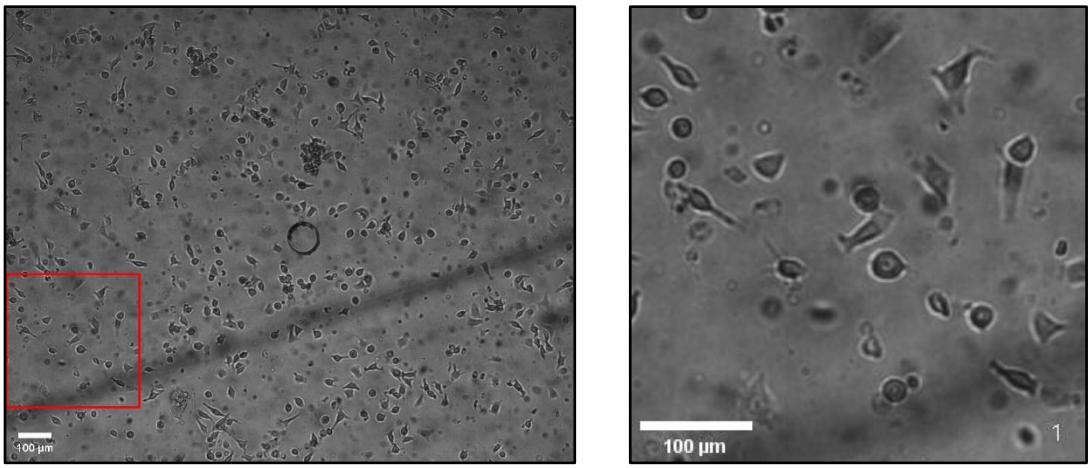
圖 3- 1 顯微鏡硬體設備：(a) Leica DMI 6000 倒立螢光顯微鏡與高速成像相機 (b) 顯微鏡電動載台 (c)顯微鏡控制器

doi:10.6342/NTU202402951

3.2 細胞影像

3.2.1 人類非小細胞肺癌細胞系之相位差影像

如圖 3-2(a)所示，人類非小細胞肺癌細胞系(Adenocarcinomic human alveolar basal epithelial cells, A549) 在 JuLi Smart Fluorescence Cell Imager (DBJ01B, NanoEnTek, Seoul, Korea)顯微鏡下以相位差顯微術擷取的影像(Chiang et al., 2017)，影像解析度為 1280x1024 像素，影像面積為 1720.32x1376.26 平方微米，每 15 分鐘擷取一張影像，實驗總時長為 24 小時，共擷取 96 張影像。本研究以圖 3-2(a)中紅色區域進行影像分析，放大如圖 3-2(b)所示，將獲取到的 96 張影像均進行細胞辨識實驗。



(a) (b)

圖 3- 2 JuLi Smart Fluorescen Cell Imager 顯微鏡擷取的 A549 細胞影像 (a)擷取間隔為 15 分鐘，影像內的紅色邊框為影像分析之範圍，(b)其放大影像

3.2.2 人臍靜脈內皮細胞之明場影像

如圖 3-3 所示，人臍靜脈內皮細胞(Human umbilical vein endothelial cell, HUVEC)在 JuLi Br & FL Station (JULI-BRD04, NanoEnTek, Seoul, Korea)顯微鏡下以明場

doi:10.6342/NTU202402951

(Bright field)的方式擷取的影像，影像解析度為 1280x960 像素，影像面積為 1720.32x1290.24 平方微米，每 5 分鐘擷取一張影像，實驗總時長為 72 小時，共擷取 864 張影像，本研究使用前 300 張影像進行細胞辨識實驗。

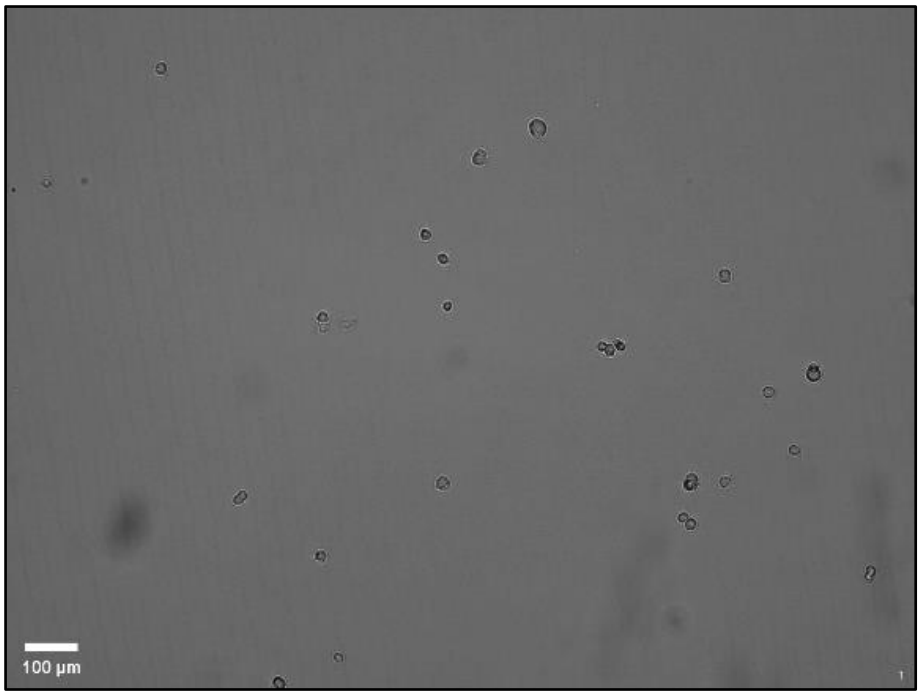


圖 3- 3 JuLi Br & FL Station 顯微鏡在明場下擷取的 HUVEC 細胞影像，擷取間隔為 5 分鐘

3.2.3 人臍靜脈內皮細胞之相位差影像

如圖 3-4 所示，人臍靜脈內皮細胞(HUVEC)在 Leica 顯微鏡下以相位差顯微術擷取的影像，此實驗使用 10 倍物鏡(HI PLAN I 10X/NA 0.22 PH1, Leica Microsystems, Germany)，影像解析度為 2048x2048 像素，影像面積為 1330.55x1330.55 平方微米，每 3 分鐘擷取一張影像，實驗總時長為 12 小時，共擷取 240 張影像，本研究使用前 200 張影像進行細胞辨識實驗。

doi:10.6342/NTU202402951

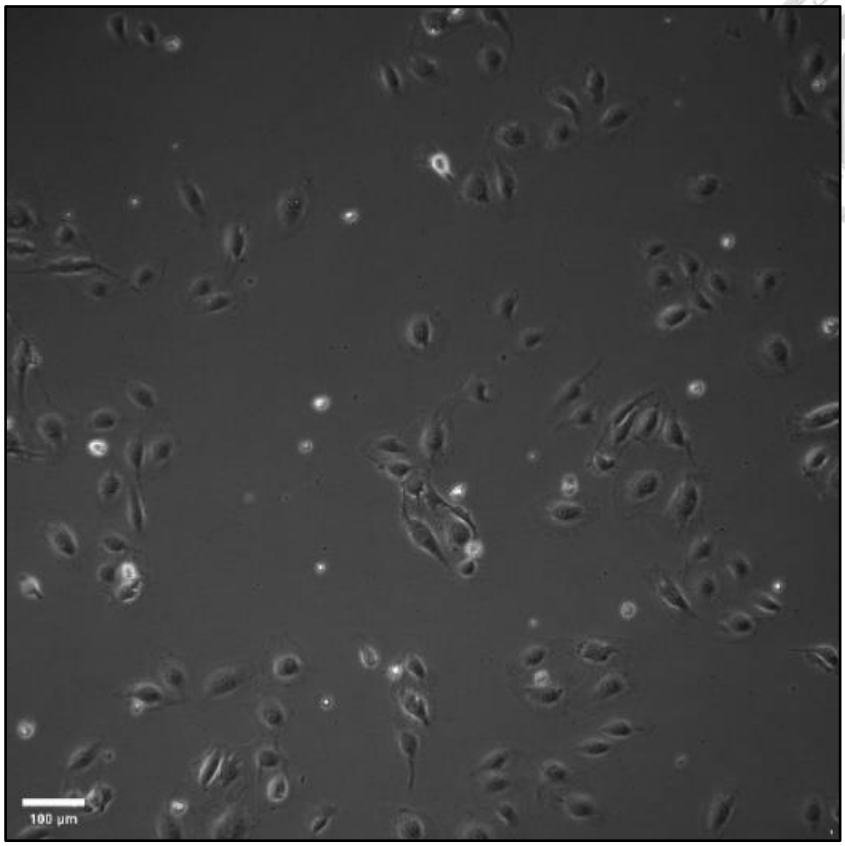


圖 3- 4 Leica 顯微鏡以相位差顯微術擷取的 HUVEC 細胞影像，擷取間隔 3 分鐘

3.2.4 人類非小細胞肺癌細胞系之實時相位差影像

如圖 3-5 所示，將培養於細胞培養瓶的 A549 細胞置於 Leica DMI 6000 倒立螢光顯微鏡電動載台上，以相位差顯微術實時擷取影像，此實驗使用 20 倍物鏡(HI PLAN I 20X/NA 0.3 PH1, Leica Microsystems, Germany)，影像解析度為 1344x1024 像素，影像面積為 618.74x471.31 平方微米，每 15 分鐘擷取一張影像，實驗總時長為 24 小時，共擷取 96 張影像，此 96 張影像為進行載台移動的細胞追蹤實驗時所擷取而得。

doi:10.6342/NTU202402951

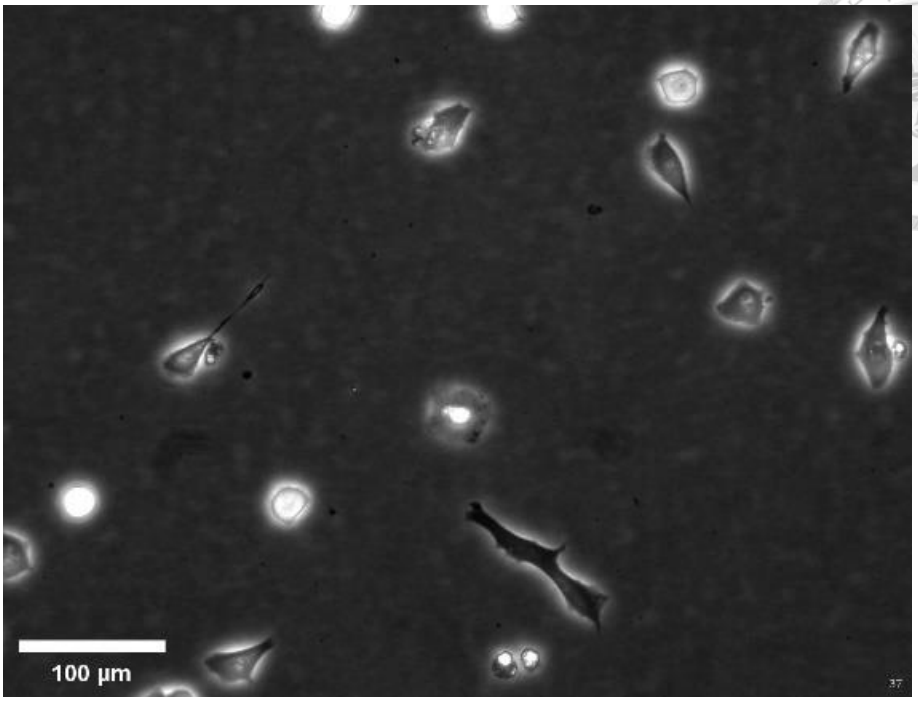


圖 3- 5 Leica 顯微鏡以相位差顯微術擷取的 A549 細胞影像，擷取間隔 15 分鐘

3.3 影像分析

3.3.1 影像預處理

影像預處理分為兩種，第一種針對以相位差顯微術擷取的影像，第二種是針對明場下擷取的影像。

沒有染色的細胞在明場下難以被肉眼看見，相較之下相位差顯微鏡較容易觀察到透明或未染色的樣本，相位差顯微術的原理是利用光穿透過樣本不同部分會產生的相位差異，將相位差異轉換成幅度差異，即可使最終影像上產生亮度或對比度的變化，相位差顯微鏡所拍攝到的影像前景與背景的對比度極高，用肉眼即可分辨出細胞及背景的差異，但是其缺點是雜訊也會被放大。

本研究針對相位差顯微影像的預處理步驟為先使用線性標準化(Linear normalization)增強顯微影像對比度，再使用濾波器濾除背景雜訊。標準化是找出輸入影像中的像素最小值及最大值，將最小值及最大值的範圍拉伸至 0-255，並將其

doi:10.6342/NTU202402951

於像素值依照線性的方式進行調整(Pei and Lin, 1995)，其優點是能夠提高影像對比度、去除光照影響以及提升演算法的穩定性，但是會放大些許背景雜訊。

影像預處理的第二步為使用濾波器濾除背景雜訊，OpenCV 內建許多濾除背景雜訊的函式，例如：高斯濾波器(Gaussian filter)、中值濾波器(Median filter)，以及非局部平均濾波器(Non-local means filter)等，每種濾波器均有其優缺點和適用的影像。

高斯濾波器是使用高斯函數的加權平均值進行濾波，矩陣中心像素權重最大，隨著距離中心像素越遠權重則越小(Clark, 1989)。中值濾波器是將鄰域內的像素值按大小排列，選出中間值代替中心像素值(Chatfield, 1986; Gonzales and Wintz, 1987)。NLM 濾波器先將輸入影像依照相同性質的區域進行分類，根據相似的像素值找出該區域，並利用加權平均的方式更新該像素值(Buades et al., 2011)。表 3-1 為均值濾波器、高斯濾波器、中值濾波器，以及非局部均值濾波器的優缺點比較．本研究針對各個濾波器的處理結果進行比較，從中選出最適合相位差顯微影像的濾波器。

doi:10.6342/NTU202402951

表 3- 1 各個濾波器的優缺點比較

濾波器種類	優點	缺點
高斯濾波器	保留邊緣細節、對高斯噪音的效果好	計算量大、需手動調整標準差參數
中值濾波器	濾除胡椒鹽噪音效果良好、保護邊緣細節	不適合濾除連續性噪音
非局部均值濾波器	去除噪音的效果良好、保持影像細節及邊緣、適用於多種噪音	計算複雜度高、運算速度慢

針對明場下的光學顯微鏡影像預處理方法為 OpenCV 內建的自適應閾值方法(Adaptive threshold)(Bogue, 2005)。在色彩均勻的影像中，使用一個閾值即可以完成影像分析，但是對於色彩不均勻的影像區塊，如果只使用一個閾值無法獲得清晰的結果影像，而自適應閾值方法是可變化的閾值，能夠解決上述問題。其原理為計算每一個像素點與周圍像素點的關係，進而計算出閾值，使用此閾值對周遭區域進行處理，獲得更好的影像效果。本研究開發之智慧型自動顯微影像追蹤系統內設有上述兩種影像預處理方式，使用者在系統初始化時，可根據影像擷取時的顯微術選擇適當的影像預處理方式，可有效的改善影像品質，提升辨識的精準度，讓後續動作更加完善。

3.3.2 影像辨識

OpenCV 內建多種邊緣檢測以及背景分割器的方法(Xie and Lu, 2013)，針對不同的影像套用不同的方法，可有效的提高辨識率。因此，本研究將比較多種影像辨識方法在顯微影像中的效果，選出最適合的辨識方法。

doi:10.6342/NTU202402951

在基礎的邊緣檢測方法中 Sobel 運算子(Sobel operator)、拉普拉斯運算子(Laplacian operator)，以及 Canny 邊緣檢測(Canny edge detection)較為常見。

Sobel 運算子建立在微分運算子的基礎上，使用一階導數分別計算垂直方向以及水平方向的梯度如圖 3-6 所示，結合兩個方向的梯度即可獲得梯度振幅以及方向(式 3.1、3.2)，最後檢測出影像邊緣(Jain et al., 1995)。拉普拉斯運算子為計算影像的二階導數，從二階導數的數值辨識出影像中灰度變化最快的區域，即為影像中的邊緣(Wang, 2007)。Canny 邊緣檢測為多步驟的邊緣檢測算法，透過灰度化、高斯濾波、計算梯度、非極大值抑制、雙閾值檢測以及邊緣連接等動作完成邊緣檢測(Canny, 1986)，表 3-2 為 Sobel 運算子、拉普拉斯運算子和 Canny 邊緣檢測的優缺點比較。Dharampal 等人(2015)的研究中提到，在邊緣檢測的方法中 Canny 邊緣檢測的效果最好。

doi:10.6342/NTU202402951

+1	0	-1
+2	0	-2
+1	0	-1

(a)

+1	+2	+1
0	0	0
-1	-2	-1

(b)

圖 3- 6 Sobel 運算子的梯度矩陣(a)水平方向 (b)垂直方向

$$G = \sqrt{Gx^2 + Gy^2} \tag{3.1}$$

Gx 為水平方向的梯度，*Gy* 為垂直方向的梯度，*G* 為結合垂直及水平方向梯度後的振幅。

$$\theta = arctan(\frac{Gx}{Gy}) \tag{3.2}$$

θ 為結合垂直方向及水平方向梯度後的方向。

表 3- 2 Sobel 運算子、拉普拉斯運算子和 Canny 邊緣檢測的優缺點比較

邊緣檢測方法	優點	缺點
Sobel 運算子	計算速度快、能夠檢測不同方向的邊緣	對噪音敏感、檢測的邊緣較為粗糙
拉普拉斯運算子	計算速度快、能夠檢測不同方向的邊緣	對噪音敏感、檢測的邊緣較為粗糙
Canny 邊緣檢測	邊緣檢測精確度高、對噪音抑制效果好、能夠避免同時檢測多個邊緣	計算複雜度高、對閾值參數的選擇較敏感

doi:10.6342/NTU202402951

影像背景分割方面，例如：*MOG*、*MOG2*、*CNT*、*KNN*、*LSBP* 等多種背景分割器，學習多張影像分離出前景與背景。

MOG 背景分割器(Mixture Of Gaussians)(Stauffer and Grimson, 1999)基於高斯混合模型(Gaussian Mixture Models, GMM)建構的背景分割器，將每個像素點用一組高斯分佈建模，通過學習過程不斷更新和適應場景的變化。*MOG2* 為 *MOG* 的改良版本，加入陰影檢測以及自適應學習速率，透過更複雜的模型來描述背景，加強光照變化和動態場景的辨別度(Zivkovic, 2004)。*CNT* 是利用連續變化的神經網路對背景進行建模，並結合傳統方法提高實時性以及精確度(Cheng et al., 2015)。*KNN* 是利用 *K* 近鄰算法(K-Nearest Neighbors)對每個像素點進行分類，並且 *KNN* 背景分割器內建儲存庫，能夠儲存學習完的結果，從歷史紀錄中分離出前景與背景，因此執行初期需要使用大量影像進行學習，隨著學習的影像幀數越多，分離前景與背景的效果越好(Zivkovic and Van Der Heijden, 2006)。*LSBP* 背景分割器(Local SVD Binary Pattern)是計算局部二值模式對背景進行建模，根據背景變化檢測前景(St-Charles et al., 2014)，表 3-3 為 *MOG*、*MOG2*、*CNT*、*KNN*，以及 *LSBP* 背景分割器的優缺點比較。

Trnovszký 等人(2017)比較 *GMG*、*KNN*、*MOG*、*MOG2* 背景分割器的效果，結果顯示 *KNN* 的效果最好，本研究將針對背景分割器和邊緣檢測的分析結果選擇出最適合顯微影像的辨識方法。

doi:10.6342/NTU202402951

表 3- 3 *MOG*、*MOG2*、*CNT*、*KNN* 和 *LSBP* 背景分割器的優缺點比較

邊緣檢測方法	優點	缺點
MOG 背景分割器	在適應光照變化以及動態背景效果佳	計算複雜度高、需手動調整高斯分布參數
MOG2 背景分割器	處理光照變化以及動態背景的效果優於 *MOG* 背景分割器、增加陰影檢測減少以檢測失誤的現象	計算複雜度高、需手動調整高斯分布參數
CNT 背景分割器	實時性佳、適合簡單快速分辨的場景	計算需求較高、分辨複雜場景的效果差
KNN 背景分割器	對動態背景以及運動快速的前景分辨效果良好、計算速度快	對急遽變化的光照場景表現不佳、需要較大的歷史緩衝區儲存結果影像
LSBP 背景分割器	對複雜場景、動態背景效果以及噪音多的場景效果良好	計算複雜度較高、需手動調整參數

3.3.3 強調圖形

數學形態學(Mathematical Morphology)是一種基於集合論的影像處理方法，主要應用於二值圖像的分析與處理(Haralick et al., 1987)。

其中常見的操作為膨脹(Dilation)、侵蝕(Erosion)、開運算(Opening)以及閉運算(Closing)強調影像的邊緣及形狀。

本研究主要是利用膨脹填補細胞中間空洞和邊緣，利用侵蝕縮小膨脹過多的細胞形狀，兩者交互作用增強影像辨識的結果．膨脹與侵蝕的動作皆需要輸入影像、

doi:10.6342/NTU202402951

設定卷積核參數以及迭代次數，輸出為該強調影像作用後的結果。

本研究使用兩次膨脹和一次侵蝕強調辨識後的圖形，第一次膨脹作用輸入影像為 KNN 辨識後的結果，卷積核為 3*3，迭代次數為 4 次。接著是侵蝕作用，輸入的影像為第一次膨脹後的結果，卷積核與迭代次數均與第一次膨脹相同。最後是第二次膨脹作用，輸入的影像為侵蝕作用後的結果，卷積核同樣為 3*3，迭代次數為 2 次，完成第二次膨脹後，即會獲得一張強調圖形的二值影像。

3.3.4 檢測與描繪細胞輪廓

本研究利用 OpenCV 函式庫中的檢測輪廓和描繪輪廓功能在原圖上呈現，檢測輪廓需要輸入的參數為二值影像、提供輪廓的擷取模式以及紀錄輪廓方式，輸出則是檢測到的輪廓．其中擷取模式有分成只擷取最外圍的輪廓、擷取所有輪廓、在擷取輪廓以外會完整列出所有輪廓的關係等多種模式；記錄的輪廓方式有詳細的紀錄模式和只記錄輪廓的關鍵點；描繪輪廓的函式需輸入色彩影像、檢測到的輪廓、希望畫出的輪廓多寡、顏色、線型，以及輪廓的偏離程度。

本研究將細胞輪廓得出的結果當作細胞資訊，並且設定面積的最小閾值和最大閾值，若是細胞面積小於最小閾值，將被視為背景雜訊濾除，若是細胞面積超過最大閾值，將被視為多顆細胞相連濾除。本研究將會比較不同的擷取模式、紀錄輪廓的方式和面積閾值，選擇出最適合的檢測輪廓方法。

3.3.5 橢圓擬合

橢圓擬合是依據最小二平方法而完成(Fitzgibbon et al., 1999)，至少需要輪廓中的 5 個點才能進行橢圓擬合，該方法針對不規則的細胞也可以進行擬合。輸入的資訊僅需要檢測到的輪廓，輸出將會得到該橢圓的橢圓的幾何中心點、長短軸的直徑，以及橢圓中心的旋轉角度。

doi:10.6342/NTU202402951

本研究將橢圓的各項參數均儲存，並且以下列數學式(式 3.3)獲得橢圓扁性(*Ellipticity*)。

$$Ellipticity = \frac{(b-a)}{b} \tag{3.3}$$

a 為橢圓的短軸，b 為橢圓的長軸。

3.3.6 影像追蹤器

OpenCV 內建 7 種影像追蹤器；分別是 Boosting、CSRT、KCF、MedianFlow、MIL、MOSSE 和 THD 追蹤器，針對選取的物件自動化的追蹤，每種追蹤器都有其優缺點，Brdjanin 等人(2020)將追蹤器好壞分成三個層面做討論，分別是成功率、執行速度和精確度，其中 Boosting、MIL 追蹤器成功率表現最好，MOSSE、MedianFlow 追蹤器的執行速度最快，CSRT 追蹤器整體表現最好。根據上述的優缺點，後續針對 Boosting、MIL、MOSSE、MedianFlow、CSRT 等 5 種追蹤器進行比較，選擇效果較好的追蹤器自動追蹤細胞移動。

使用追蹤器時，須先以矩形的方式選取要追蹤的物件。本研究將學習階段最後一張影像的每個細胞輪廓以矩形的形式框出，作為追蹤器的初始矩形位置，後續追蹤器會自動化的更新矩形位置進行追蹤，其中追蹤器能提供矩形的初始點位置、矩形寬度，以及矩形高度。

3.4 細胞配對與軌跡圖

3.4.1 細胞配對

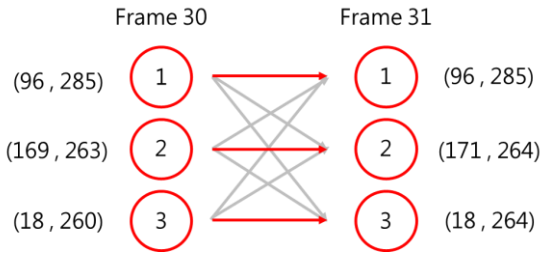
本研究使用匈牙利演算法進行細胞配對，匈牙利演算法是一種用於解決指派問題並找出最大化利益或最小成本的有效方法(Kuhn, 1955)。

圖 3-7 為匈牙利演算法的示意圖，假設在第 30 張影像辨識到三顆細胞，第 31

doi:10.6342/NTU202402951

張影像亦是辨識到三顆細胞，計算前後兩張影像中每一顆細胞彼此幾何中心點距離，並轉化成距離矩陣，將匈牙利演算法套用在距離矩陣後，即可獲得此距離矩陣的最小匹配總和。若是像素距離超過 20，則會以影像行列乘積作為代替，以避免匈牙利演算法造成配對錯誤的現象。若是出現距離矩陣行列數不同的情況，細胞配對總數會依照較小的行或列進行配對。

本研究將配對成功的細胞狀態稱之為 P_True，配對失敗的細胞狀態稱之為 P_False，辨識失敗的細胞狀態稱之為 False，新出現的細胞狀態稱之為 New，並計算每一張影像的各個細胞狀態的數量，將 P_True 的數量總和除以兩張影像中較小的辨識總數定義為細胞配對率(Cell pairing rate)。從細胞配對率可以得出該前後兩張影像的細胞配對狀況。若細胞配對率低於 80%，則會跑出警訊，告知使用者該張影像可能出現狀況，此外配對成功的細胞會更新細胞資訊，根據更新的幾何中心點位置能夠得知細胞的移動軌跡。



(a)

	Cell 1	Cell 2	Cell 3
Cell 1	0	90000	90000
Cell 2	90000	2.236	90000
Cell 3	90000	90000	4

(b)

圖 3- 7 匈牙利演算法示意圖 (a)第 30 張與第 31 張影像辨識的細胞編號與位置資訊，依箭頭方向計算細胞間彼此的距離關係 (b)其距離矩陣

3.4.2 細胞移動軌跡圖

以圖 3-7 細胞配對的結果為例，初始細胞移動軌跡圖是將第 30 張影像中的 3 顆細胞的幾何中心點位置和細胞編號標示在第 30 張影像的原圖上，經過第 30 張影像與第 31 張影像的細胞配對後，針對各個細胞狀態更新細胞資訊，第 31 張的

doi:10.6342/NTU202402951

移動軌跡圖是先將前一張影像的幾何中心點位置與細胞編號標示在第 31 張影像的原圖上．若細胞狀態為 P_True，將以紅線的方式連接前後兩張影像該顆細胞的幾何中心點位置；若細胞狀態為 New，將幾何中心點位置和細胞編號標示在圖上，後續的影像以此類推。

3.5 載台移動

3.5.1 載台移動策略

從細胞配對的結果中獲得配對成功的細胞瞬時速度、平均速度、面積、周長、橢圓扁性變化等資料，依照使用者實驗細胞種類和實驗目的，可以從眾多參數中挑選出載台移動的依據，例如：追蹤精子細胞，速度越快者精子活動力越好(Hirano et al., 2003)，則可以選出瞬時速度最快的目標進行追蹤；追蹤細胞分裂的細胞，細胞面積會先增大再減少，則可以選出面積變化最劇烈的目標進行追蹤(Scholey et al., 2003)；根據細胞橢圓形狀、角度及方向，可以判斷出細胞移動的方向及軌跡，則可以選出橢圓扁性變化最大進行追蹤。

本研究以瞬時速度作為載台移動的依據，將配對成功的細胞瞬時速度計數，統計出視野內細胞瞬時速度之眾數提供給載台進行移動，以下為出現特例時，所做出的決斷。

(1) 若出現多個數量相同的瞬時速度，則會取絕對值最小的瞬時速度。

(2) 若出現數量相同的正負值瞬時速度，則會取負的瞬時速度。

(3) 若沒有出現任何一個瞬時速度，則載台將不移動，直到獲得新的瞬時速度。

3.5.2 載台移動方法

載台移動的示意圖如圖 3-8 所示，以 6*6 的網格為座標，藍色箭頭為細胞配對的過程，綠色箭頭為細胞資訊更新的動作。首先在第 N 幀時，載台的初始位置在

doi:10.6342/NTU202402951

(0,0)，細胞中心點在(3,3)。在第 N+1 幀時，細胞往上移動 1 單位，細胞中心點座標為(3,4)，第 N 幀與第 N+1 幀細胞配對後得知 x 方向的移動變化量為 0 單位、y 方向的移動變化量為 1 單位，因此載台會往上移動 1 單位，而此時載台的位置為(0,1)，細胞中心點更新後仍維持在(3,3)。在第 N+2 幀時，細胞往左移動兩單位，細胞中心點座標為(1,3)。第 N+1 幀與第 N+2 幀細胞配對後得知 x 方向的移動變化量為-2 單位、y 方向的移動變化量為 0 單位，載台會往左移動 2 單位，此時載台的位置為(-2,1)，細胞中心點更新後仍維持在(3,3)。在第 N+3 幀時，細胞往右移動 1 單位、往下移動 2 單位，細胞中心點座標為(4,1)。第 N+2 幀與第 N+3 幀細胞配對後得知 x 方向的移動變化量為 1 單位、y 方向的移動變化量為-2 單位，載台會往右移動 1 單位、往下移動 2 單位，此時載台的位置為(-1,-1)，細胞中心點更新後依舊維持在(3,3)。後續重複相同的方式配對細胞和更新載台位置與細胞資訊，直到實驗結束。

doi:10.6342/NTU202402951

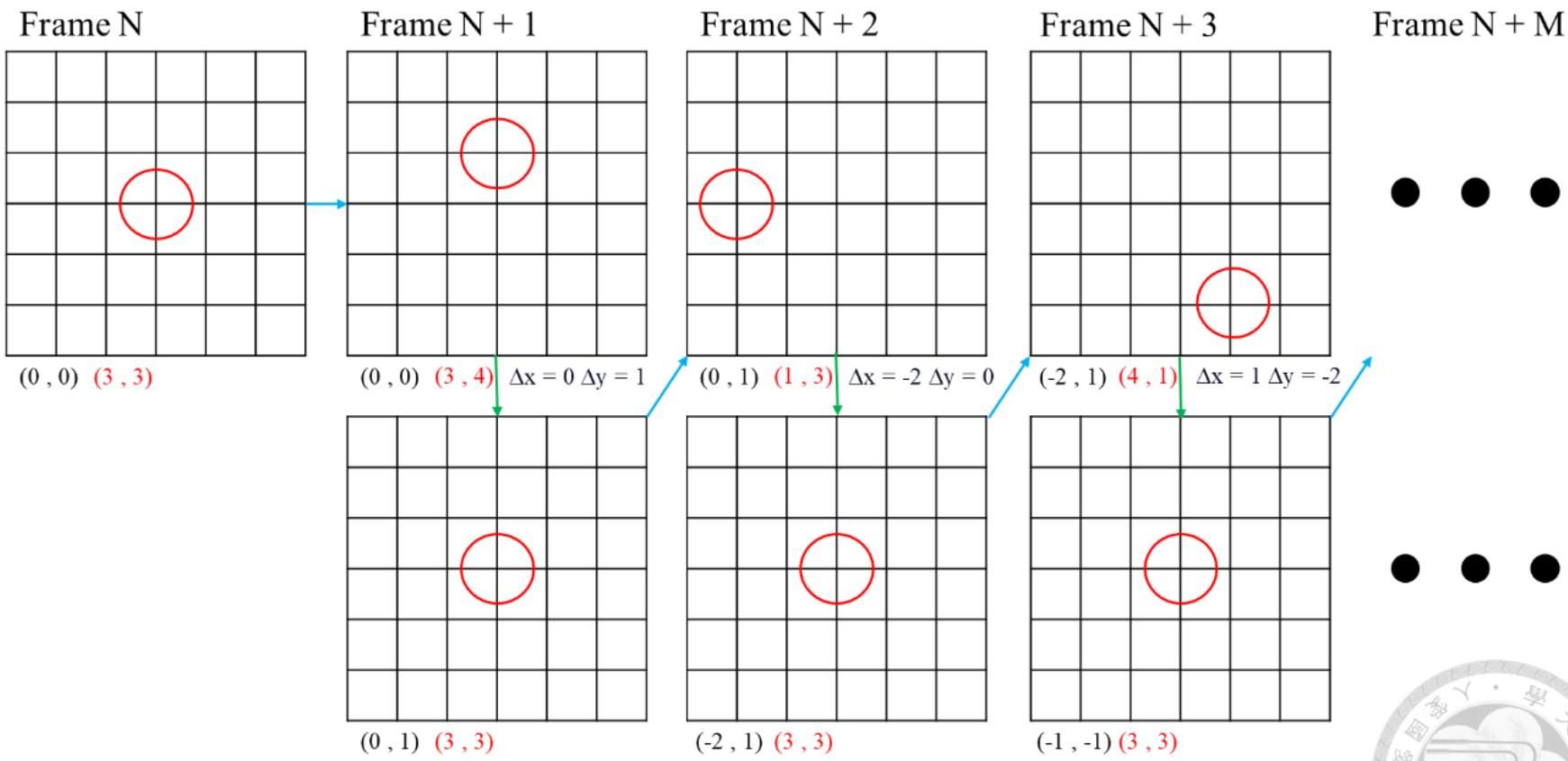


圖 3- 8 載台移動與細胞位置更新的示意圖

doi:10.6342/NTU202402951

3.6 載台未移動之辨識追蹤系統

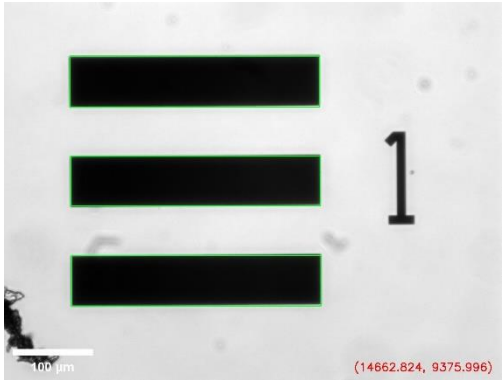
3.6.1 系統初始化

系統初始化主要分成兩個步驟，第一步驟先將待測物放置在顯微鏡載台上，開啟 μManager 確認顯微鏡連接狀態、對待側物進行對焦、操控相機擷取影像以及測試載台移動。

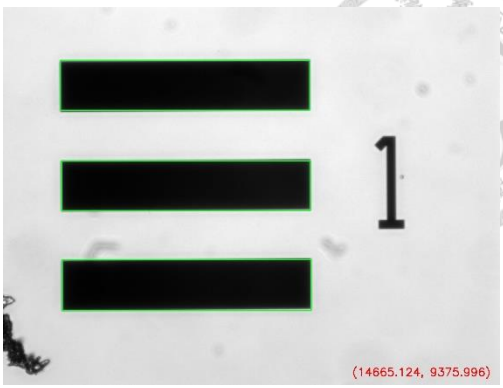
第二步驟在 Python 的環境下開啟 PycroManager，並與 μManager 進行橋接，確認版本橋接狀況，在 Python 環境下擷取一張待測物影像以及讀取目前載台的初始位置。使用 PycroManager 移動載台並觀察載台的移動方向，再計算像素、載台移動距離與微米的關係，最後紀錄目前的載台位置，即完成系統初始化的動作。

圖 3-9 為 1951 USAF 分辨力測試圖(1951 USAF resolution test target, 3” x 3” Positive, Edmund Optics)在 Python 環境下擷取的影像，分辨力測試圖組數為 3、元素為 1，使用 20 倍物鏡擷取影像，影像解析度為 1344x1024 像素，影像面積為 618.74x471.31 平方微米，計算後得知該影像 1 像素約為 0.46 微米，使用矩形偵測函式選取出分辨力測試圖的矩形，確認 Python 的影像處理函式庫狀態如圖 3-9(a)所示，右下角為目前載台的位置，x 方向為 14662.824 微米、y 方向為 9375.996 微米，圖 3-9(b)為載台 x 方向增加 10 載台移動單位，圖 3-9(c)為圖 3-9(b)y 方向增加 10 載台移動單位，觀察後得知載台 x 方向增加會往左邊移動，y 方向增加會往上移動，並且計算後得知 1 載台移動單為約等於 0.26 微米。

doi:10.6342/NTU202402951



(a)



(b)

(c)

圖 3- 9 Leica 顯微鏡擷取 1951 USAF 分辨力測試圖，並傳送至 Python 環境下進行矩形偵測的影像 (a)初始載台位置 (b)向左移動 2.3 微米 (c)向上移動 2.3 微米

3.6.2 載台未移動之實驗流程圖

依照圖 3-10 載台未移動的實驗流程所示可分為學習階段、追蹤階段和影像處理階段三個階段。實驗中的初始化參數：Learn_pic(Lp)為計算相機在學習階段擷取的影像數量、Count_pic(Cp)為計算相機在追蹤階段擷取的影像數量，一開始均為 0。實驗中的閾值參數：Threshold_learn(Tl)為學習階段中，影像辨識系統學習影像的數量閾值。使用者在程式運行的第一步需要先設定初始化參數和閾值參數。

依照各個細胞影像的不同，學習階段所需的影像數量也不盡相同，首先輸入第一張影像後，紀錄輸入的影像數量、影像處理、存取影像的結果，再輸入下一張影像，重複相同的步驟，直到輸入的影像數量達到學習階段的影像數量閾值，將會存

doi:10.6342/NTU202402951

取該張的細胞資訊於辨識列表、影像處理後的結果，並且依照影像辨識的結果設定初始矩形位置，最後進入到影像辨識的追蹤階段。

追蹤階段首先輸入一張影像紀錄追蹤階段的影像數量、影像處理、存取細胞資料於辨識列表中，並更新矩形位置，將學習階段的最後一張影像與追蹤階段的第一張影像進行細胞配對的動作，從配對的結果中更新細胞資訊，並存取新的細胞資訊於追蹤列表中，以及儲存影像處理後的結果，再輸入下一張影像。重複相同的步驟，直到該細胞影像的最後一張影像分析完成，即會停止影像辨識的追蹤階段。

影像處理階段會將輸入的影像針對以下步驟進行處理，首先是影像預處理，濾除影像中的背景雜訊，再進行影像辨識、強調圖形、檢測輪廓、描繪輪廓和橢圓擬合，針對每個影像處理步驟的結果會在後續章節做介紹。

doi:10.6342/NTU202402951

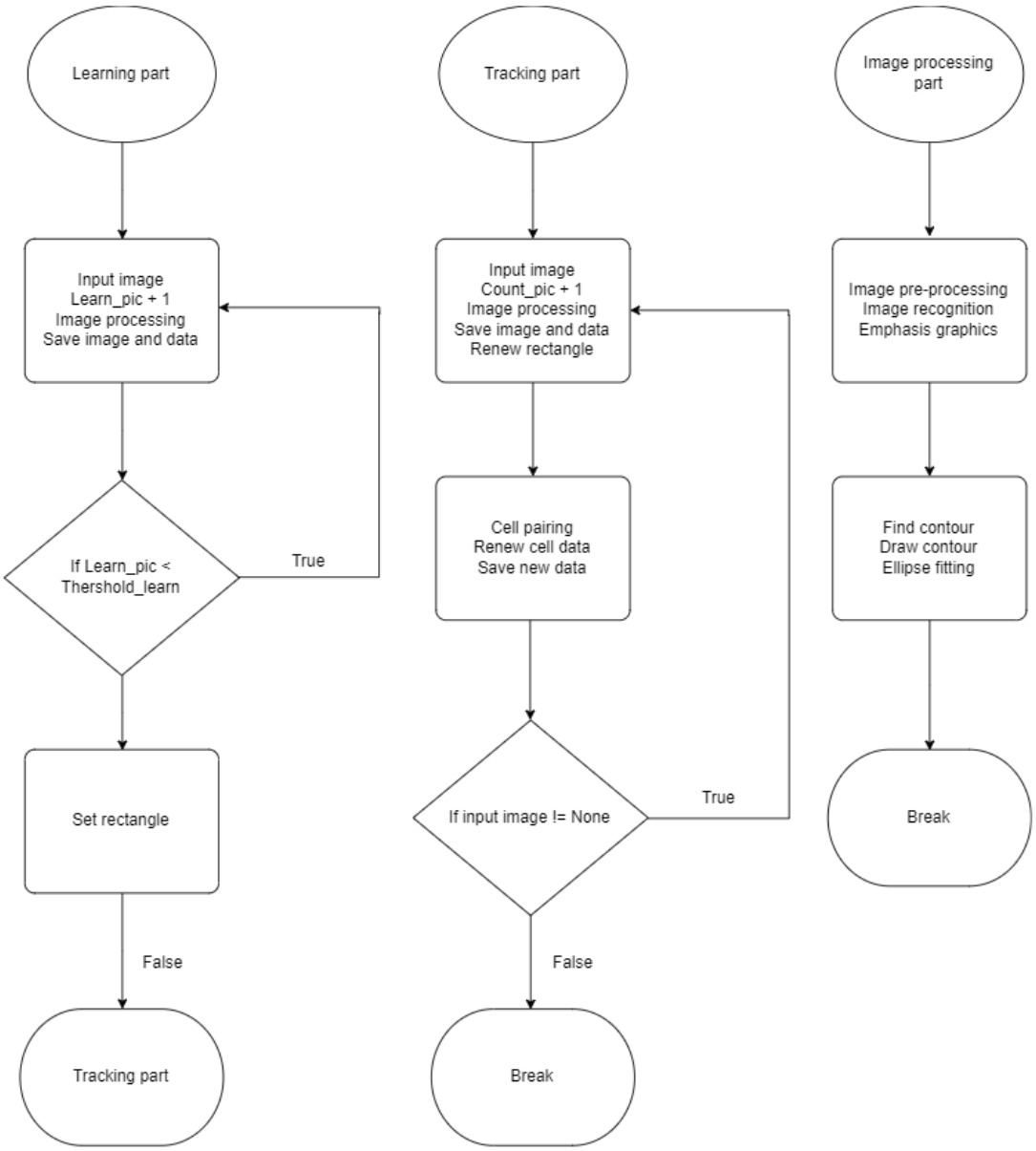


圖 3- 10 載台未移動的實驗流程圖

doi:10.6342/NTU202402951

3.7 載台移動之辨識追蹤系統

3.7.1 載台移動之實驗流程圖

依照圖 3-11、12 載台移動的實驗流程所示可分為學習階段、追蹤階段以及移動後學習階段三個階段。實驗中的初始化參數：Lp 與 Cp 的定義均與載台未移動實驗相同，Move_learn_pic(Mlf)為計算相機在移動後學習階段擷取的影像數量，每一次進入該階段時均為 0。實驗中的閾值參數：Tl 的定義與載台未移動實驗的相同。Threshold_time(Tt)為實驗結束時間，可根據使用者的期望進行調整。使用者在程式運行的第一步需要先設定初始化參數和閾值參數。

本研究設定學習階段的擷取影像間隔為 15 分鐘，擷取第一張影像後進行影像處理、紀錄學習階段擷取的影像數量，以及存取影像的結果，其中影像處理的步驟與載台未移動實驗的步驟相同。等待擷取影像間隔，擷取下一張影像，重複相同的步驟，直到擷取的影像數量達到使用者設定的學習階段擷取影像閾值，將會存取該張的細胞資訊於辨識列表，並儲存影像處理後的結果，進入到載台移動的追蹤階段。

本研究設定追蹤階段的擷取影像間隔為 15 分鐘，擷取第一張影像後進行影像處理、紀錄追蹤階段的影像數量，以及存取細胞資料於辨識列表中，將學習階段的最後一張影像與追蹤階段的第一張影像進行細胞配對，從配對的結果中更新細胞資訊、存取新的細胞資訊於追蹤列表、存取影像處理後的結果以及計算出細胞的 x 方向的變化量和 y 方向的變化量。若 x 方向的移動變化量與 y 方向的移動變化量均為 0，則載台不移動，並且再次存取該筆配對後的細胞資料、載台當前位置，以及儲存該次移動變化量在移動後列表；若 x 方向的移動量或 y 方向的移動量不為 0，則會移動載台位置、更新細胞資料和載台目前位置，進入移動後學習階段，結束移動後學習階段會存取移動後的細胞資料、載台位置於移動後列表，並存取移動後的結果。最後讀取時間，若讀取時間超過實驗時間，結束追蹤；反之則會重複執行相同步驟，直到超過實驗時間。

doi:10.6342/NTU202402951

載台移動後將會進入移動後學習階段，本研究設定移動後學習階段的擷取影像間隔為 5 分鐘，擷取第一張影像後進行影像處理的動作、紀錄移動後學習階段的影像數量以及存取影像處理後的結果，等待擷取影像間隔，擷取下一張影像，重複相同的步驟一次，即完成後回到載台移動的追蹤階段。

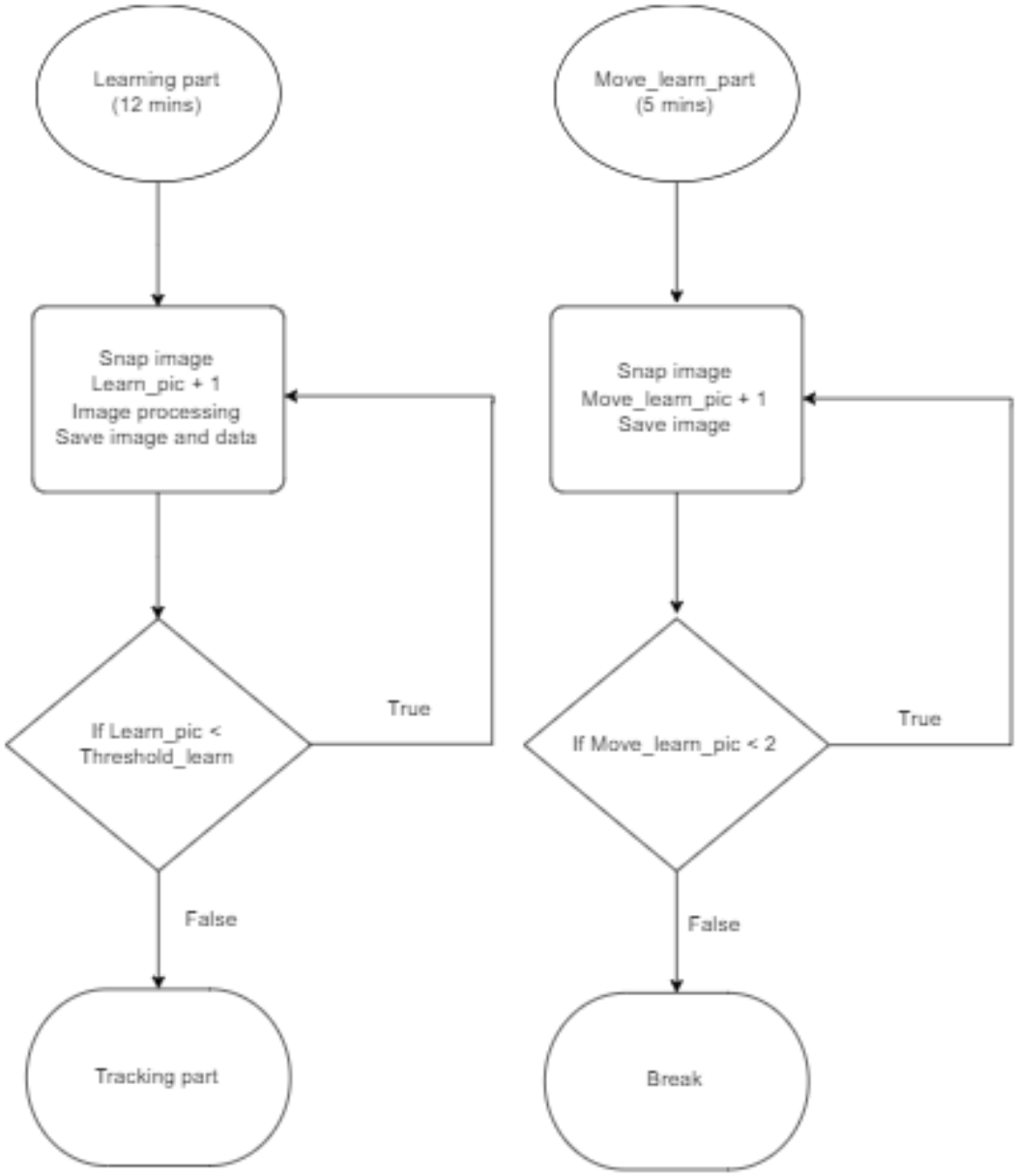


圖 3- 11 載台移動流程圖之學習階段與移動後學習階段

doi:10.6342/NTU202402951

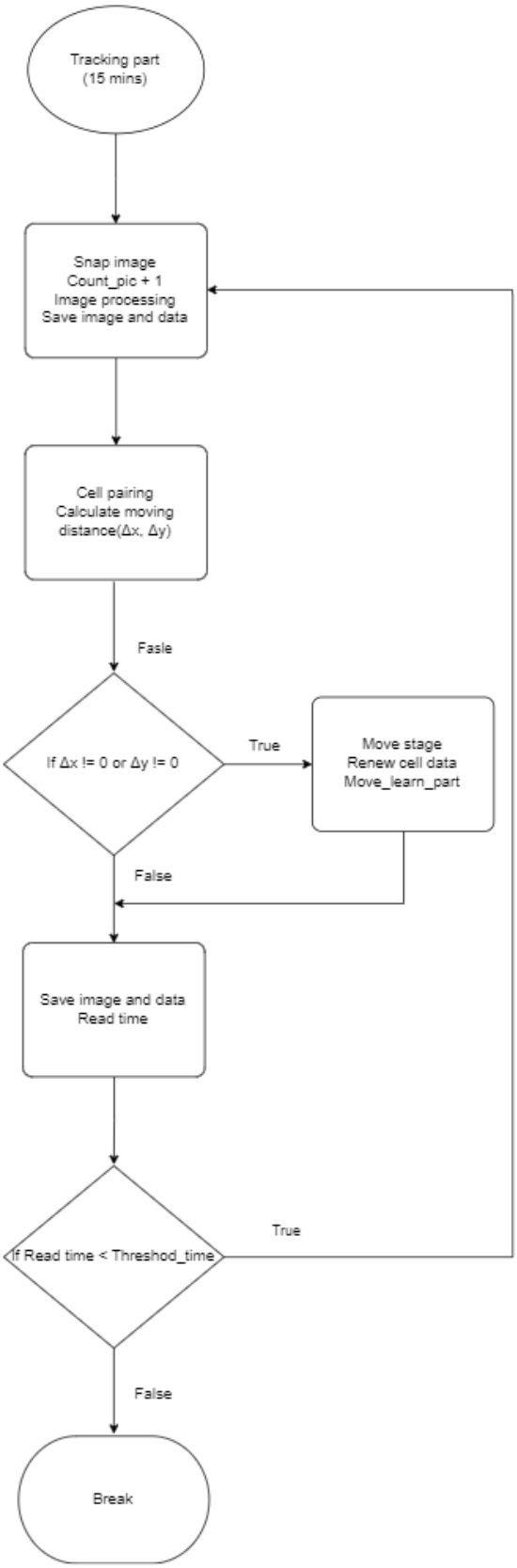


圖 3- 12 載台移動流程圖之追蹤階段

doi:10.6342/NTU202402951

第四章 結果與討論

4.1 影像處理步驟結果與討論

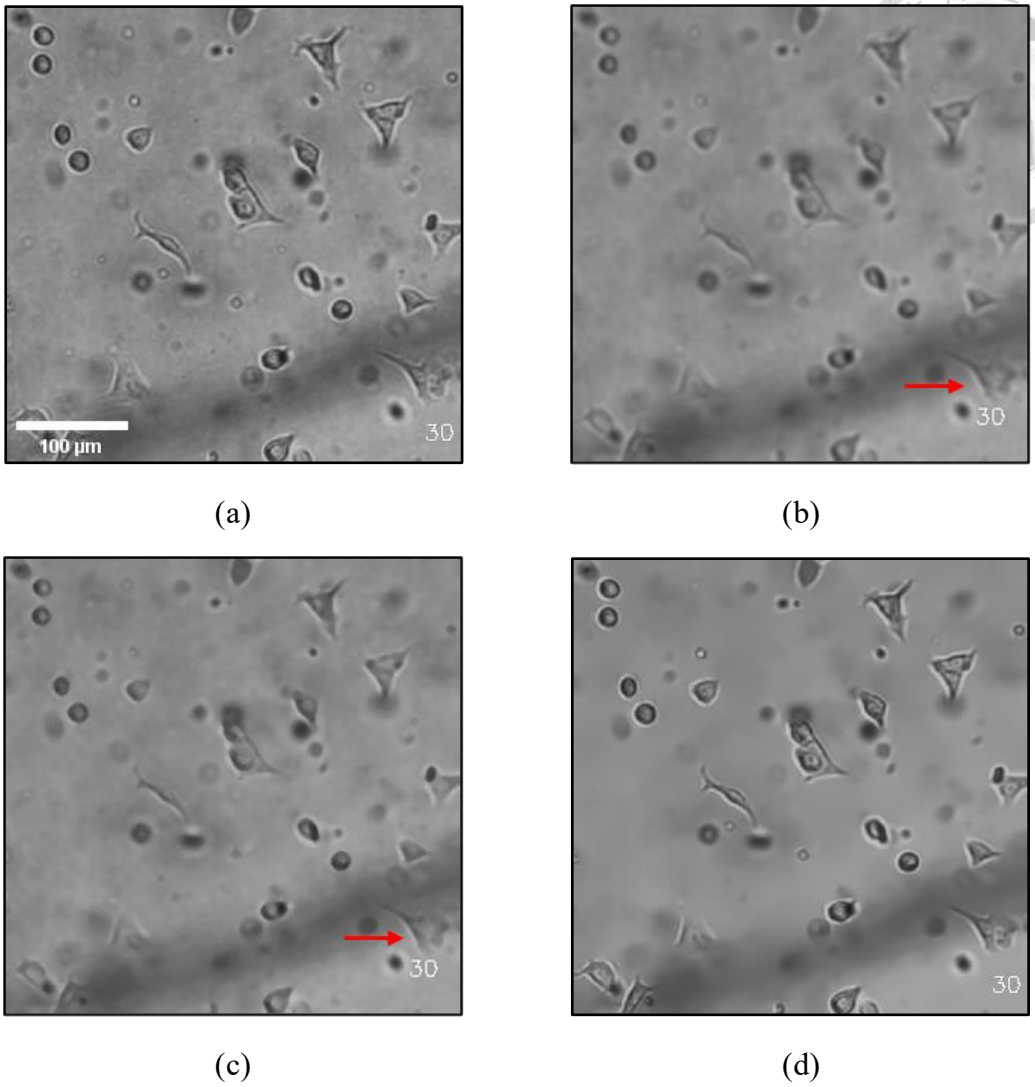
針對明場的影像預處理動作，以人臍靜脈內皮細胞(HUVEC)在 JuLi Br & FL Station 顯微鏡擷取的第 200 張顯微影像進行結果比較。

針對圖片預處理的濾除雜訊動作和各個影像處理步驟，以人類非小細胞肺癌細胞系(A549) 在 JuLi Smart Fluorescence Cell Imager (DBJ01B, NanoEnTek, Seoul, Korea)顯微鏡以相位差顯微術的第 30 張局部影像進行討論，據以檢視每個步驟的優缺點，並選出最適合顯微影像的處理動作。

4.1.1 圖片預處理的方法比較

人類非小細胞肺癌細胞系(A549)的相位差顯微影像中背景有許多灰色及黑色雜訊，圖 4-1 為比較不同的濾波器套用在此顯微影像中的結果，濾波核皆為 7*7，而表 4-1 為上述的濾波器在處理該張影像的運算時間，其中非局部平均濾波器的運算時間最久，高斯濾波器與中值濾波器皆有濾除部分背景雜訊，然而將部分細胞模糊化，如圖 4-1(b)、(c)紅色箭頭所指的細胞，與原圖相比可觀察出細胞中心的資訊變不明顯。同時細胞顏色變淺，非局部平均濾波器在濾除背景雜訊的效果遠優於其他種濾波器，並且提高前景細胞與背景的對比度，雖然在運算時間上非局部平均濾波器的時間較久，但是其優點遠勝於其他濾波器。

doi:10.6342/NTU202402951



(a) (b)

(c) (d)

圖 4- 1 以 A549 細胞相位差影像為例，比較各個濾波器的效果 (a)實驗影像 (b)高斯濾波器 (c)中值濾波器 (d)非局部平均濾波器

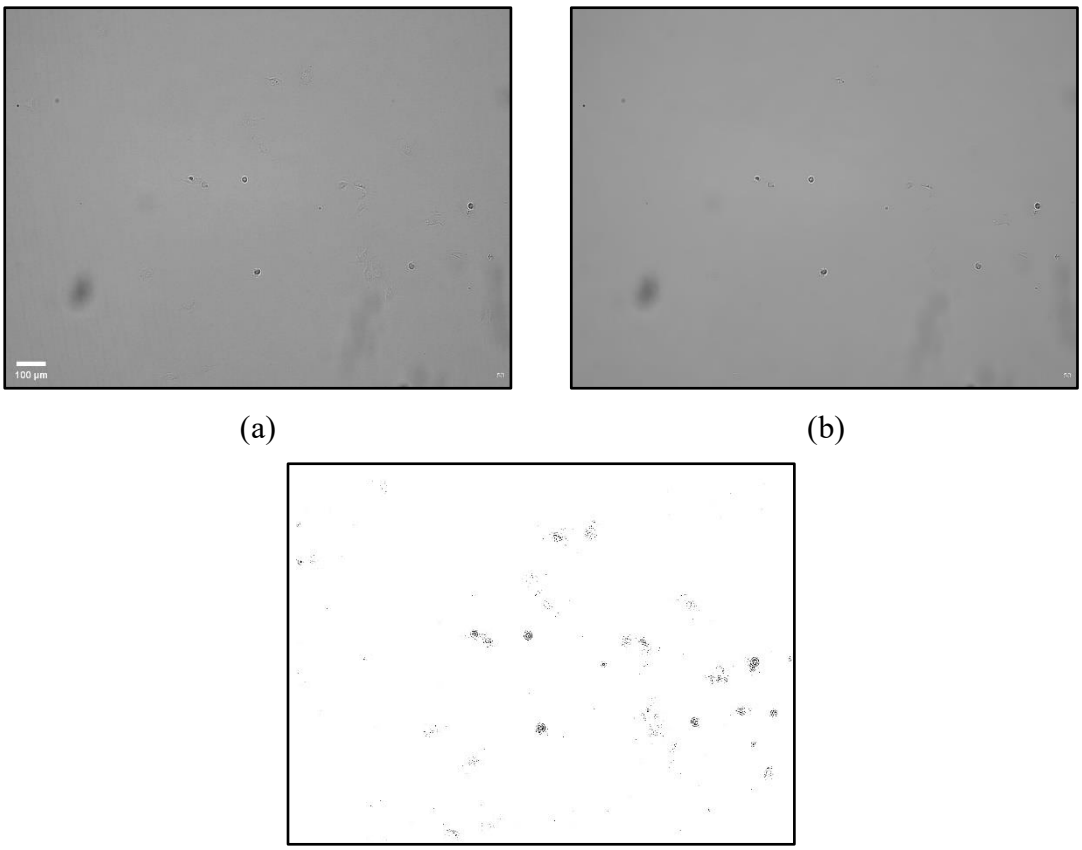
表 4- 1 比較各個濾波器處理影像時間關係(秒)

	處理一張影像的時間	處理 96 張影像的時間
高斯濾波器	0.0009	0.8702
中值濾波器	0.004	1.1607
非局部平均濾波器	0.1781	18.178

doi:10.6342/NTU202402951

對比相位差顯微影像中的細胞，明場的細胞在沒有染色的情況下是難以辨別的，因此選用自適應閾值方法作為圖片預處理的方法，先挑選出細胞與部分雜訊，再利用後續方法分辨出細胞。圖 4-2 為明場下的顯微影像經過非局部平均濾波器以及經過自適應閾值方法的對比圖，從結果可觀察出非局部平均濾波器將形狀不明顯、與背景顏色相似的細胞當成背景濾除，導致後續影像處理無法分離出前景與背景，而自適應閾值方法利用可變化的閾值先檢測出細胞與明顯的背景雜訊，從結果中觀察出此方法針對肉眼難以辨識的明場顯微影像仍具有良好的效果。

根據上述的比較結果，本研究選用非局部平均濾波器做為相位差影像在影像預處理中濾除雜訊的主要方法，而明場顯微影像則使用自適應閾值方法。



(a) (b)

(c)

圖 4- 2 以 HUVEC 細胞明場顯微影像為例，比較非局部平均濾波器與自適應閾值方法的效果 (a)實驗影像 (b)非局部平均濾波器 (c)自適應閾值方法

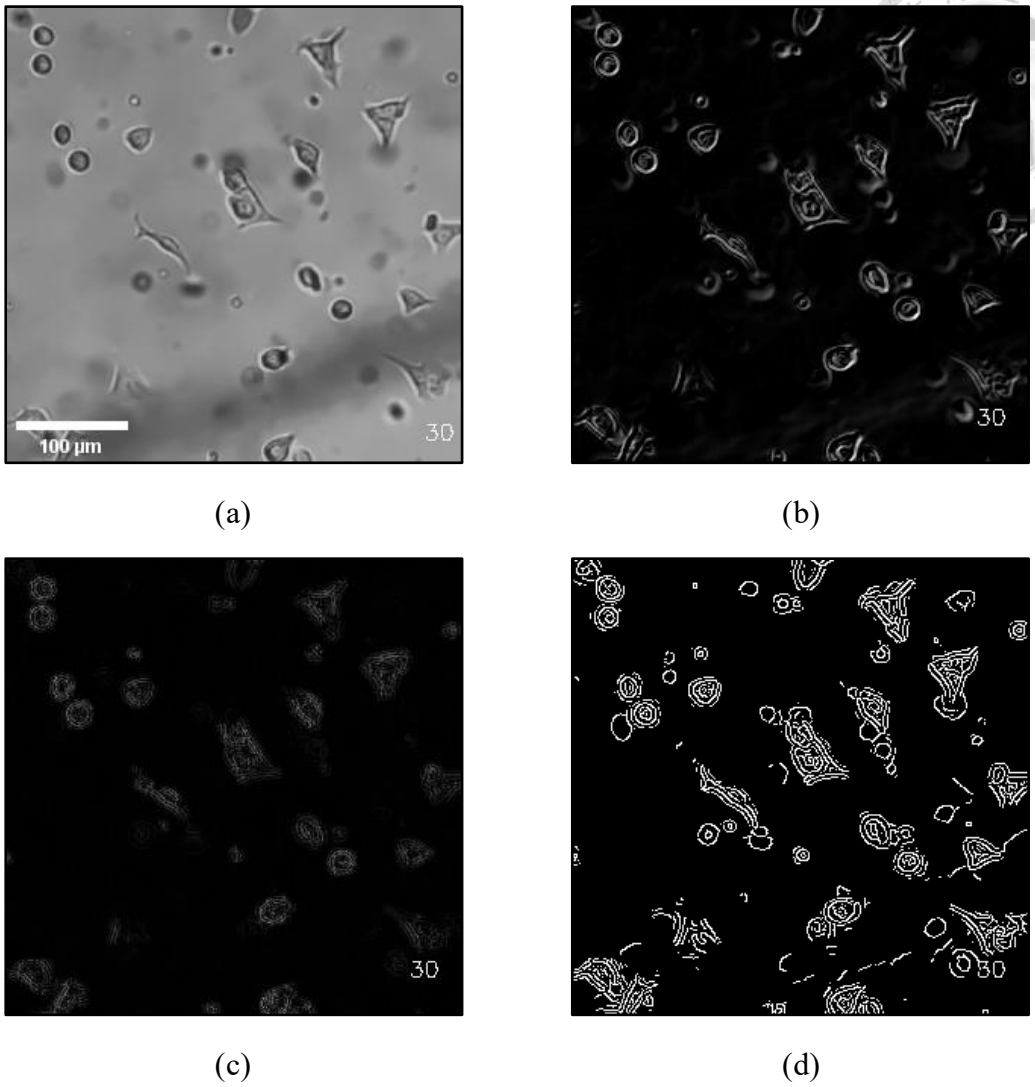
doi:10.6342/NTU202402951

4.1.2 影像辨識的結果比較

如前所述，OpenCV 內建多種邊緣檢測方法及背景分割器，圖 4-3 為比較不同邊緣檢測方法的效果。此處輸入皆為非局部平均濾波器的結果，輸出則是各個邊緣檢測的結果。實驗的相位差影像中有深色的陰影處，以及許多背景雜訊，檢測細胞輪廓的優劣，將取決於是否成功濾除陰影處和背景雜訊。

首先 Sobel 運算子檢測出影像中細胞的輪廓，並且沒有檢測出陰影處的線條，然而 Sobel 運算子檢測出幾處較為明顯的雜訊輪廓。Canny 邊緣檢測則將陰影某幾段處輪廓描繪出來，並且檢測出多個背景雜訊。從結果中得知 Canny 邊緣檢測在相位差影像中的效果不佳。最後拉普拉斯運算子的結果是邊緣檢測方法中最為優良的，同時濾除掉背景雜訊和影像陰影處，並且檢測出絕大部分的細胞，只是細胞顏色、細節較不明顯。因此，本研究選擇拉普拉斯運算子作為邊緣檢測的方法。

doi:10.6342/NTU202402951



(a) (b)

(c) (d)

圖 4- 3 以 A549 細胞相位差影像為例，比較各個邊緣檢測方法的效果 (a)非局部平均濾波器的結果 (b)Sobel 運算子 (c)拉普拉斯運算子 (d)Canny 邊緣檢測

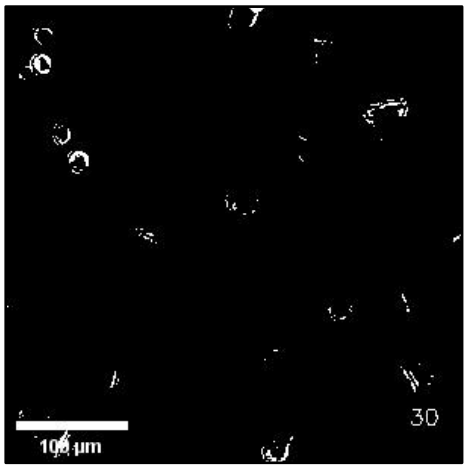
背景分割器方面，將前 29 張影像為背景分割器學習前景與背景的影像，後續第 30 至 96 張影像進行辨識與追蹤。圖 4-4 為比較第 30 張影像不同的背景分割器的效果，從結果中觀察出 *MOG*、*LSBP* 的效果最不佳，前者的結果僅檢測出部分的細胞輪廓，同時將絕大多數的細胞當成背景濾除；後者將陰影處當成前景，其餘細胞與背景雜訊當成背景濾除。*MOG2* 為 *MOG* 的改良版，兩者相比後發現 *MOG2* 的效果較優，然而 *MOG2* 背景分割器相較於拉普拉斯運算子的效果仍有不足，細胞

doi:10.6342/NTU202402951

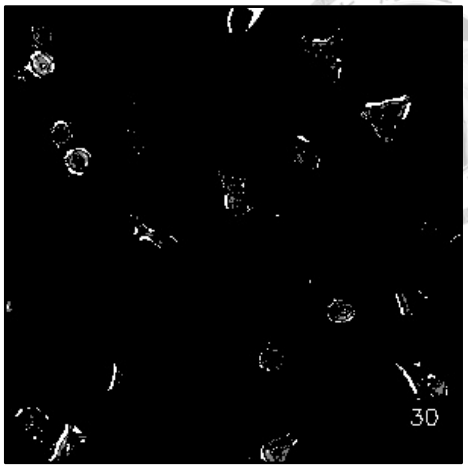
形狀呈現破碎狀，並且有多顆細胞沒有被檢測到。破碎狀的輪廓在描繪輪廓時易將一顆細胞區分成兩顆，造成細胞資訊有誤。*CNT* 背景分割器在檢測細胞輪廓的同時，將陰影處及許多背景雜訊皆當成前景，成效依舊不佳。從 *KNN* 背景分割器的結果觀察出該方法分離的效果最好，在濾除陰影處及背景雜訊的同時，完整的保留細胞輪廓，並且能清晰地觀察到細胞的邊緣，與其他背景分割器相比，使用 *KNN* 背景分割器分離相位差顯微影像的前景與背景最為適合。

將邊緣檢測中效果最好的拉普拉斯運算子和 *KNN* 背景分割器的結果進行比較，雖然 *KNN* 背景分割器需要先學習多張影像才能分離出前景與背景，但是在細胞邊緣及細節的表現上，*KNN* 背景分割器的效果較拉普拉斯運算子佳，因此本研究選用 *KNN* 背景分割器做為辨識細胞的方法。

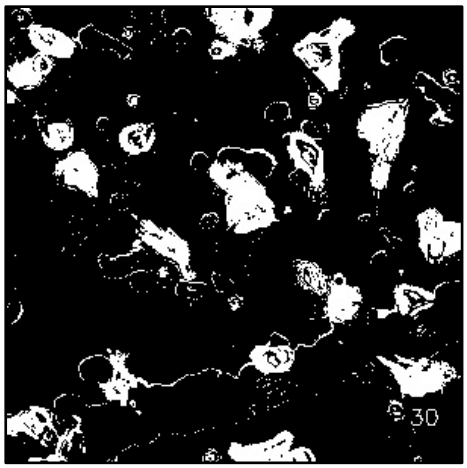
doi:10.6342/NTU202402951



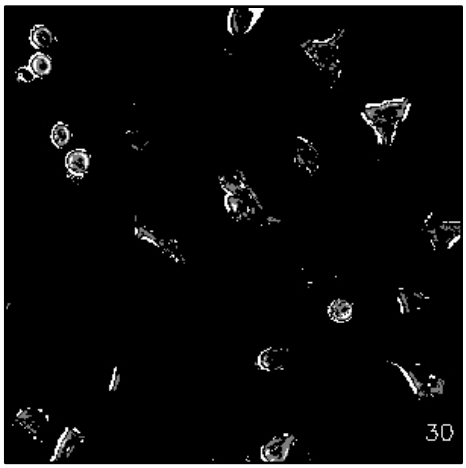
(a)



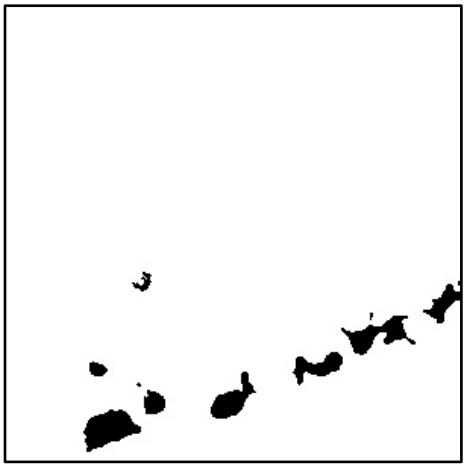
(b)



(c)



(d)



(e)

圖 4- 4 以 A549 細胞相位差影像為例，比較各個背景分割器的效果 (a)*MOG* (b)*MOG2* (c)*CNT* (d)*KNN* (e)*LSBP*

doi:10.6342/NTU202402951

4.1.3 檢測及描繪輪廓的閾值比較

如前所述，不同的輪廓擷取模式蒐集到的資料多寡不盡相同，並且紀錄輪廓的詳細程度，也會影響到描繪輪廓結果的表現。本研究針對精簡與詳細兩種記錄輪廓方法進行比較，此外在輪廓的檢測上加入最小面積閾值，比較有無背景雜訊的差別，如圖 4-5 所示，僅記錄關鍵信息的描繪輪廓方法，其結果表現上較為破碎，雖然此方法得到的檢測到的細胞輪廓、細胞資訊與詳細紀錄的方法相同，但在視覺化上效果不佳，因此詳細記錄輪廓的方法優於精簡紀錄的版本。

在沒有任何面積閾值的情況下，能夠檢測出最多細胞輪廓，然而會導致背景小雜訊也被加入細胞資訊中；反觀，最小面積閾值雖然會丟失過小的細胞，但是能夠濾除背景雜訊，在分析細胞資訊上能夠更加準確。

根據上述的比較結果，本研究選用詳細記錄輪廓的方法紀錄細胞輪廓，並且加入面積閾值濾除背景雜訊。

doi:10.6342/NTU202402951

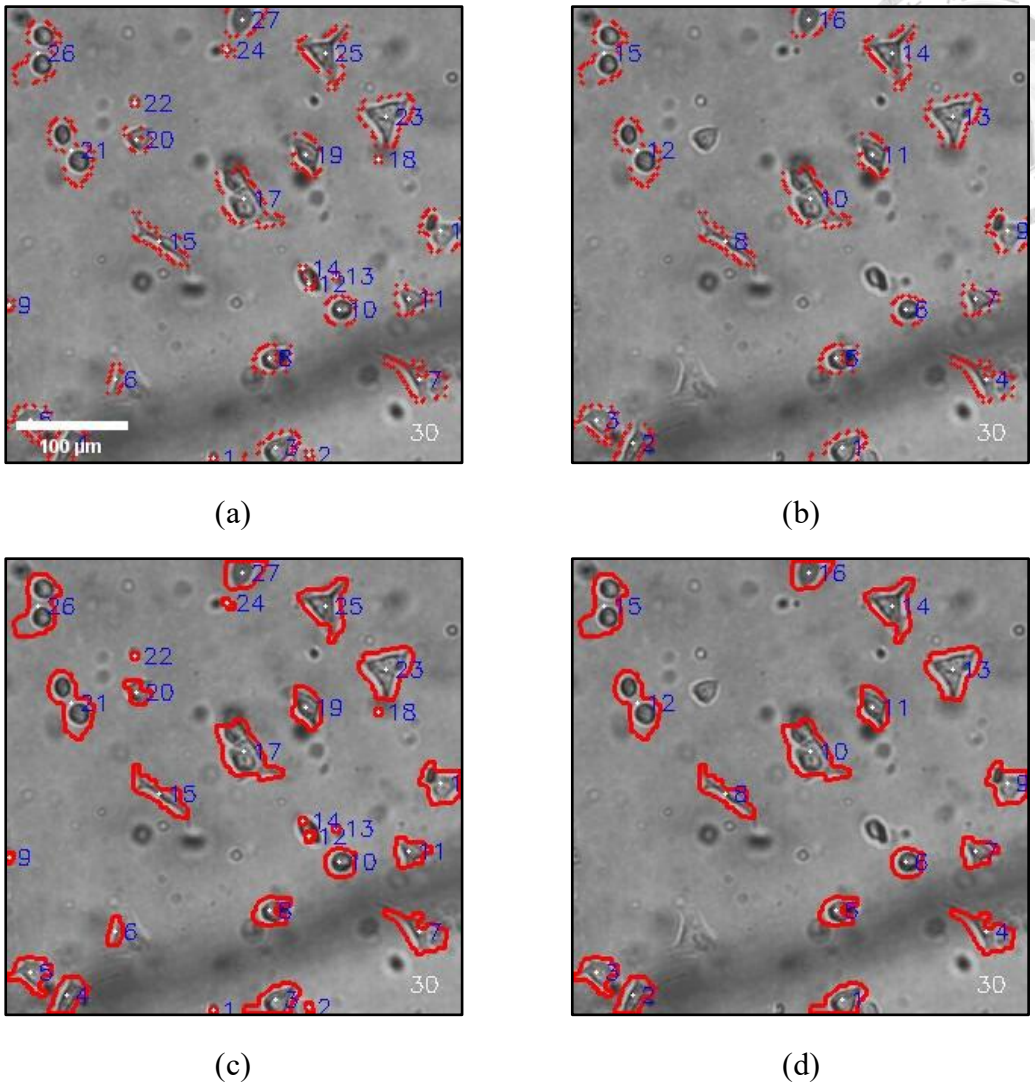


圖 4- 5 以 A549 細胞相位差影像為例，比較紀錄輪廓方法與面積閾值的效果 (a)只擷取最外圍的輪廓與紀錄輪廓的關鍵點 (b)只擷取最外圍的輪廓，紀錄輪廓的關鍵點，並加入最小面積閾值 (c)擷取所有輪廓，以及完整紀錄輪廓間的關係 (d)擷取所有輪廓，完整紀錄輪廓間的關係，並加入最小面積閾值

4.1.4 追蹤器的比較

圖 4-6 為不同追蹤器的第 96 張相位差影像的結果圖，其矩形初始位置皆是以第 30 張影像做為標定，表 4-2 為追蹤器的執行速度比較，執行速度攸關程式執行的實時性，而初始及最終的矩形位置、顏色及編號可作為評斷該追蹤器效能的依歸。

doi:10.6342/NTU202402951

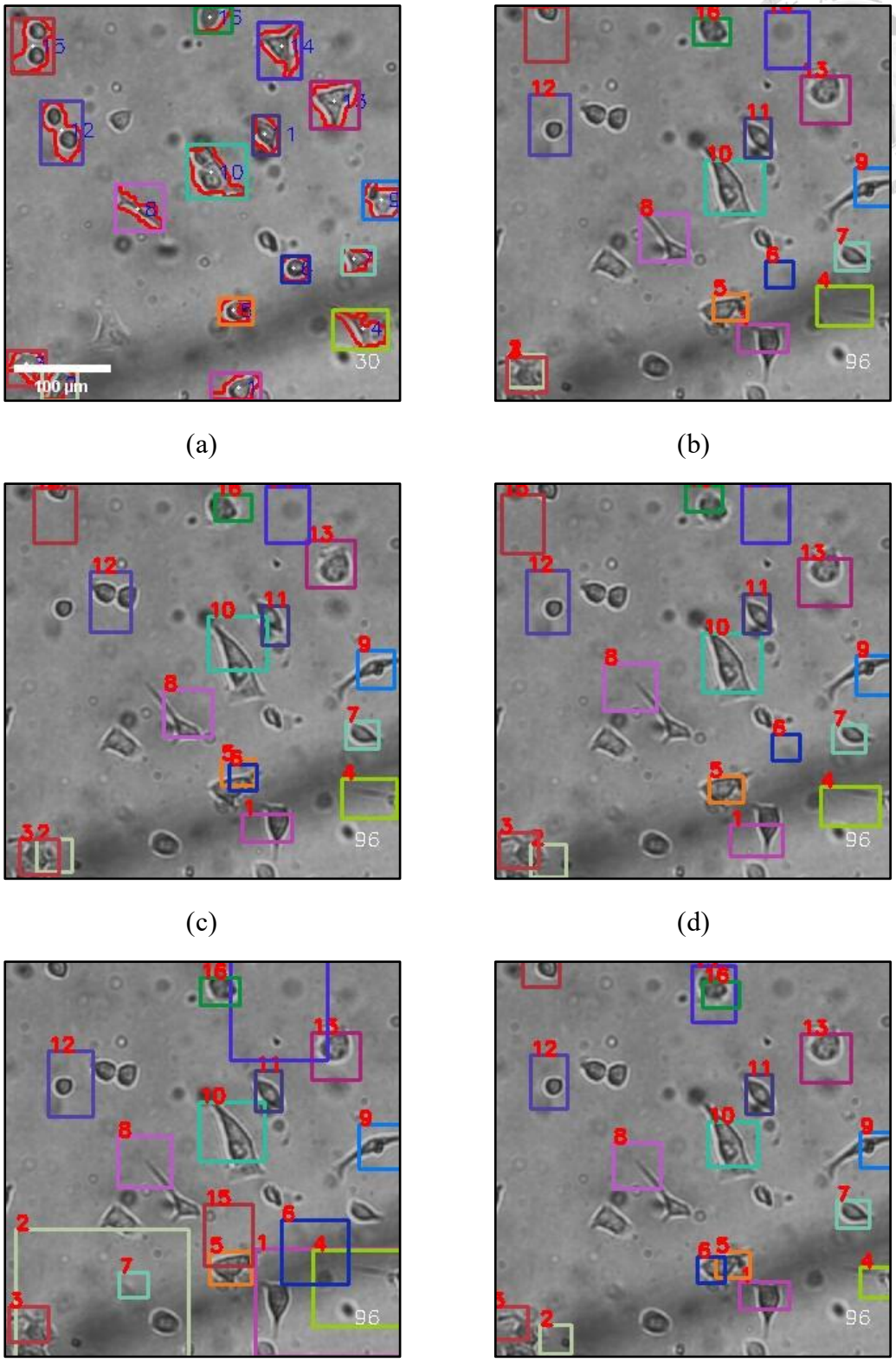
首先針對追蹤器執行速度進行比較，MOSSE 追蹤器的執行速度最快，依序是 MedianFlow、Boosting、CSRT 追蹤器，最慢的是 MIL 追蹤器。MIL 追蹤器得執行時間遠超過其他追蹤器，並且有多顆細胞沒有追蹤成功，因此較不適合在實時的狀況下使用。

針對精准度進行比較，從結果圖觀察出 MedianFlow 追蹤器的效果非常不佳，有數個矩形過大的情況，且矩形沒有在細胞周圍，即使擁有快速的執行速度，仍不適合使用。另外，從結果中觀察到 Boosting、MOSSE、CSRT 追蹤器在相位差顯微影像中均有多個矩形沒有追蹤到細胞，並且有數個矩形框在同一顆細胞上的現象。

圖 4-7 為 CSRT 追蹤器在明場下的顯微影像的結果圖，從結果中觀察出追蹤器在明場下的效果亦為不佳，多數矩形沒有追蹤到細胞。

總結來說，追蹤器僅能針對初始選取的矩形進行自動化追蹤，後續即便有辨識到其他細胞，也無法增加矩形數量；此外追蹤器僅能得知矩形的位置，對於細胞的基本資訊是沒有幫助的。另外，追蹤器的使用需要花費大量時間，執行實時追蹤較為困難，因此，本研究後面所展示的實時追蹤的實驗，沒有使用追蹤器進行追蹤。

doi:10.6342/NTU202402951



(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

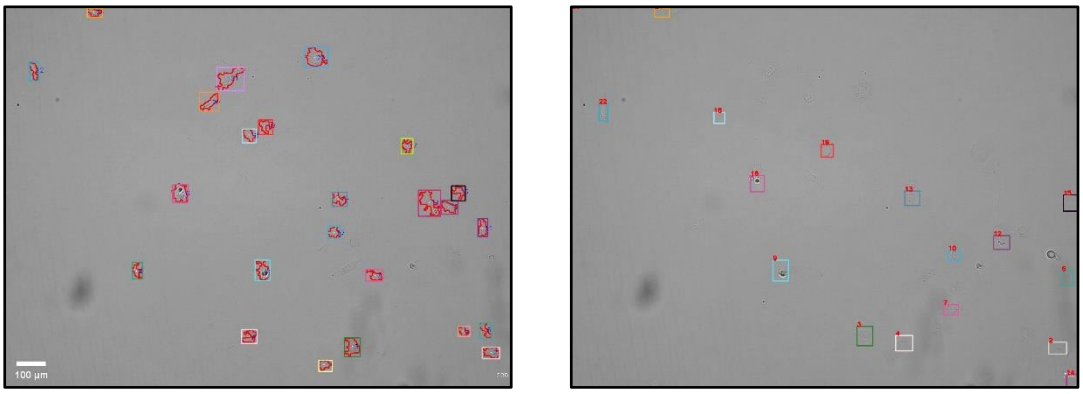
圖 4- 6 以 A549 細胞相位差影像為例，比較各個追蹤器的效果 (a)矩形初始位置

(b)Boosting (c) MIL (d) MOSSE (e) MedianFlow (f) CSRT

doi:10.6342/NTU202402951

表 4- 2 各個追蹤器針對物件數目與處理時間關係(秒)

	處理一張影像的時間	處理 96 張影像的時間
Boosting	0.182	15.786
MIL	0.873	50.963
MOSSE	0.006	0.5443
MedianFlow	0.022	1.515
CSRT	0.259	17.438



(a) (b)

圖 4- 7 以 HUVEC 細胞明場顯微影像為例，使用 CSRT 追蹤器的追蹤效果 (a)矩形初始位置 (b)第 300 張追蹤結果

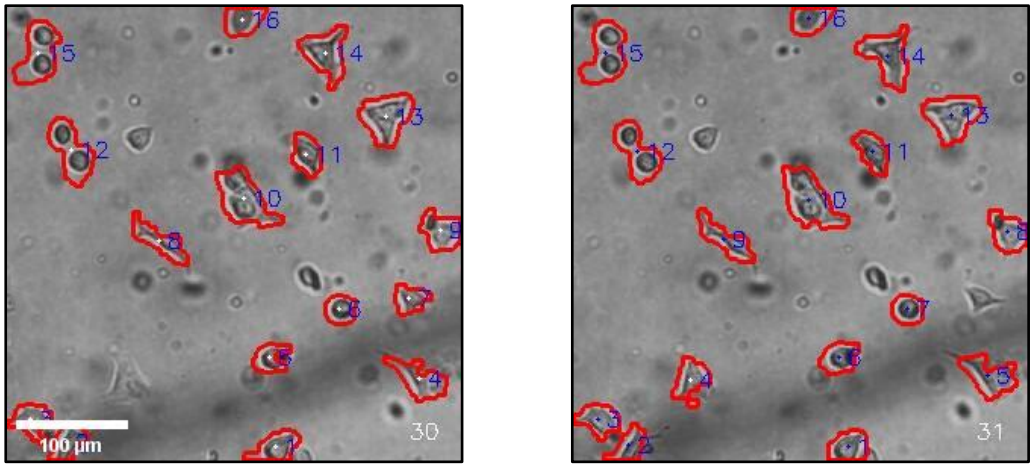
4.1.5 細胞配對以及細胞移動軌跡圖

利用匈牙利演算法將第 30 張影像與第 31 張影像的辨識結果進行配對，其結果如圖 4-8 所示，白色點為系統辨識出的細胞中心點位置，藍色的細胞中心點則代表該細胞有成功配對。雖然第 30 張與第 31 張影像均辨識到 16 顆細胞，然而第 31 張影像多辨識 1 顆到編號 4 的細胞，並且少辨識到前一張影像中編號 7 的細胞，因此可得知總共 15 顆細胞的細胞狀態為 P_True，1 顆細胞的細胞狀態為 P_False，1 顆細胞的細胞狀態為 New，細胞配對率為 93.75%。

doi:10.6342/NTU202402951

圖 4-9 為初始細胞與第 31 張影像的細胞移動軌跡圖，初始細胞移動軌跡圖，即是將細胞中心點與細胞編號標示在第 30 張影像的原圖上；而第 31 張影像的細胞移動軌跡圖則將 P_True 的細胞軌跡更新、新增 New 的細胞編號標示在該張影像原圖上。

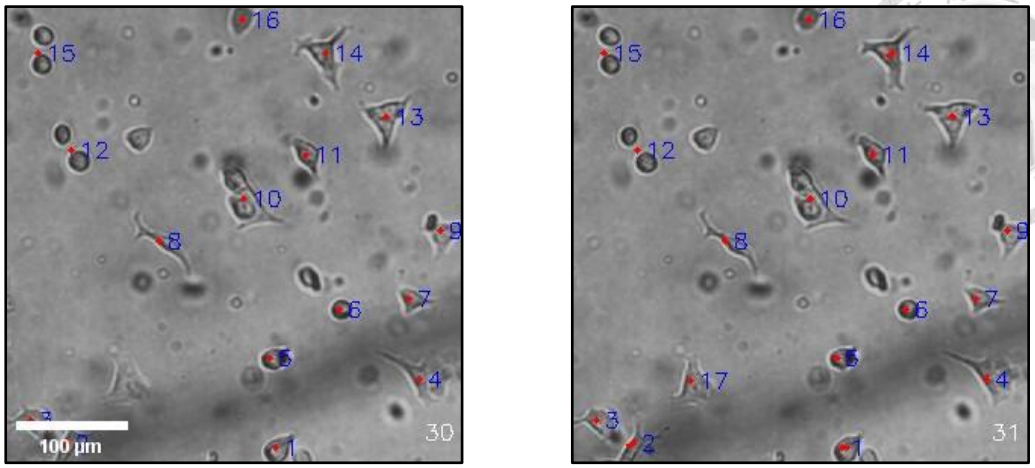
從第 31 張影像的軌跡圖觀察到除了編號 7 之外，編號 1 至編號 16 的細胞軌跡均有更新，此外在第 31 張辨識影像中編號 4 的細胞，則以新的細胞編號 17 更新於軌跡圖中。



(a) (b)

圖 4- 8 A549 細胞相位差影像的細胞配對結果 (a)第 30 張影像的細胞辨識結果 (b)第 31 張影像的細胞配對結果

doi:10.6342/NTU202402951



(a) (b)

圖 4- 9 A549 細胞相位差影像的細胞移動軌跡圖 (a)初始細胞移動軌跡圖 (b)第 31 張影像的細胞移動軌跡圖

4.2 顯微影像的辨識總結果

4.2.1 人類非小細胞肺癌細胞系的相位差顯微影像之辨識結果

以人類非小細胞肺癌細胞系(A549)之相位差顯微影像為例，總共擷取 96 張影像，其中前 29 張為 *KNN* 背景分割器學習前景與背景的影像，第 30 至第 96 張影像進行辨識與追蹤。圖 4-10 為人類非小細胞肺癌細胞系(A549)顯微影像的各個影像處理的過程及辨識結果，以肉眼的方式可觀察出影像上有 18 顆細胞，利用 *KNN* 背景分割器可辨識到 16 顆細胞，從結果觀察出本研究的影像辨識方法在相位差顯微影像中效果良好，即使影像有許多背景雜訊，仍能成功的辨識出細胞並且過濾掉背景雜訊。其中編號 13 以及編號 3 的細胞有兩顆細胞框在一起的現象，其原因是兩顆細胞過於接近，導致強調圖形時兩個細胞相連在一起；此外在強調圖形上也能觀察到有微小雜訊與細胞相連，造成細胞資訊產生誤差。在橢圓擬合的結果中，大部分橢圓形狀都與細胞方向有相似性，但是也有雜訊導致橢圓產生誤差的現象。

doi:10.6342/NTU202402951

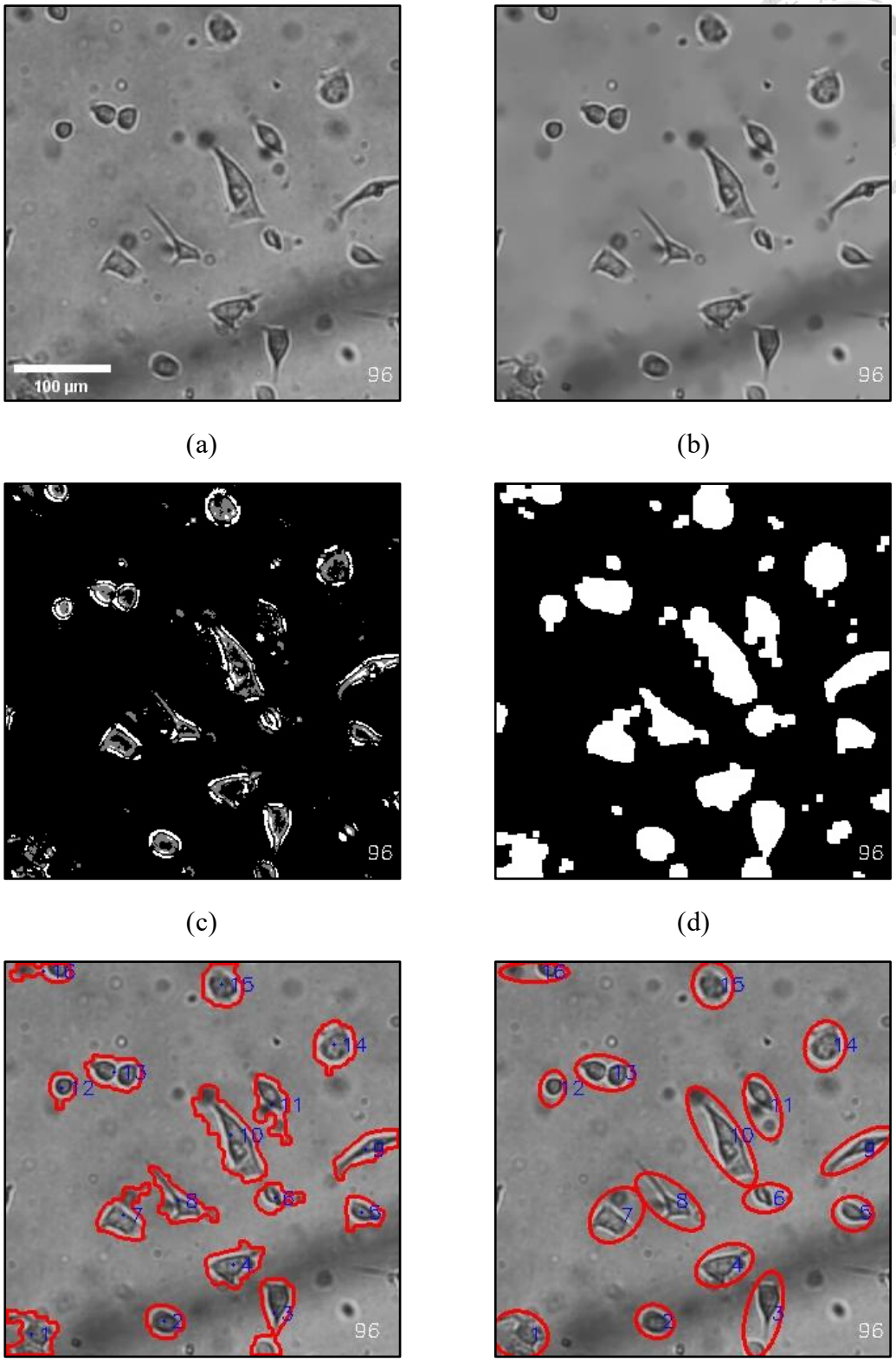
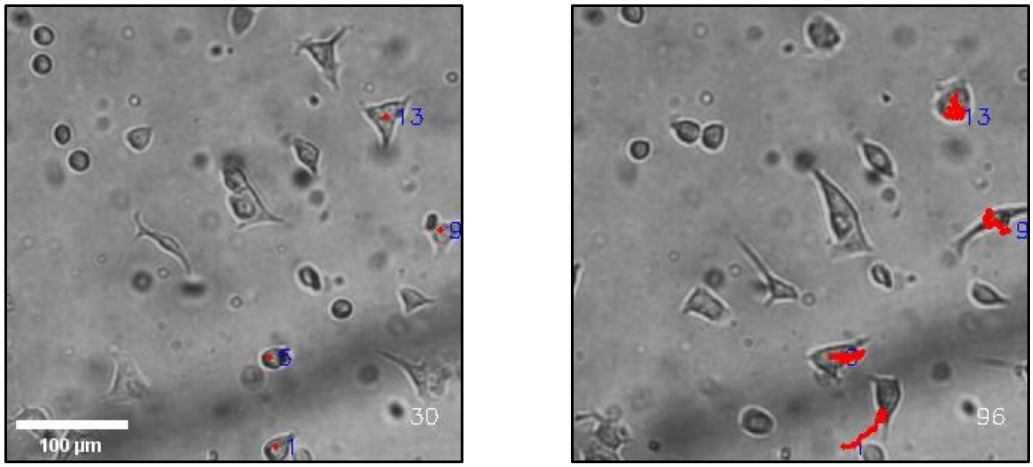


圖 4- 10 A549 細胞相位差影像的影像處理與辨識結果 (a)實驗影像 (b)非局部平均濾波器 (c)*KNN* (d)強調圖形 (e)描繪輪廓 (f)橢圓擬合

doi:10.6342/NTU202402951

圖 4-11 為初始細胞與第 96 張影像細胞移動軌跡圖，圖中僅描繪出較有代表性的四個細胞軌跡。從結果中觀察出編號 1 的細胞有明顯往右上的趨勢，編號 9、13 以及編號 5 的細胞雖然沒有明顯的移動趨勢，但在細胞資訊中均透露出重要的訊息。

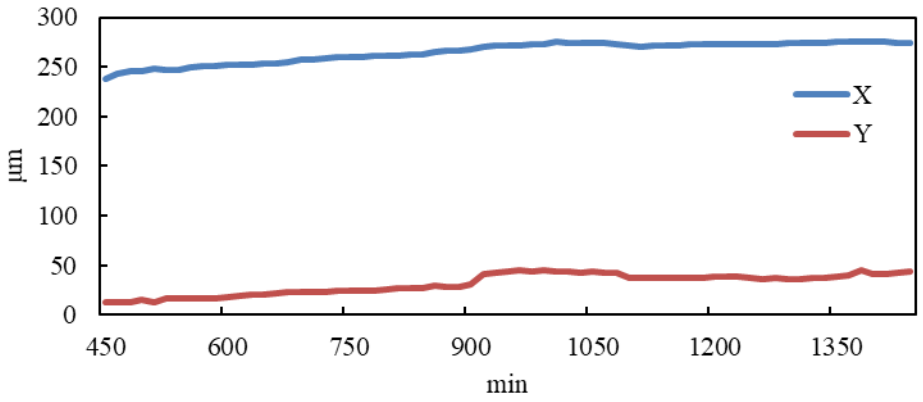
圖 4-12 為細胞編號 1 的位置資訊，從細胞資訊圖與細胞移動軌跡圖中觀察得知細胞在 x 方向從 237 微米向右移動到 274 微米，y 方向由 13 微米向上移動到 44 微米；由平均速度圖發現一開始細胞在 x 方向快速地向右移動、y 方向的變化量較少，後續 x 方向速度漸緩、y 方向開始向上移動，瞬時速度的資訊圖因為是每一幀的紀錄，變化較為劇烈，較難從中找尋規律性。



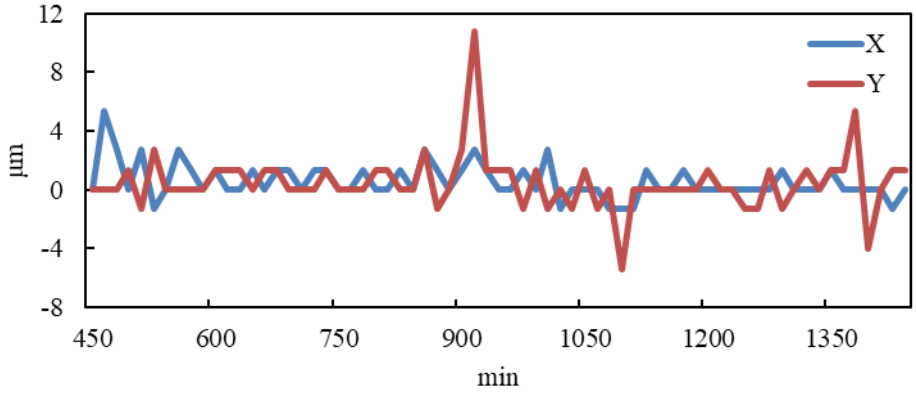
(a) (b)

圖 4- 11 A549 細胞相位差顯微影像中編號 1, 5, 9 與 13 的細胞移動軌跡圖 (a)初始細胞移動軌跡圖 (b)最終細胞移動軌跡圖

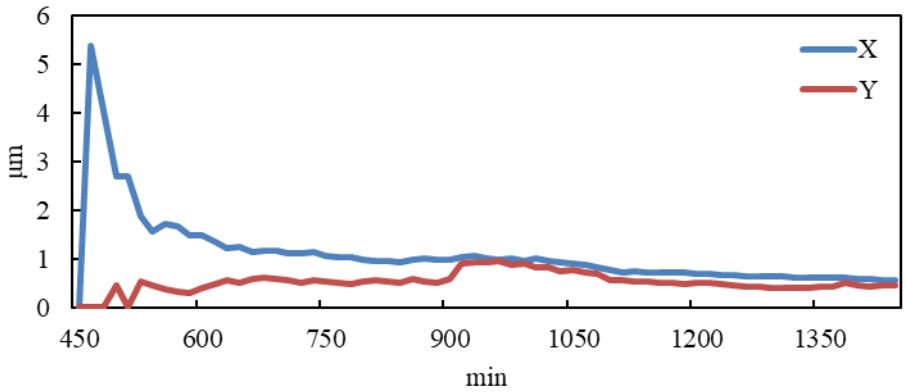
doi:10.6342/NTU202402951



(a)



(b)



(c)

圖 4- 12 細胞編號 1 的位置，瞬時速度與平均速度資訊 (a)位置 (b)瞬時速度 (c)平均速度

doi:10.6342/NTU202402951

圖 4-13、14 分別為細胞編號 9 與編號 13 的橢圓擬合比較圖，每張小圖的間隔為 150 分鐘，圖 4-15 為兩顆細胞的橢圓扁性資訊，從橢圓擬合比較圖中觀察到編號 9 的細胞初始為圓形，橢圓扁性接近於 0，在少許的移動中形狀變為長條狀以及不規則狀，橢圓扁性有明顯的變化，最後細胞變為細長形橢圓扁性接近於 1；而編號 13 的細胞至始至終都在相同位置，且細胞形狀接近於圓形，橢圓扁性不超過 0.5。從兩顆細胞變化觀察出細胞形狀與圓形相似，橢圓扁性接近於 0，細胞形狀越接近長條狀，橢圓扁性越接近於 1。

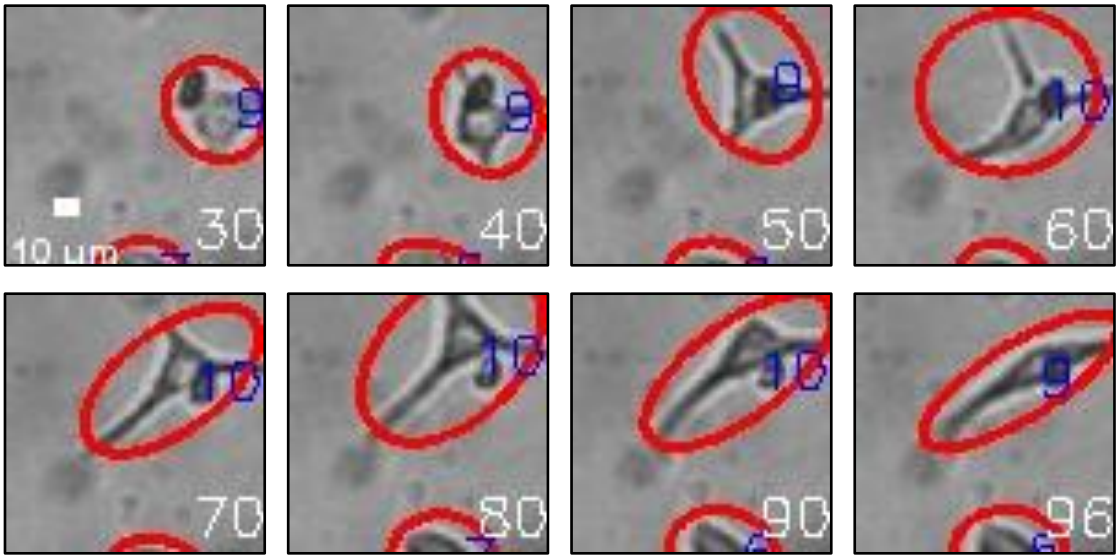


圖 4- 13 細胞編號 9 的橢圓擬合比較圖

doi:10.6342/NTU202402951

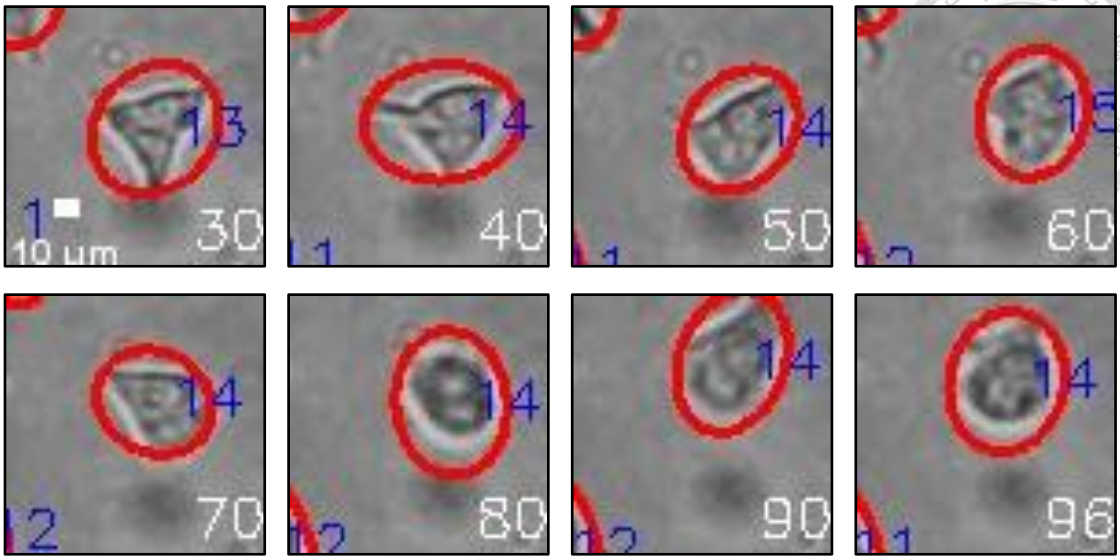
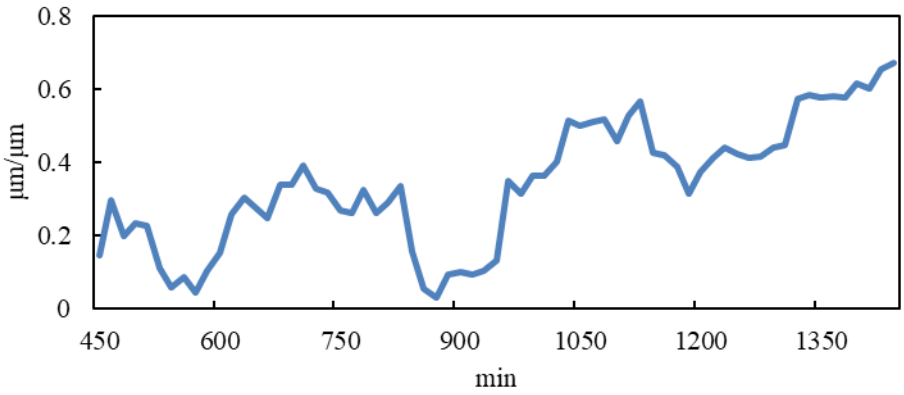
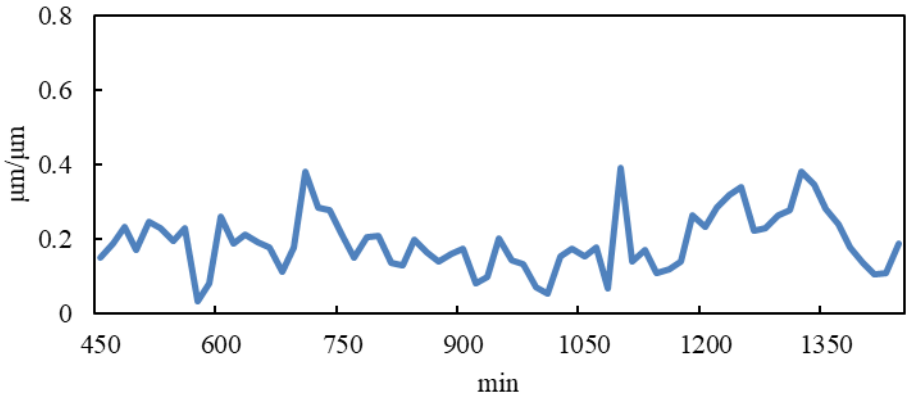


圖 4- 14 編號 13 的橢圓擬合比較圖



(a)



(b)

圖 4- 15 橢圓扁性資訊：(a)細胞編號 9 (b)細胞編號 13

doi:10.6342/NTU202402951

圖 4-16 為細胞編號 5 的細胞輪廓變化圖，圖 4-17 為細胞編號 5 的面積及周長資訊，從兩圖的結果中觀察出細胞在第 46 張影像開始面積變化量巨大，其原因是兩顆細胞互相靠近，面積及周長均比初始值還大。

圖 4-18 為人類非小細胞肺癌細胞系(A549)的局部相位差顯微影像從第 31 張至第 96 張影像的細胞配對率，觀察到細胞配對率均在 90%以上，都遠超過警訊設定的 80%，沒有任何一張影像出現配對率低的警訊。

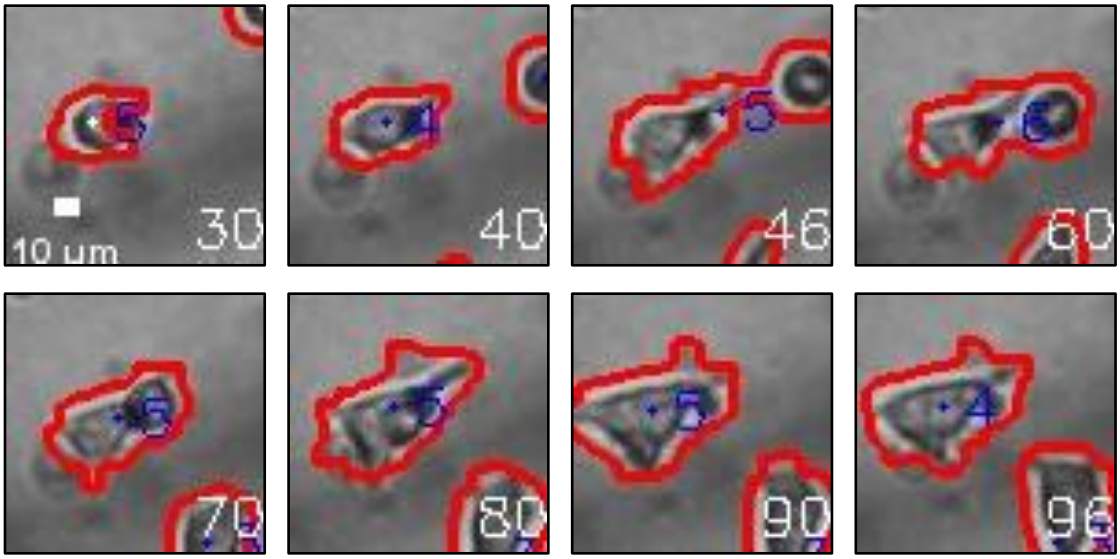
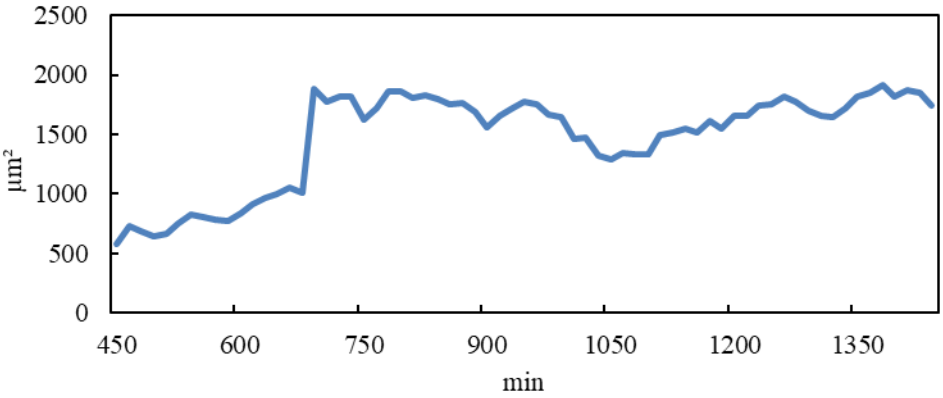
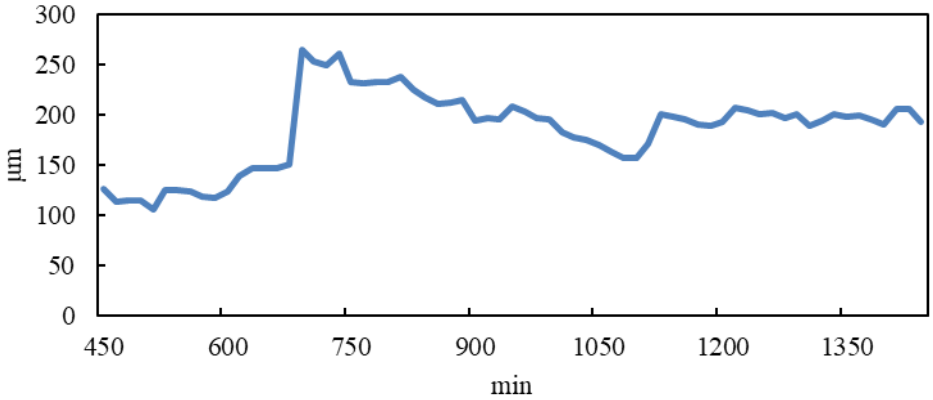


圖 4- 16 細胞編號 5 的細胞輪廓變化圖

doi:10.6342/NTU202402951



(a)



(b)

圖 4- 17 細胞編號 5 面積與周長資訊 (a)面積 (b)周長資訊

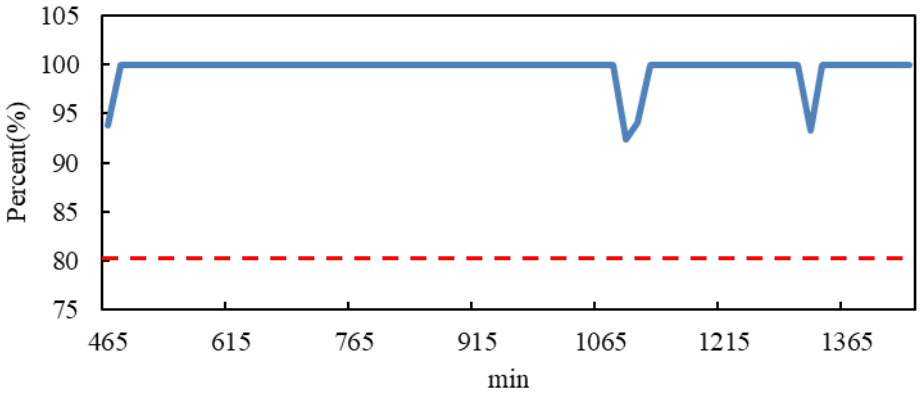


圖 4- 18 A549 細胞相位差影像的細胞配對率變化圖

doi:10.6342/NTU202402951

4.2.2 人臍靜脈內皮細胞明場下顯微影像之辨識結果

以人臍靜脈內皮細胞(HUVEC)之明場顯微影像為例，總共擷取到 864 張影像，以前 300 張影像進行實驗，其中前 199 張為 *KNN* 背景分割器學習前景與背景的影像，第 200 至第 300 張影像進行辨識與追蹤。圖 4-19 為人臍靜脈內皮細胞(HUVEC)在明場下顯微影像的各個影像處理過程及辨識結果，相較於相位差顯微影像，實驗影像的可視度不佳，細胞本體、細胞邊界與雜訊都與背景過於相似，以肉眼無法觀測出影像中的細胞數量和輪廓，影像經過自適應閾值方法、*KNN* 背景分割器、面積閾值等動作，分辨出細胞前景以及背景雜訊，橢圓擬合的結果也有符合各顆細胞的細胞形狀，但是仍有部分細胞未能成功辨識。

圖 4-20 為初始細胞與第 300 張影像細胞移動軌跡圖，圖中僅描繪出較有代表性的兩個細胞軌跡。從結果中觀察出編號 9 的細胞有明顯往左的趨勢，編號 19 則是有轉向的移動軌跡，在細胞資訊中均透露出重要的訊息。

圖 4-21 為細胞編號 9 的位置資訊，從細胞資訊圖與細胞移動軌跡圖中觀察得知細胞在 x 方向從 876 微米向左移動到 716 微米，y 方向幾乎沒有移動變化；由平均速度圖發現細胞在 x 方向以每一幀 1.5 微米的速度往左移動，y 方向初始有較大的移動變化量，後續平均速度趨近於 0，推測是辨識初期有些微變化，瞬時速度的資訊圖因為是每一幀的紀錄，變化較為劇烈，較難從中找尋規律性。

doi:10.6342/NTU202402951

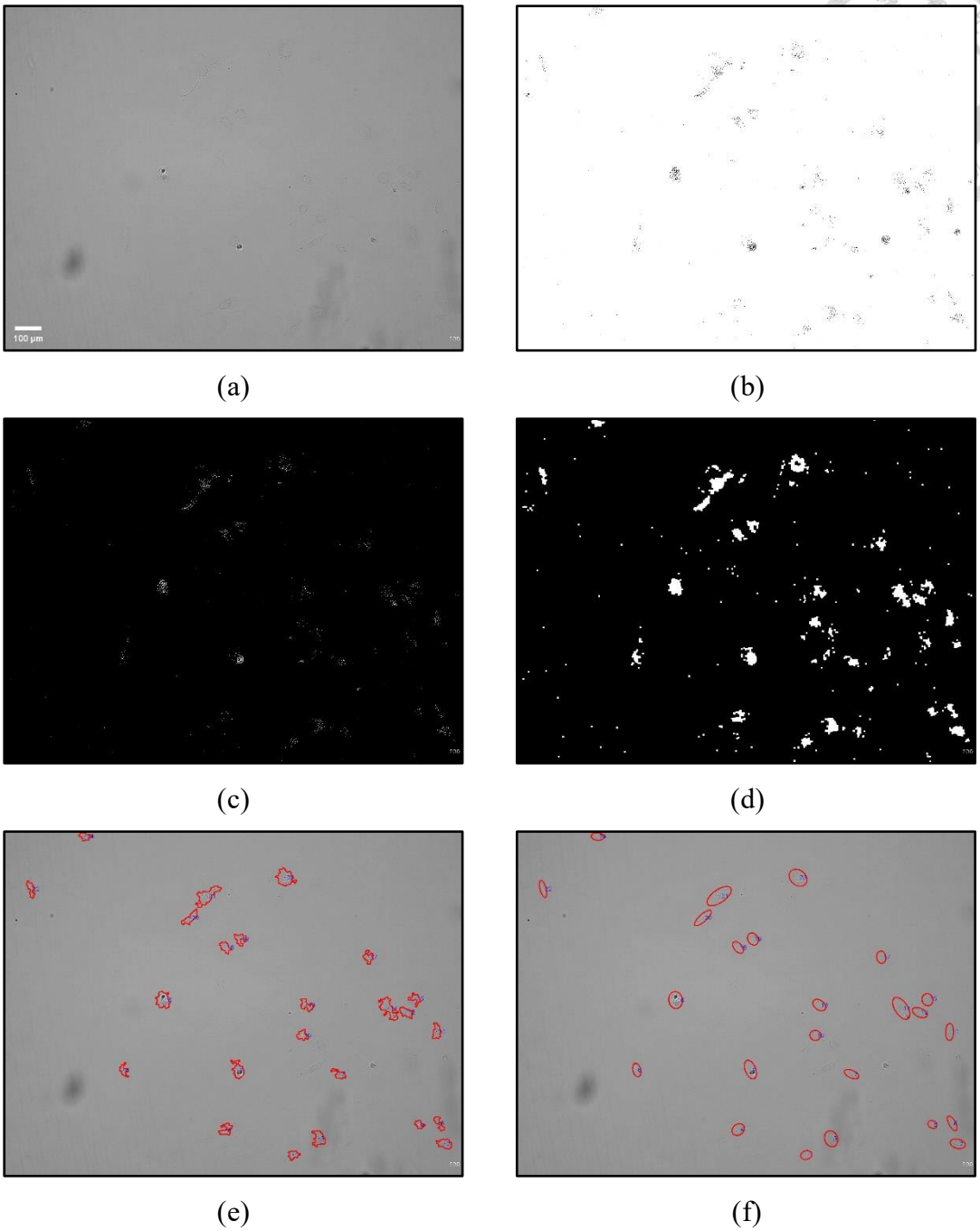
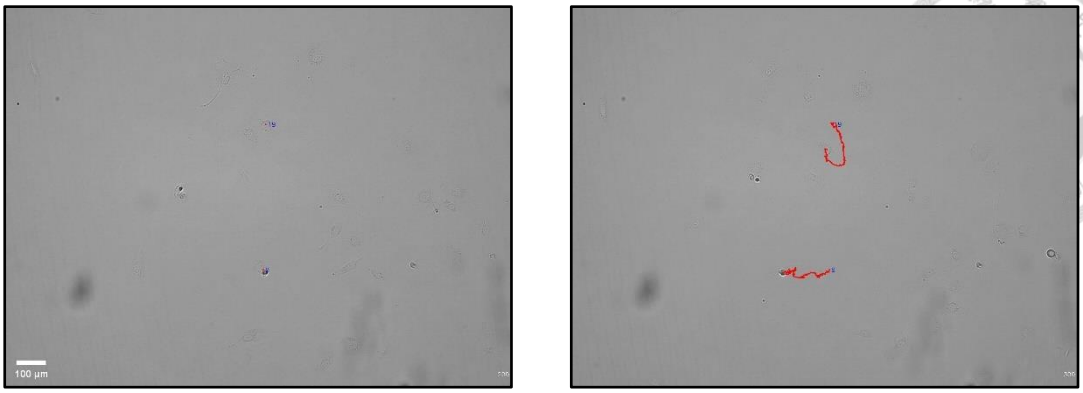


圖 4- 19 HUVEC 細胞明場顯微影像的影像處理及辨識結果 (a)實驗影像 (b)自適應閾值方法 (c)*KNN* (d)強調圖形 (d)描繪輪廓 (f)橢圓擬合

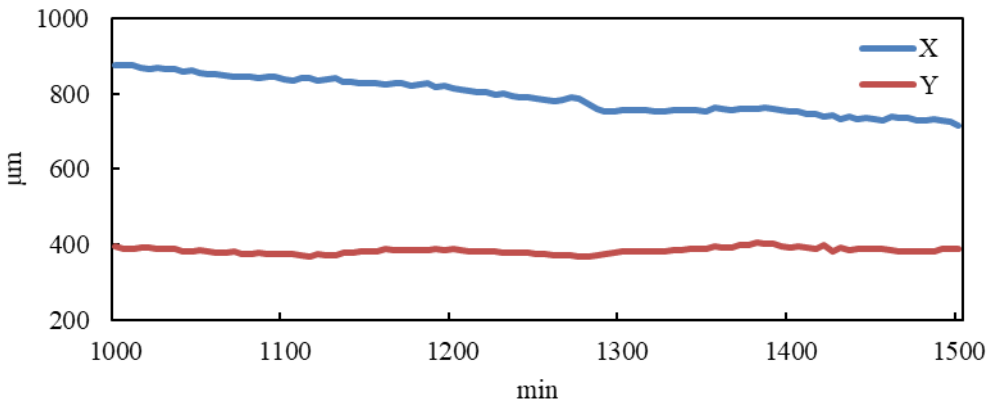
doi:10.6342/NTU202402951



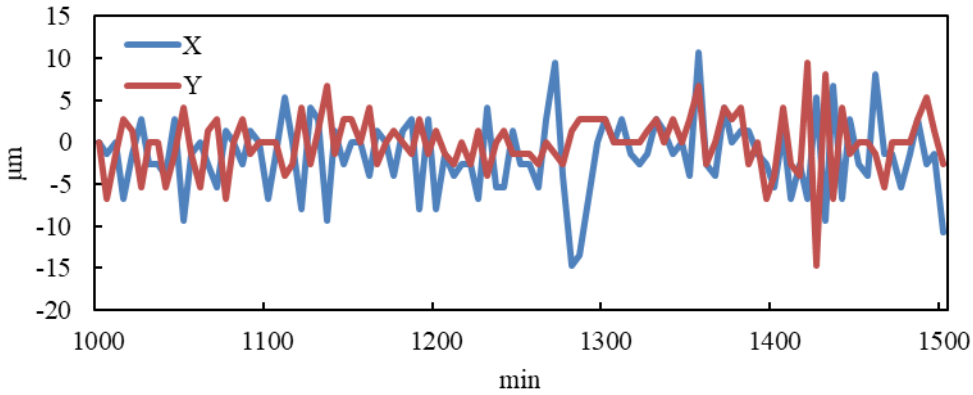
(a) (b)

圖 4- 20 HUVEC 細胞明場顯微影像中編號 9 與 19 的細胞移動軌跡圖 (a)初始細胞移動軌跡圖 (b)最終細胞移動軌跡圖

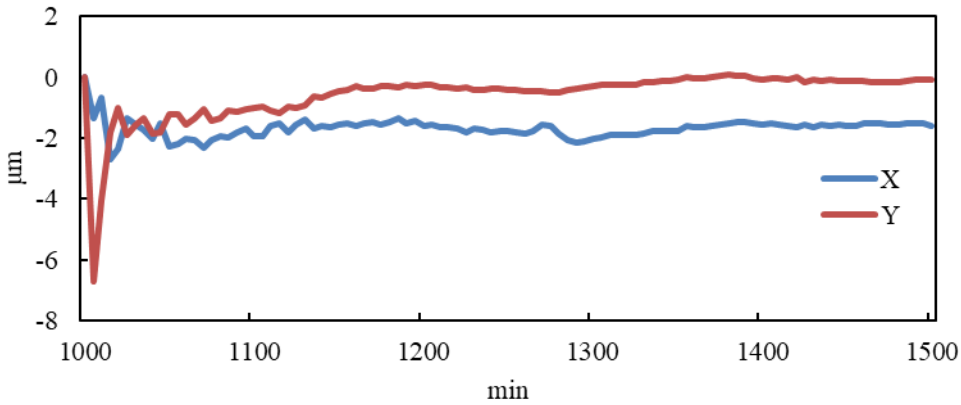
doi:10.6342/NTU202402951



(a)



(b)



(c)

圖 4- 21 細胞編號 9 的位置，瞬時速度與平均速度資訊 (a)位置 (b)瞬時速度 (c)平均速度資訊

doi:10.6342/NTU202402951

圖 4-22 為細胞編號 19 的位置資訊，從細胞資訊圖與細胞移動軌跡圖中觀察出細胞在 x 方向先從 884 微米向右移動到 930 微米，後續往左移動至 868 微米的位置，y 先從 891 微米向下移動到 751 微米，後續往上移動至 805 微米的位置，在 x、y 方向上皆有明顯轉向的現象，推測細胞在遷移時受到刺激，從細胞移動軌跡能夠使研究人員更深入的了解該顆細胞的動向。

圖 4-23 為人臍靜脈內皮細胞(HUVEC)在明場下顯微影像從第 200 張至第 300 張影像的細胞配對率，觀察到細胞配對率出現低於 80%的現象，推測是因為明場顯微影像的影像品質較不佳，細胞與背景過於相似，導致警訊的發生。

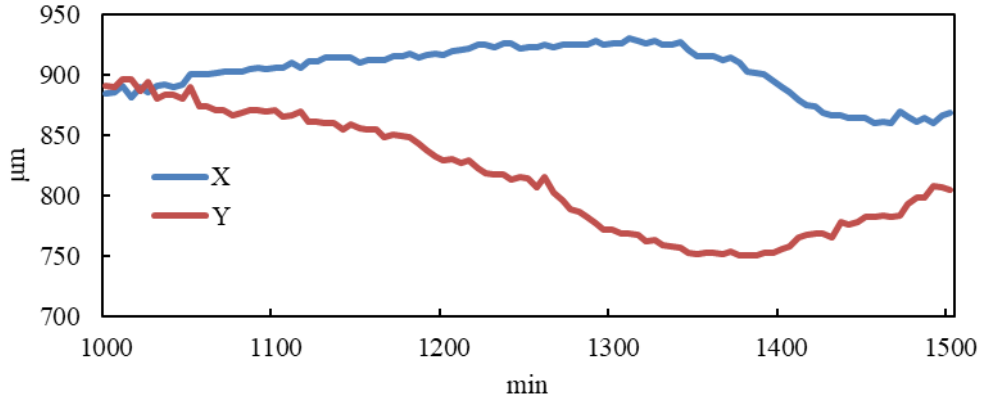


圖 4- 22 細胞編號 19 的位置資訊

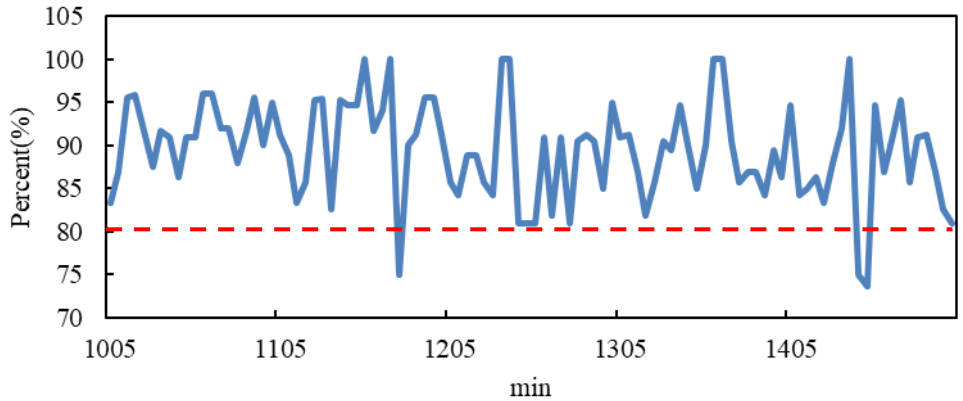


圖 4- 23 HUVEC 細胞明場顯微影像的細胞配對率變化圖

doi:10.6342/NTU202402951

4.2.3 人臍靜脈內皮細胞相位差顯微影像之辨識結果

以人臍靜脈內皮細胞(HUVEC)之相位差顯微影像為例，總共擷取到 240 張影像，以前 200 張影像進行實驗，其中前 49 張為 *KNN* 背景分割器學習前景與背景的影像，第 50 至第 200 張影像進行辨識與追蹤。圖 4-24 為人臍靜脈內皮細胞(HUVEC)第 200 張顯微影像的辨識結果，從顯微影像中觀察到細胞數量非常龐大，並且具有多顆細胞相連的情況，從結果觀察出 *KNN* 背景分割器辨識單顆細胞的效果優異；然而當遇到多顆細胞相連時，細胞輪廓會變得相當不明顯，強調圖形步驟中的膨脹將相近的前景區域相連，最後最大面積閾值將面積過大的多顆細胞濾除掉，從此結果得知，針對本研究的影像處理方法針對單一細胞具有良好的辨識效果，然而具有細胞相連的情況將會難以分割。

圖 4-25 為初始細胞與第 200 張影像細胞移動軌跡圖，圖中僅描繪出較有代表性的兩個細胞軌跡。從結果中觀察出編號 88 的細胞有明顯往上的趨勢，編號 146 雖然沒有明顯的移動趨勢。

doi:10.6342/NTU202402951

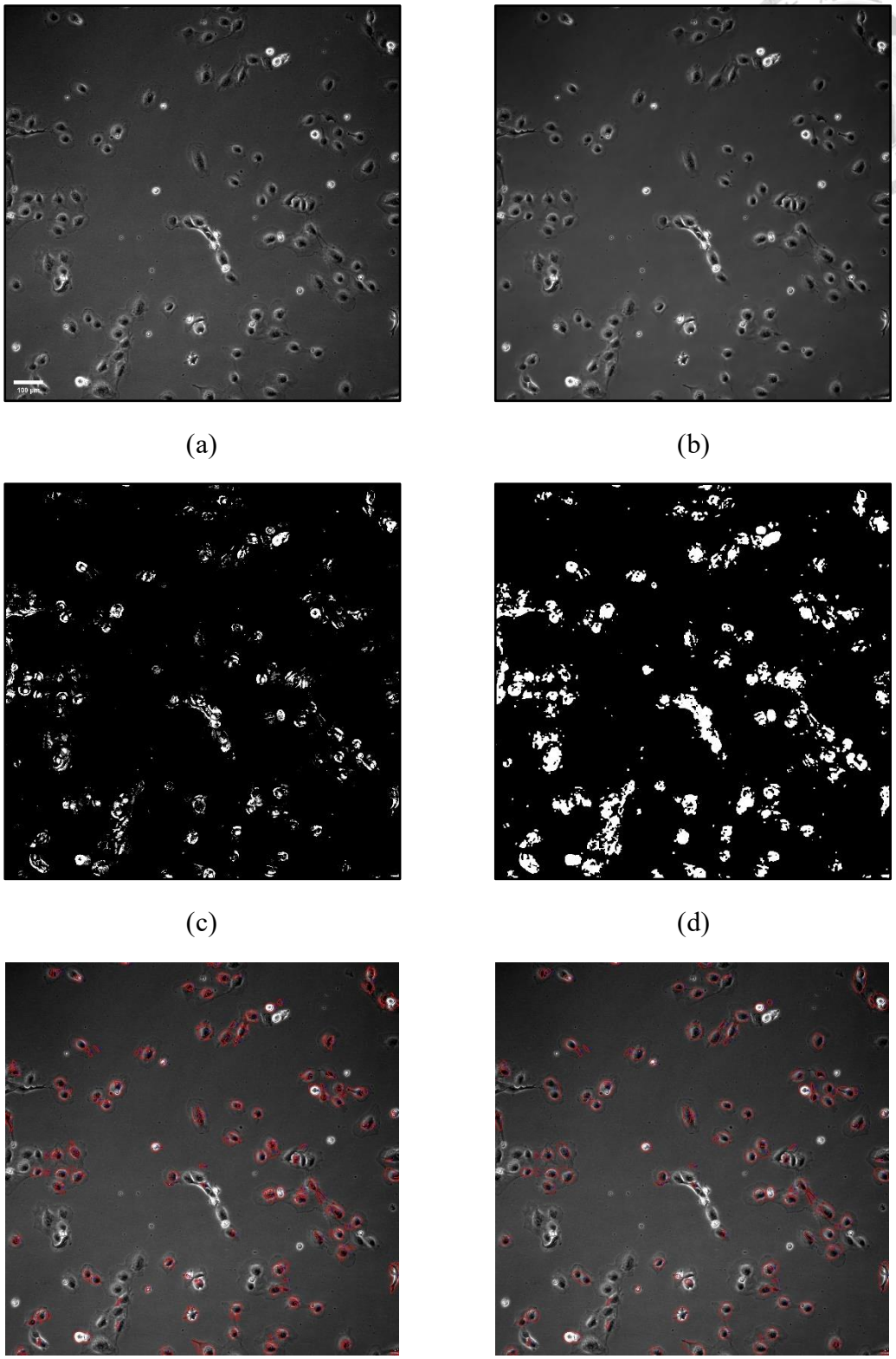
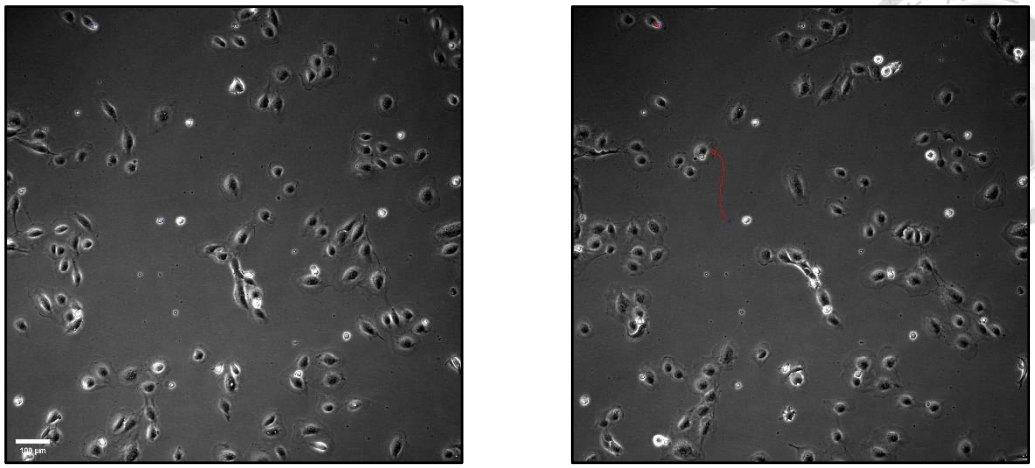


圖 4- 24 HUVEC 細胞相位差影像的影像處理與辨識結果 (a)實驗影像 (b)非局部平均濾波器 (c)*KNN* 背景分割器 (d)強調圖形 (e)描繪輪廓 (f)橢圓擬合

doi:10.6342/NTU202402951

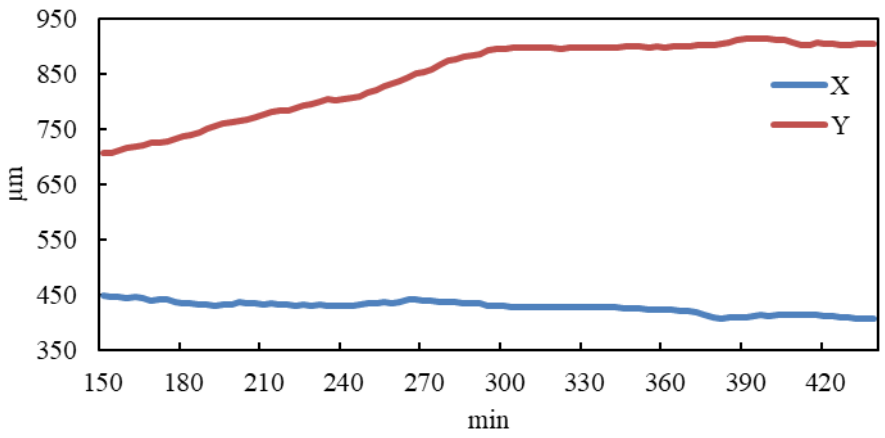


(a) (b)

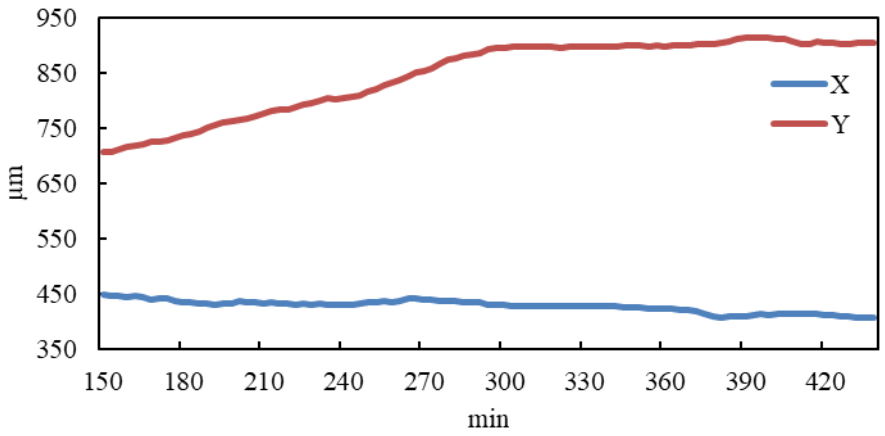
圖 4- 25 HUVEC 細胞相位差影像中編號 88 與 146 的細胞移動軌跡圖 (a)初始細胞移動軌跡圖 (b)最終細胞移動軌跡圖

圖 4-26、27 為細胞編號 88 的位置、瞬時速度、平均速度、面積、周長與橢圓扁性資訊，從細胞資訊圖與細胞移動軌跡圖中觀察出細胞在 x 方向從 448 微米向左移動到 407 微米，y 方向從 706 微米向左移動到 904 微米，從瞬時速度圖和平均速度圖觀察到細胞在 y 方向上始終保持正值，以每一幀 2 微米的平均速度向上移動，而 x 方向相較於 y 方向移動變化量較小。針對面積與周長資訊圖，觀察到該細胞的面積、周長變化較小。為配合橢圓擬合資訊圖進行比較，以 10 幀為間隔，彙整每一張影像橢圓擬合的結果，如圖 4-28 所示，從結果中觀察到細胞始終維持圓形的狀態，橢圓扁性接近於圓形，推測該顆細胞為死細胞，懸浮在細胞盤裡隨意移動，與其他細胞相比移動趨勢較為顯著。

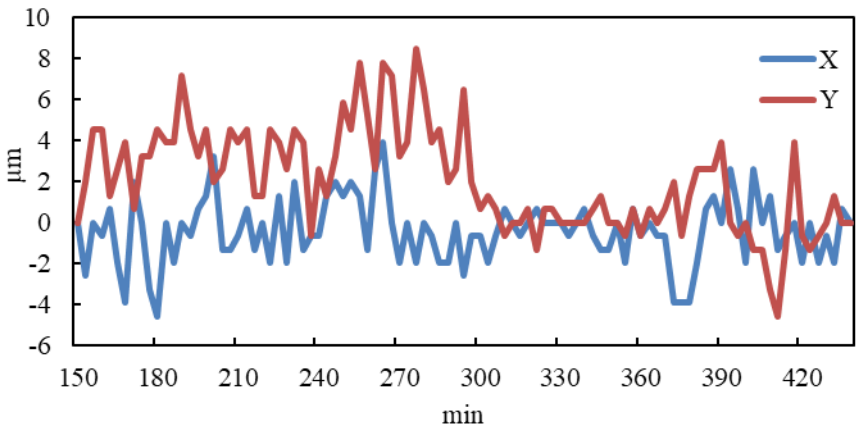
doi:10.6342/NTU202402951



(a)



(b)

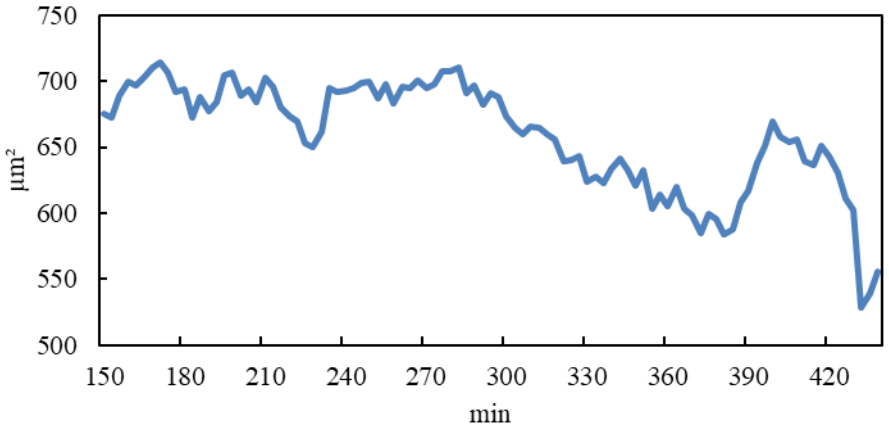


(c)

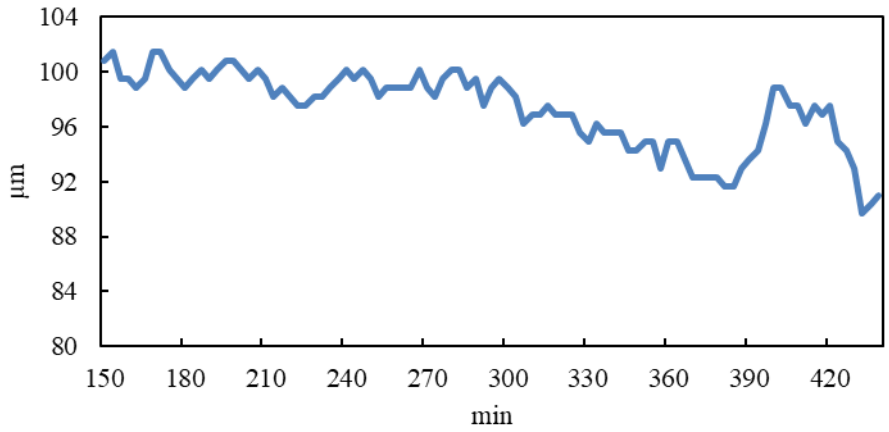
圖 4- 26 細胞編號 88 的位置，瞬時速度，平均速度資訊 (a)位置 (b)瞬時速度 (c)

平均速度

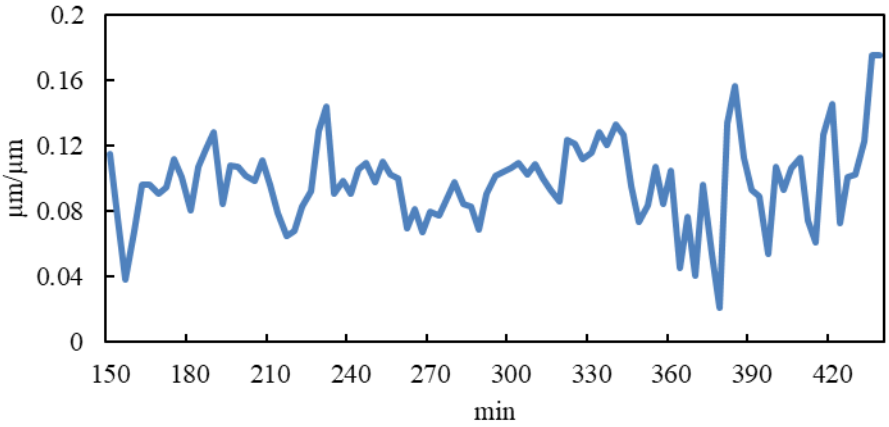
doi:10.6342/NTU202402951



(a)



(b)



(c)

圖 4- 27 細胞編號 88 的面積，周長，橢圓扁性資訊 (a)面積 (b)周長 (c)橢圓扁性

doi:10.6342/NTU202402951

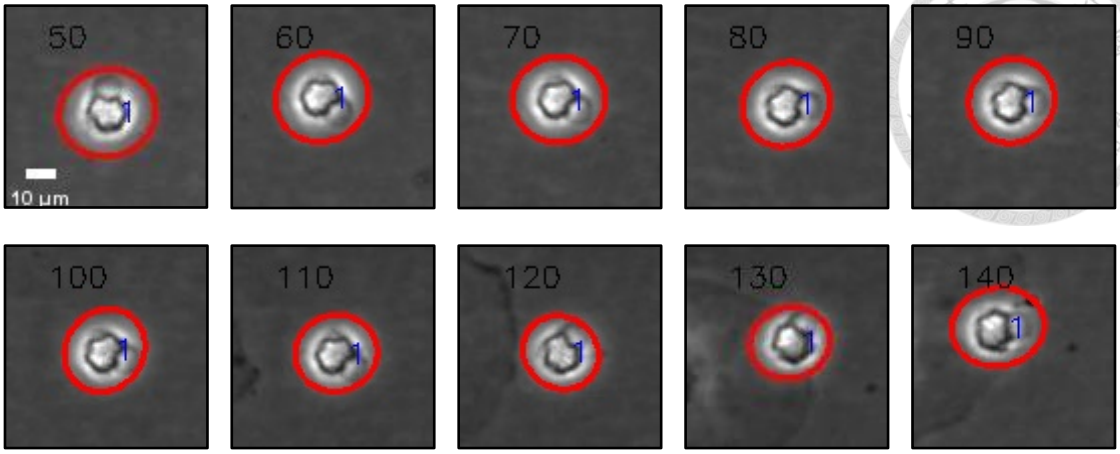


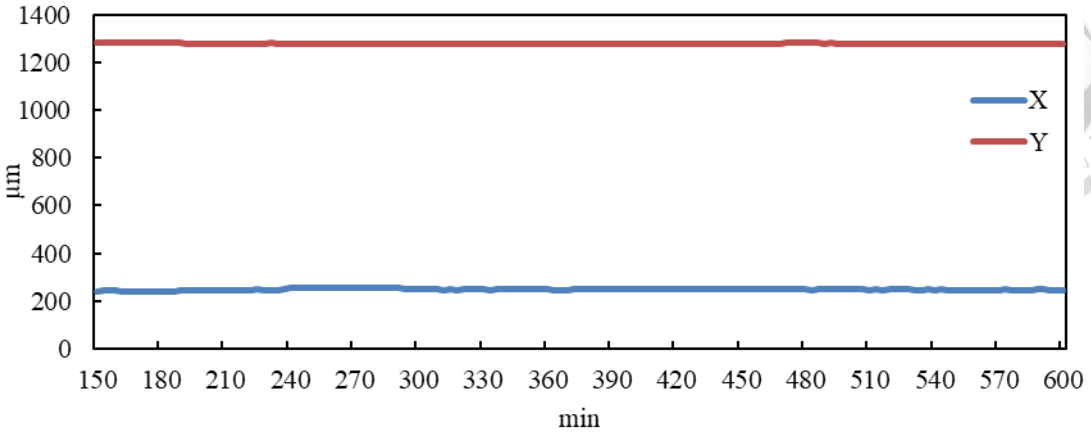
圖 4- 28 細胞編號 88 的橢圓擬合比較圖

圖 4-29 為細胞編號 146 的位置資訊，從細胞資訊圖與細胞移動軌跡圖中觀察出細胞在 x 方向以及 y 方向均無任何移動變化，始終維持在原處，並且從瞬時速度、平均速度可觀察出細胞移動變化量非常小。該細胞影像裡的細胞絕大部分都是如同編號 146 一樣，無劇烈的移動變化。

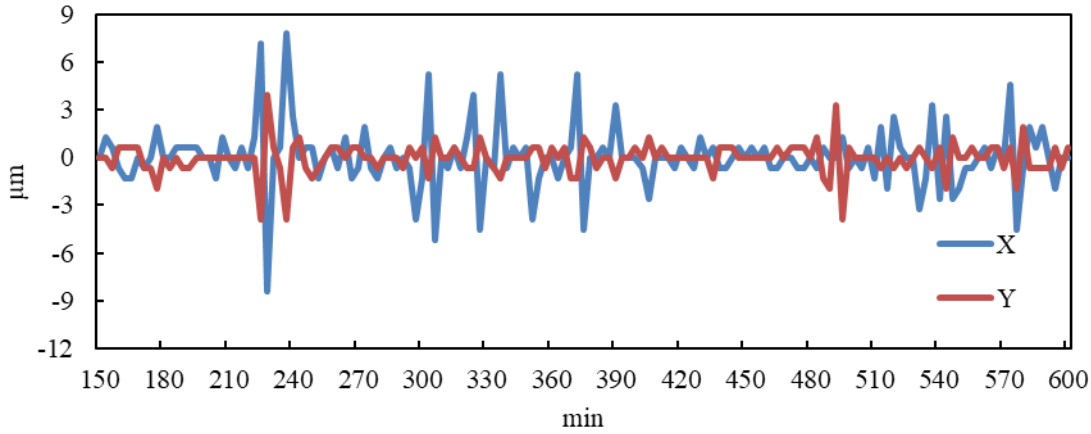
圖 4-30 為人臍靜脈內皮細胞(HUVEC)的相位差顯微影像從第 50 張影像至第 200 張影像的細胞配對率，觀察到細胞配對率都有在 80%以上，從結果中推測出實驗方法在相位差顯微影像的效果優於明場下的顯微影像。

綜觀上述結果，此系統在兩種細胞與兩種顯微術皆有良好的辨識結果，且都能成功追蹤，惟明場域的效果較為不佳。此影像分析方式讓我們觀察到細胞遷移中各個參數的關係與影響，透過細胞中心點位置、瞬時速度，以及平均速度得知細胞移動軌跡與趨勢；面積、周長，以及橢圓變化觀察出細胞的形狀產生改變，且能觀察細胞遷移的現象。未來蒐集夠多細胞資訊，能夠建立資料庫，以達到預測細胞遷移方向之目的。

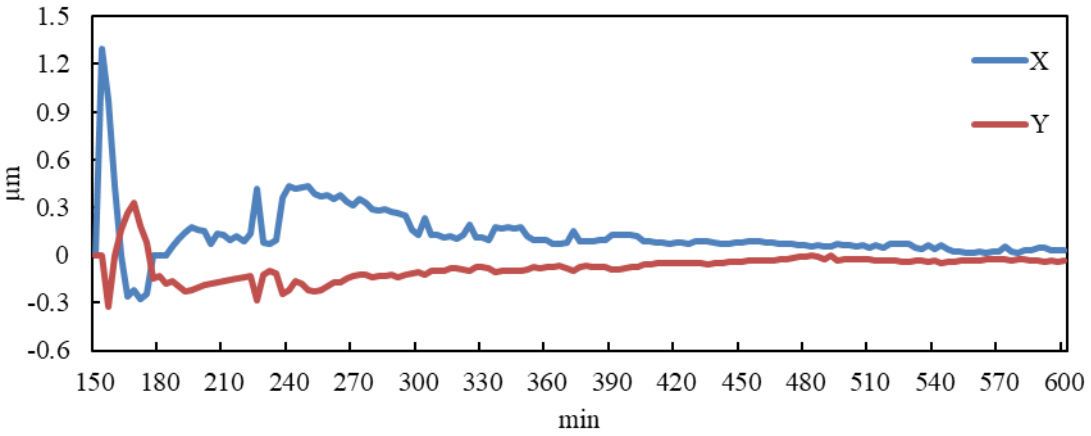
doi:10.6342/NTU202402951



(a)



(b)



(c)

圖 4- 29 細胞編號 146 的位置，瞬時速度，平均速度資訊 (a)位置 (b)瞬時速度 (c)平均速度

doi:10.6342/NTU202402951

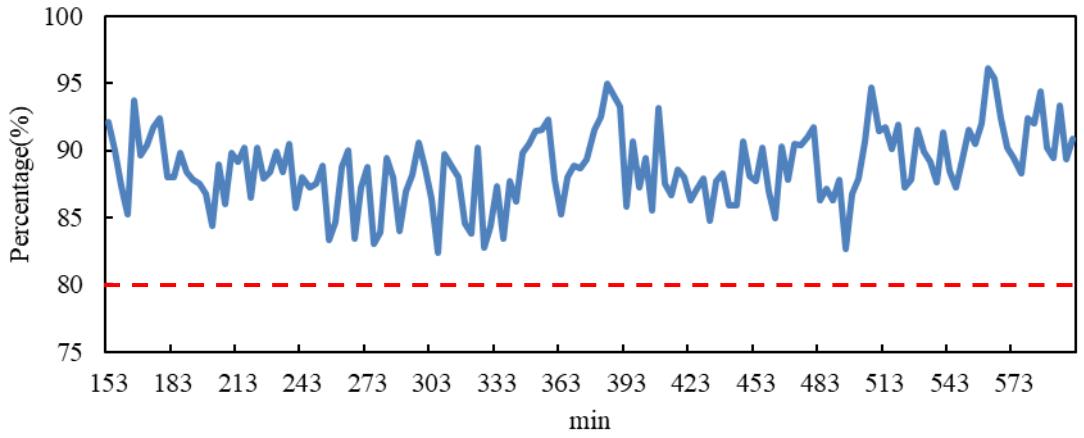


圖 4- 30 HUVEC 細胞相位差影像的細胞配對率變化圖

4.3 模擬載台移動之實驗結果

為模擬顯微鏡電動載台移動實驗，本研究以人臍靜脈內皮細胞(HUVEC)相位差顯微影像中編號 88 的細胞為追蹤目標，擷取原實驗影像的局部影像(初始位置為 x 方向 860.16 微米、y 方向 1384.32 微米)，局部影像的範圍為分別向 x 與 y 方向延伸 134.4 微米，如前節影像分析方法所述，將前 49 張顯微影像做為 *KNN* 背景分割器學習前景與背景的影像，第 50 張至第 140 張影像進行辨識與追蹤。此處模擬載台移動的方法是先進行細胞配對，獲得細胞移動量，再更新局部影像範圍與細胞資訊，達到細胞維持在相同位置。

圖 4-31 為第 50 張與第 51 張局部影像辨識及移動後的結果，表 4-3 為第 50 張與第 51 張局部影像移動前後位置和移動量之統整表，表 4-4 為第 50 張與第 51 張局部影像更新前後細胞中心點位置，圖 4-31(a)、(b)均在初始位置進行辨識，將辨識的結果進行細胞配對，獲得細胞中心點移動距離 x 方向往左移動 2.6 微米、y 方向往上移動 1.95 微米，將局部影像位置、細胞中心點位置，根據移動距離進行更新，影像結果如圖 4-32(c)所示，細胞中心點維持在 x 方向 50 微米、y 方向 52 微米處。

圖 4-32 為第 51 張與第 52 張局部影像辨識及移動後的結果，表 4-5 為第 52 張

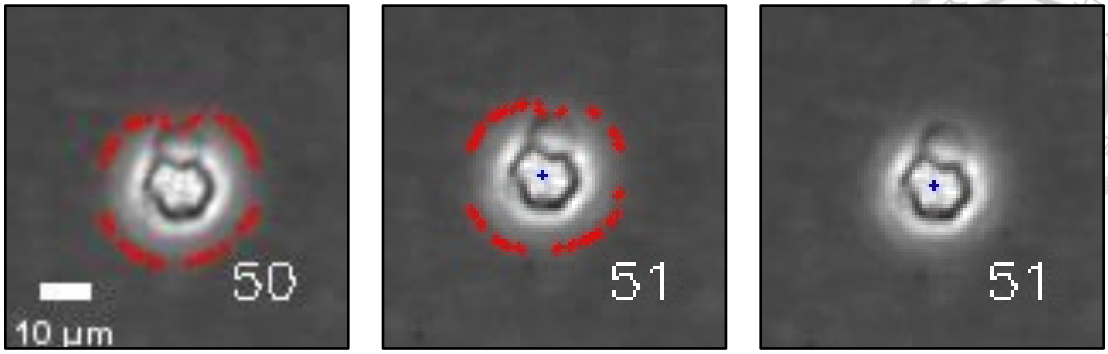
doi:10.6342/NTU202402951

局部影像移動前後位置和移動量之統整表，表 4-6 為第 52 張局部影像更新前後細胞中心點位置，圖 4-32(b)為針對更新位置後的第 51 張影像進行辨識，將辨識結果與更新後第 51 張影像細胞中心點進行細胞配對，得知細胞中心點於 x 方向無移動、於 y 方向往上移動 4.55 微米，依據此移動量，將局部影像位置與細胞中心點位置進行更新，影像結果如圖 4-32(c)所示，可發現細胞中心點維持在原處。

圖 4-33 為第 60 張與第 140 張局部影像移動後的結果，表 4-7 為第 60 張與第 140 張局部影像移動前後位置與移動量之統整表，表 4-8 為第 60 張與第 140 張局部影像中更新前後細胞中心點位置，表 4-9 為第 50 張與第 140 張原影像中編號 88 的細胞中心點位置，此模擬載台移動的實驗成功地模擬真實實驗的狀況，透過移動後的結果可觀察出細胞中心幾乎維持在原處，惟因 *KNN* 背景分割器在移動的影像中會產生誤差（如圖 4-34 所示），將此模擬實驗局部影像的載台位置與中心點位置相加，與原影像中心點位置比較會有些微誤差，因此在上機實驗中會加入載台移動後學習新背景的動作，減少誤差的產生。此外從表 4-8 的第 132 比數據觀察到細胞中心點位置改變，其原因是在辨識的結果中，有其他鄰近細胞的干擾，並且瞬時速度較小(如圖 4-33(i)所示)，在載台移動的方法中被採納，因此才導致細胞中心點位置改變。

根據上述的追蹤結果，模擬載台移動方法成功地針對單顆細胞進行追蹤，並且當遇到複數細胞的狀況時，仍能根據載台移動策略計算移動量，完成移動載台、更新載台，以及細胞位置資訊。

doi:10.6342/NTU202402951



(a) (b) (c)

圖 4- 31 以 HUVEC 細胞相位差影像中編號 88 的細胞為追蹤目標，模擬第 50 張與 51 張影像的載台移動 (a)第 50 張影像的辨識結果 (b)第 51 張影像的辨識結果 (c)第 51 張影像載台移動的結果

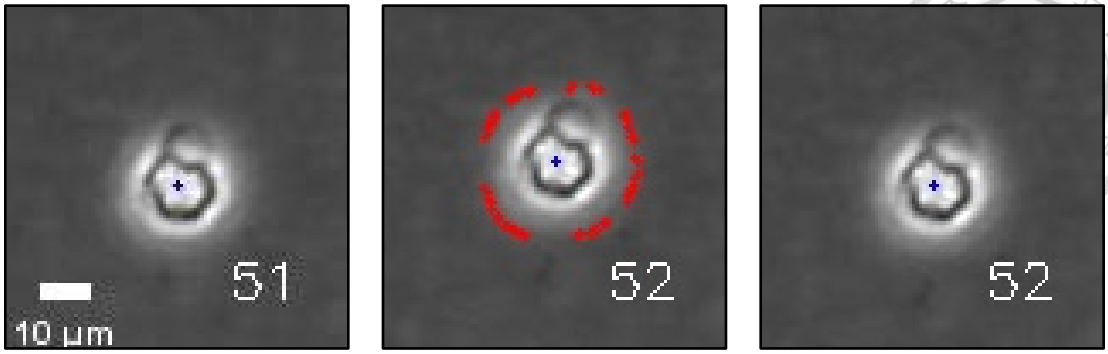
表 4- 3 第 50 張與第 51 張局部影像移動前、移動後位置及移動量(微米)

	X 方向移動前	Y 方向移動前	X 方向移動量	Y 方向移動量	X 方向移動後	Y 方向移動後
50	416	674.7	0	0	416	674.7
51	416	674.7	-2.6	1.95	413.4	676.65

表 4- 4 第 50 張與第 51 張局部影像移動前、移動後細胞中心點位置(微米)

	X 方向更新前	Y 方向更新前	X 方向更新後	Y 方向更新後
50	32.5	33.8	32.5	33.8
51	32.5	33.8	32.5	33.8

doi:10.6342/NTU202402951



(a) (b) (c)

圖 4- 32 以 HUVEC 細胞相位差影像中編號 88 的細胞為追蹤目標，模擬第 51 張與 52 張影像的載台移動 (a)第 51 張影像載台移動後的結果 (b)第 52 張影像的辨識結果 (c)第 52 張影像載台移動的結果

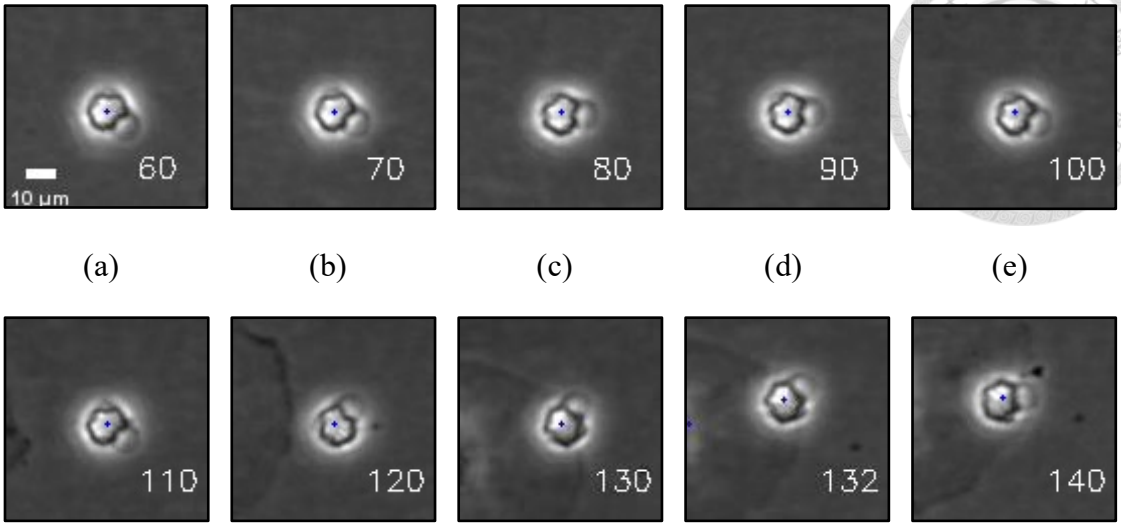
表 4- 5 第 52 張局部影像移動前、移動後位置及移動量(微米)

	X 方向移動前	Y 方向移動前	X 方向移動量	Y 方向移動量	X 方向移動後	Y 方向移動後
52	413.4	676.65	0	4.55	413.4	681.2

表 4- 6 第 52 張局部影像移動前、移動後細胞中心點位置(微米)

	X 方向更新前	Y 方向更新前	X 方向更新後	Y 方向更新後
52	32.5	33.8	32.5	33.8

doi:10.6342/NTU202402951



(a) (b) (c) (d) (e)

(f) (g) (h) (i) (j)

圖 4- 33 以 HUVEC 細胞相位差影像中編號 88 的細胞為追蹤目標，模擬第 60 張至第 140 張影像載台移動的比較圖 第(a)60, (b)70, (c)80, (d),90 (e)100, (f)110, (g)120, (h)130, (i)132, (j)140 張影像

doi:10.6342/NTU202402951

表 4- 7 第 60 張至第 140 張局部影像移動前、移動後位置及移動量(微米)

	X 方向移動前	Y 方向移動前	X 方向移動量	Y 方向移動量	X 方向移動後	Y 方向移動後
60	406.25	700.7	-4.55	4.55	401.7	705.25
70	402.35	741.65	-1.3	3.9	401.05	745.55
80	397.8	772.2	-0.65	2.6	397.15	774.8
90	409.5	819.65	-1.3	3.25	408.2	822.9
100	398.45	863.85	-1.3	0.65	397.15	864.5
110	395.2	866.45	0.65	-0.65	395.85	865.8
120	390.65	867.75	-0.65	0	390	867.75
130	376.35	878.8	0.65	3.25	377	882.05
132	379.6	882.05	1.95	-7.8	381.55	874.25
140	384.8	865.8	-1.95	-0.65	382.85	865.15

doi:10.6342/NTU202402951

表 4- 8 第 60 張至第 140 張局部影像移動前、移動後細胞中心點位置(微米)

	X 方向 更新前	Y 方向 更新前	X 方向 更新後	Y 方向 更新後
60	32.5	33.8	32.5	33.8
70	32.5	33.8	32.5	33.8
80	32.5	33.8	32.5	33.8
90	32.5	33.8	32.5	33.8
100	32.5	33.8	32.5	33.8
110	32.5	33.8	32.5	33.8
120	32.5	33.8	32.5	33.8
130	32.5	33.8	32.5	33.8
132	32.5	33.8	31.2	26
140	28.6	25.35	28.6	25.35

doi:10.6342/NTU202402951

表 4- 9 第 50 張至第 140 張原影像編號 88 的細胞中心點位置(微米)

	X	Y
50	448.5	705.9
51	445.9	707.85
52	445.9	712.4
60	434.2	736.45
70	433.55	776.75
80	429.65	805.35
90	440.7	854.1
100	430.3	895.05
110	428.35	897
120	423.15	898.3
130	410.15	913.9
132	413.4	913.25
140	411.45	904.8

(a) (b)

圖 4- 34 以 HUVEC 細胞相位差影像中編號 88 的細胞為追蹤目標，比較原影像與模擬載台移動的 *KNN* 結果 (a)模擬載台移動 (d)原影像

doi:10.6342/NTU202402951

4.4 載台移動的結果

4.4.1 在相位差顯微術下實時追蹤人類非小細胞肺癌細胞系之實驗結果

為顯現本系統之功能，本研究以人類非小細胞肺癌細胞系(A549)為例，實時擷取相位差影像及細胞追蹤，總共擷取到 96 張影像，其中前 36 張為 *KNN* 背景分割器學習前景與背景的影像，圖 4-35(a)為人類非小細胞肺癌細胞系(A549)第 37 張影像的辨識結果，目前的載台位置為 x 方向 16023.42 微米、y 方向 10833.74 微米，觀察到影像內所有細胞皆有辨識成功，在相同位置擷取第 38 張影像，並辨識細胞如圖 4-35(b)所示，進行細胞配對後，計算出載台移動量為 x 方向不移動、y 方向向上移動 0.12 微米，更新載台與細胞位置，再擷取載台移動後的顯微影像如圖 4-35(c)所示，即進入移動後學習模式。

圖 4-36 為第 38 張影像移動後 *KNN* 學習新背景與前景的結果，兩張影像間隔 5 分鐘，以肉眼難以分辨影像差異，並且觀察到與下一張辨識影像比較也無差異，推測在顯微影像中，背景的差異與載台移動量皆相對微小，對於數據上會有些微誤差，而辨識上的影響較小。

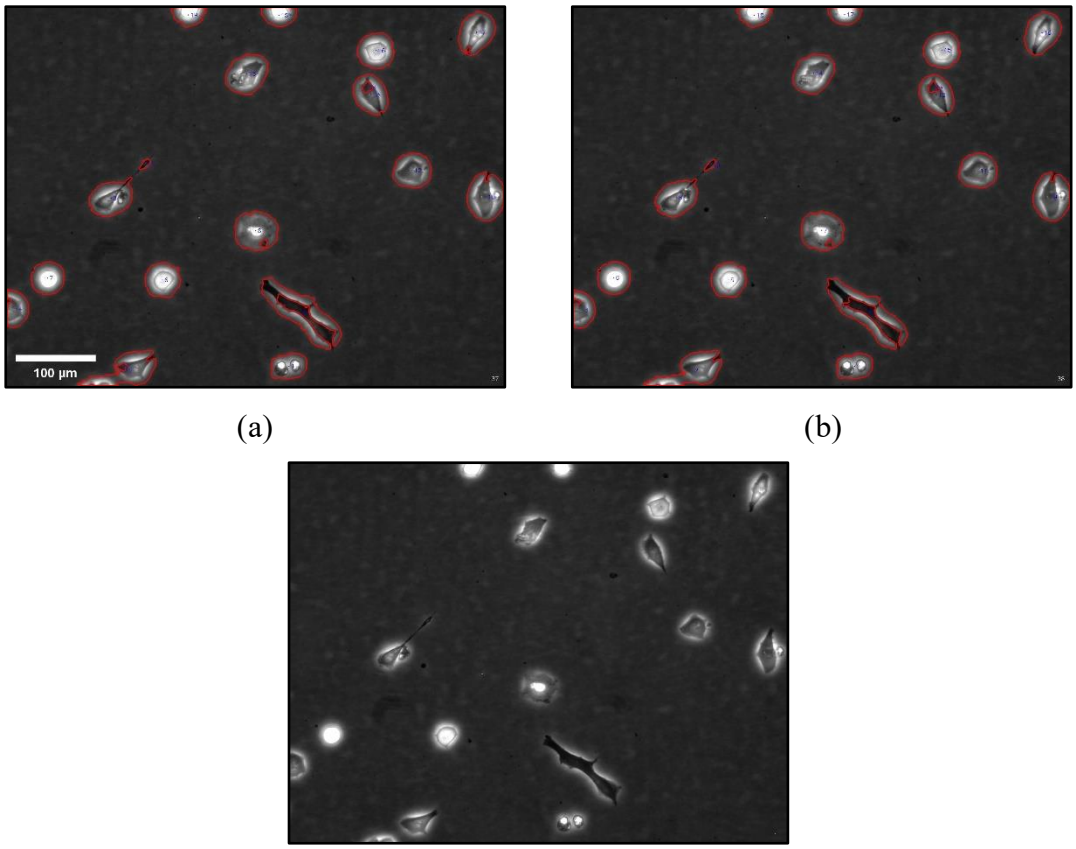
等待擷取間隔結束，系統擷取第 39 張影像，並與載台移動後更新後的前一幀細胞資訊進行配對，計算出載台移動量為 x 方向不移動、y 方向向上移動 0.12 微米，更新載台與細胞位置，再擷取載台移動後的顯微影像，進行移動後學習模式(如圖 4-37 所示)，後續重複細胞辨識、細胞配對、計算載台移動量、更新載台與細胞資訊等步驟，成功地讓系統進行自動化追蹤。

圖 4-38 為第 50 張至第 96 張影像的辨識結果，表 4-10 為開始追蹤後載台移動前、移動後與移動量的統整表，將最終載台位置與初始載台位置相減計算出載台向左移動 5.29 微米、向下移動 0.23 微米。比較辨識結果觀察到多數細胞始終處於顯微鏡視野下，並且細胞從初始顏色較深的樣式，經過長時間的自動化追蹤，細胞呈現圓圈且顏色較亮的狀態，初步判定因為此實驗執行時，並未提供適當的培養環境

doi:10.6342/NTU202402951

（室溫下），因此長時間時驗後，細胞開始逐漸凋零。

經由本實驗得知，本研究開發的精確檢測活細胞之智慧型自動顯微影像追蹤系統可成功地自動化追蹤 A549 活細胞，因此我們相信本系統可以應用在長時間觀測與追蹤活細胞生長的領域上。

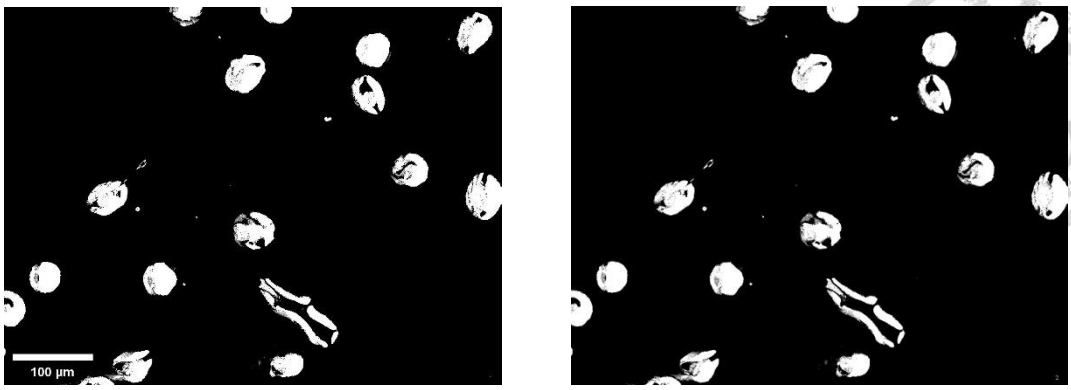


(a) (b)

(c)

圖 4- 35 A549 細胞實時相位差影像的辨識及追蹤細胞結果 (a)第 37 張影像的辨識結果 (b)第 38 張影像的辨識結果 (c)第 38 張影像載台移動後的結果

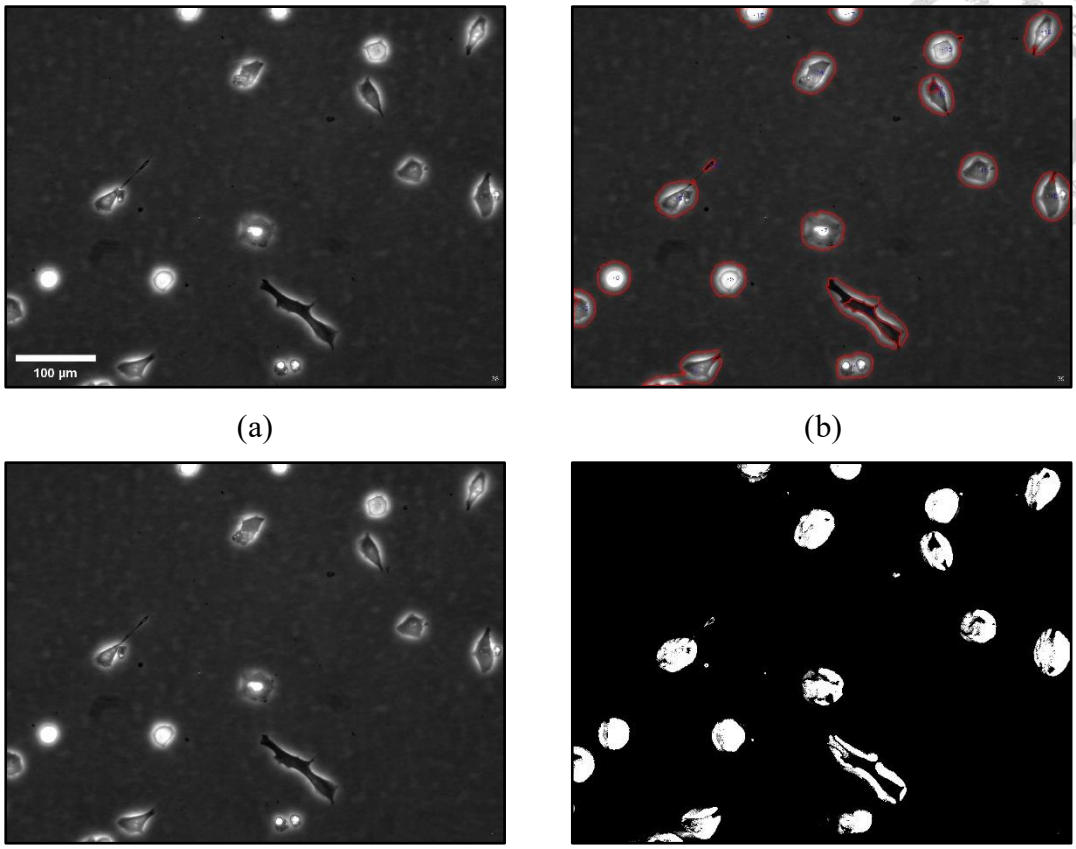
doi:10.6342/NTU202402951



(a) (b)

圖 4- 36 在移動後學習階段下，A549 細胞實時相位差影像的 *KNN* 背景分割器效果 (a)第 38 張影像經過 5 分鐘的 KNN 結果 (b)第 38 張影像經過 10 分鐘的 KNN 結果

doi:10.6342/NTU202402951

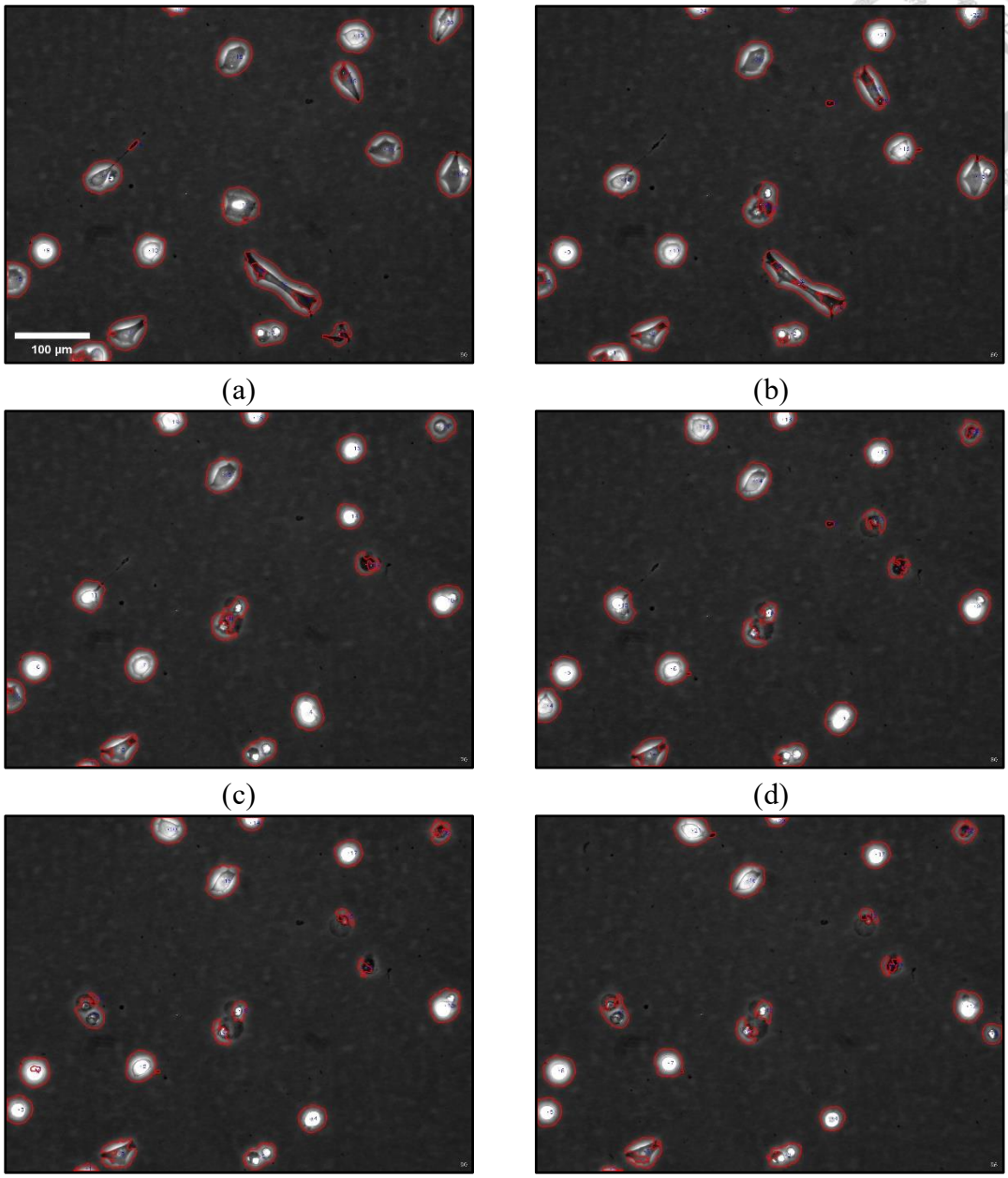


(a) (b)

(c) (d)

圖 4- 37 A549 細胞實時相位差影像的辨識, 追蹤細胞與移動後學習階段結果 (a)第 38 張影像載台移動後的結果 (b)第 39 張影像的辨識結果 (c)第 39 張影像載台移動後的結果 (d) 第 39 張影像經過 5 分鐘的 *KNN* 結果

doi:10.6342/NTU202402951



(a) (b) (c) (d) (e) (f)

圖 4- 38 A549 細胞第 50 張至第 96 張實時相位差影像的辨識及追蹤細胞結果 (a) 第 50 張影像 (b)第 60 張影像 (c)第 70 張影像 (d)第 80 張影像 (e)第 90 張影像 (f)第 96 張影像

doi:10.6342/NTU202402951

表 4- 10 第 37 張至第 96 張影像載台移動前、移動後位置與移動量(微米)

	X 方向移動前	Y 方向移動前	X 方向移動量	Y 方向移動量	X 方向移動後	Y 方向移動後
37	16023.42	10833.74	0	0	16023.42	10833.74
38	16023.42	10833.74	0	0.12	16023.42	10833.86
39	16023.42	10833.86	0	0.12	16023.42	10833.97
50	16023.77	10836.85	-0.12	-0.12	16023.88	10836.73
60	16026.64	10836.04	0	0	16026.64	10836.04
70	16026.75	10832.82	0	0	16026.75	10832.82
80	16026.87	10830.87	0	0.12	16026.87	10830.98
90	16026.87	10833.28	-0.12	0	16026.98	10833.28
96	16028.71	10833.4	0	0.12	16028.71	10833.51

doi:10.6342/NTU202402951

第五章 結論與未來展望

本研究開發一套自動化影像檢測及追蹤活細胞的顯微系統。在細胞檢測方面，本研究所使用的 *KNN* 背景分割器，在辨識細胞時展現優於其他邊緣檢測方法與背景分割器的效果。具體而言，*KNN* 背景分割器在處理顯微影像時，透過多張影像學習前景與背景能夠提升其辨識率，並且透過面積閾值進一步的篩選出細胞與背景雜訊，有效的降低誤檢率，尤其是在處理影像中單顆細胞，此系統的辨識效果尤為顯著。以匈牙利演算法進行細胞配對具有高細胞配對率，並且更新細胞資訊後能夠生成移動軌跡圖，增加了觀測細胞動向的可行性。在處理密集性的相位差細胞影像，以及影像品質較差的明場顯微影像中，系統的整體效果雖然受到影像的限制，*KNN* 背景分割器仍具有一定的辨識率，這表示此系統針對不同細胞、不同顯微術，以及不同品質的影像條件下，依舊能成功地辨識、追蹤細胞，以及獲取重要的細胞資訊。針對實時相位差顯微影像，此系統具有優秀的自動化辨識及追蹤功能，在長時間的實驗中，觀察到絕大多數辨識的細胞，均可維持在顯微鏡視野下，並且能夠執行長時間的追蹤，證明了此系統在動態觀測的穩定性與可靠性。

未來的研究可以進一步完善此系統，例如結合其他影像辨識的演算法，提高細胞辨識率，以及縮短前期學習前景與背景的時間，以解決影像品質之影響，同時如何正確地分辨密集性細胞，也是一個待解決的問題。在載台移動策略中，透過加入更多影響細胞移動趨勢的參數，將有助於使用者更全面的了解細胞行為，以實現智慧型全自動化辨識及追蹤細胞系統。

doi:10.6342/NTU202402951

參考文獻

1. Mak, M., F. Spill, R. D. Kamm, and M. H. Zaman. 2016. Single-cell migration in complex microenvironments: mechanics and signaling dynamics. Journal of biomechanical engineering. 138(2): 021004.
2. Jain, S., V. M. Cachoux, G. H. Narayana, S. de Beco, J. D'alessandro,, V. Cellerin, T. Chen, M. L. Heuzé, P. Marcq, R. M. Mège, A. J. Kabla, C. T. Lim, and B. Ladoux. 2020. The role of single-cell mechanical behaviour and polarity in driving collective cell migration. Nature physics. 16(7): 802-809.
3. Reig, G., E. Pulgar, and M. L. Concha. 2014. Cell migration: from tissue culture to embryos. Development. 141(10): 1999-2013.
4. Rousseau, S., F. Houle, and J. Huot. 2000. Integrating the VEGF signals leading to actin-based motility in vascular endothelial cells. Trends in cardiovascular medicine. 10(8): 321-327.
5. Luster, A. D., R. Alon, and U. H. von Andrian. 2005. Immune cell migration in inflammation: present and future therapeutic targets. Nature immunology. 6(12): 1182-1190.
6. Bonnet, N. 2004. Some trends in microscope image processing. Micron. 35(8): 635-653.
7. Burch, C. R., and J. P. P. Stock. 1942. Phase-contrast microscopy. Journal of Scientific Instruments. 19(5): 71.
8. Lichtman, J. W., and J. A. Conchello. 2005. Fluorescence microscopy. Nature methods. 2(12): 910-919.
9. Paddock, S. W. 1999. Confocal laser scanning microscopy. Biotechniques. 27(5): 992-1004.

doi:10.6342/NTU202402951

10. Yamanaka, M., N. I. Smith, and K. Fujita. 2014. Introduction to super-resolution microscopy. Microscopy. 63(3): 177-192.
11. Horwitz, R., and D. Webb. 2003. Cell migration. Current Biology. 13(19): R756-R759.
12. Trepat, X., Z. Chen, and K. Jacobson. 2012. Cell migration. Comprehensive Physiology. 2(4): 2369.
13. Vicente-Manzanares, M., and A. R. Horwitz. 2011. Cell migration: an overview. Cell migration: Developmental methods and protocols. 1-24.
14. Drubin, D. G., and W. J. Nelson. 1996. Origins of cell polarity. Cell. 84(3): 335-344.
15. Innocenti, M. 2018. New insights into the formation and the function of lamellipodia and ruffles in mesenchymal cell migration. Cell Adhesion and Migration. 12(5): 401-416.
16. Chrzanowska-Wodnicka, M., and K. Burridge. 1996. Rho-stimulated contractility drives the formation of stress fibers and focal adhesions. The Journal of cell biology. 133(6): 1403-1415.
17. Crowley, E., and A. F. Horwitz. 1995. Tyrosine phosphorylation and cytoskeletal tension regulate the release of fibroblast adhesions. The Journal of cell biology. 131(2): 525-537.
18. Castellone, R. D., N. R. Leffler, L. Dong, and L. V. Yang. 2011. Inhibition of tumor cell migration and metastasis by the proton-sensing GPR4 receptor. Cancer letters. 312(2): 197-208.
19. Albini, A. 1998. Tumor and endothelial cell invasion of basement membranes: the Matrigel chemoinvasion assay as a tool for dissecting molecular mechanisms. Pathology & Oncology Research. 4: 230-241.
20. Zhang, Y., Y. Feng, C. R. Justus, W. Jiang, Z. Li, J. Q. Lu, R. S. Brock, M. K. McPeek,

doi:10.6342/NTU202402951

D. A. Weidner, L. V. Yang, and X. H. Hu. 2012. Comparative study of 3D morphology and functions on genetically engineered mouse melanoma cells. Integrative Biology. 4(11): 1428-1436.

21. Rodriguez, L. G., X. Wu, and J. L. Guan. 2005. Wound-healing assay. Cell Migration: Developmental Methods and Protocols. 23-29.
22. Kramer, N., A. Walzl, C. Unger, M. Rosner, G. Krupitza, M. Hengstschläger, and H. Dolznig. 2013. In vitro cell migration and invasion assays. Mutation Research/Reviews in Mutation Research. 752(1): 10-24.
23. Stoellinger, H. M., and A. R. Alexanian. 2022. Modifications to the transwell migration/invasion assay method that eases assay performance and improves the accuracy. ASSAY and Drug Development Technologies. 20(2): 75-82.
24. Marshall, J. 2011. Transwell® invasion assays. Cell Migration: Developmental Methods and Protocols. 97-110.
25. Califano, J. P., and C. A. Reinhart-King. 2010. Substrate stiffness and cell area predict cellular traction stresses in single cells and cells in contact. Cellular and molecular bioengineering. 3: 68-75.
26. Rape, A. D., W. H. Guo, and Y. L. Wang. 2011. The regulation of traction force in relation to cell shape and focal adhesions. Biomaterials. 32(8): 2043-2051.
27. Curtis, A., and C. Wilkinson. 1997. Topographical control of cells. Biomaterials. 18(24): 1573-1583.
28. Kumazaki, T., R. S. Robetorye, S. C. Robetorye, and J. R. Smith. 1991. Fibronectin expression increases during in vitro cellular senescence: correlation with increased cell area. Experimental cell research. 195(1): 13-19.
29. Reffay, M., L. Petitjean, S. Coscoy, E. Grasland-Mongrain, F. Amblard, A. Buguin, and P. Silberzan. 2011. Orientation and polarity in collectively migrating cell

doi:10.6342/NTU202402951

structures: statics and dynamics. Biophysical journal. 100(11): 2566-2575.

30. Dormann, D., and C. J. Weijer. 2003. Chemotactic cell movement during development. Current opinion in genetics & development. 13(4): 358-364.
31. Meijering, E. 2012. Cell segmentation: 50 years down the road [life sciences]. IEEE signal processing magazine. 29(5): 140-145.
32. Tolles, W. E. 1955. Section of biology: The cytoanalyzer—an example of physics in medical research. Transactions of the New York Academy of Sciences. 17(3 Series II): 250-256.
33. Sharif, J. M., M. F. Miswan, M. A. Ngadi, M. S. H. Salam, and M. M. bin Abdul Jamil. 2012. Red blood cell segmentation using masking and watershed algorithm: A preliminary study. In "2012 IEEE International Conference on Biomedical Engineering ", 258-262.
34. Treloar, K. K., and M. J. Simpson. 2013. Sensitivity of edge detection methods for quantifying cell migration assays. PloS one. 8(6): e67389.
35. Al-Hafiz, F., S. Al-Megren, and H. Kurdi. 2018. Red blood cell segmentation by thresholding and Canny detector. Procedia Computer Science. 141: 327-334.
36. Farhan, A., F. Saputra, M. E. Suryanto, F. Humayun, R. M. B. Pajimna, R. D. Vasquez, M. J. M. Roldan, G. Audira, H. T. Lai. Y. H. Lai, and C. D. Hsiao. 2022. Openbloodflow: A user-friendly opencv-based software package for blood flow velocity and blood cell count measurement for fish embryos. Biology. 11(10): 1471.
37. Bradski, G., and A. Kaehler. 2000. OpenCV. Dr. Dobb's journal of software tools. 3(2).
38. Gollapudi, S. 2019. OpenCV with python. Learn Computer Vision Using OpenCV: With Deep Learning CNNs and RNNs. 31-50.
39. Mordvintsev, A., and K. Abid. 2014. Opencv-python tutorials documentation.

doi:10.6342/NTU202402951

Available at: https://media.readthedocs.org/pdf/opencv-python-tutroals/latest/opencv-python-tutroals. pdf. Accessed 05 November 2017

40. Li, X., Z. Xu, X. Shen, Y. Zhou, B. Xiao, and T. Q. Li. 2021. Detection of cervical cancer cells in whole slide images using deformable and global context aware faster RCNN-FPN. Current Oncology. 28(5): 3585-3601.
41. Edlund, C., T. R. Jackson, N. Khalid, N. Bevan, T. Dale, A. Dengel, J. Trygg, and R. Sjögren. 2021. LIVECell—A large-scale dataset for label-free live cell segmentation. Nature methods. 18(9): 1038-1045.
42. Edelstein, A. D., M. A. Tsuchida, N. Amodaj, H. Pinkard, R. D. Vale, and N. Stuurman. 2014. Advanced methods of microscope control using μManager software. Journal of biological methods. 1(2).
43. Micro-Manager team in Ron Vale lab. 2014. Micro-Manager website. University of California. San Francisco. Available at: http://micro-manager.org. Accessed 18 August 2014.
44. Stuurman, N., N. Amdodaj, and R. Vale. 2007. μManager: open source software for light microscope imaging. Microscopy Today. 15(3): 42-43.
45. Deschamps, J., and J. Ries. 2020. EMU: reconfigurable graphical user interfaces for Micro-Manager. BMC bioinformatics. 21: 1-13.
46. Rasband, W. 2016. ImageJ web site. NIH. Available at: http://imagej.nih.gov/ij. Accessed 18 August 2014.
47. Tosi, S., A. Lladó, L. Bardia, E. Rebollo, A. Godo, P. Stockinger, and J. Colombelli. 2021. AutoScanJ: a suite of ImageJ scripts for intelligent microscopy. Frontiers in Bioinformatics. 1: 627626.
48. Hanselman, J. D., and B. G. Kopek. 2022. Low-cost and open-source super-resolution fluorescence microscope with autofocus for teaching and research.

doi:10.6342/NTU202402951

bioRxiv. 2022-02.

49. Chiron, L., M. Le Bec, C. Cordier, S. Pouzet, D. Milunov, A. Banderas, J. M. D. Meglio, and P. Hersen. 2022. CyberSco. Py an open-source software for event-based, conditional microscopy. Scientific Reports. 12(1): 11579.

50. Pinkard, H., N. Stuurman, T. E. Ivanov, N. M. Anthony, W. Ouyang, G. Li, B. Yang, M. A. Tsuchida, B. Chhun, G. Zhang, R. Mei, M. Anderson, D. P. Shepherd, L.H. Isaak, R. L. Dunn, W. Jahr, S. Kato, L. A. Royer, K. R. Thiagarajah, K. W. Eliceiri, E. Lundberg, S. B. Mehta and L. Waller. 2021. Pycro-Manager: open-source software for customized and reproducible microscope control. Nature methods. 18(3): 226-228.

51. Li, B., M. S. Nelson, J. V. Chacko, N. Cudworth, and K. W. Eliceiri. 2023. Hardware-software co-design of an open-source automatic multimodal whole slide histopathology imaging system. Journal of Biomedical Optics. 28(2): 026501-026501.

52. Xu, Y., A. Au, and C. M. Yip. 2024. Advanced microscopy for organoid studies: Rapid, low photobleaching fluorescence scanning. Biophysical Journal. 123(3): 288a-289a.

53. Chiang, H. J., S. L. Yeh, C. C. Peng, W. H. Liao, and Y. C, Tung. 2017. Polydimethylsiloxane-polycarbonate microfluidic devices for cell migration studies under perpendicular chemical and oxygen gradients. Journal of Visualized Experiments. 120: e55292.

54. Pei, S. C., and C. N. Lin. 1995. Image normalization for pattern recognition. Image and Vision computing. 13(10): 711-723.

55. Clark, J. J. 1989. Authenticating edges produced by zero-crossing algorithms. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 11(1): 43-57.

doi:10.6342/NTU202402951

56. Chatfield, C. 1986. Exploratory data analysis. European journal of operational research. 23(1): 5-13.

57. Gonzales, R. C., and P. Wintz. 1987. Digital image processing. United States: Addison-Wesley Longman Publishing Co.

58. Buades, A., B. Coll, and J. M. Morel. 2011. Non-local means denoising. Image Processing On Line. 1: 208-212.

59. Bogue, R. W. 2005. Machine vision theory, algorithms, practicalities. Assembly Automation. 25(3).

60. Xie, G., and W. Lu. 2013. Image edge detection based on opencv. International Journal of Electronics and Electrical Engineering. 1(2): 104-106.

61. Jain, R., R. Kasturi, and B. G. Schunck. 1995. Machine vision. Vol. 5 ed., 309-364. New York: McGraw-hill.

62. Wang, X. 2007. Laplacian operator-based edge detectors. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence. 29(5): 886-890.

63. Canny, J. 1986. A computational approach to edge detection. IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence. 6: 679-698.

64. Dharampal, V. M. 2015. Methods of image edge detection: A review. J. Electr. Electron. Syst. 4(2): 2332-0796.

65. Stauffer, C., and W. E. L. Grimson. 1999. Adaptive background mixture models for real-time tracking. In "Proceedings. 1999 IEEE computer society conference on computer vision and pattern recognition", 246-252.

66. Zivkovic, Z. 2004. Improved adaptive Gaussian mixture model for background subtraction. In "Proceedings of the 17th International Conference on Pattern Recognition", 28-31.

67. Cheng, F. C., B. H. Chen, and S. C. Huang. 2015. A hybrid background subtraction

doi:10.6342/NTU202402951

method with background and foreground candidates detection. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology. 7(1): 1-14.

68. Zivkovic, Z., and F. Van Der Heijden. 2006. Efficient adaptive density estimation per image pixel for the task of background subtraction. Pattern recognition letters. 27(7): 773-780.

69. St-Charles, P. L., G. A. Bilodeau, and R. Bergevin. 2014. SuBSENSE: A universal change detection method with local adaptive sensitivity. IEEE Transactions on Image Processing. 24(1): 359-373.

70. Trnovszký, T., P. Sýkora, and R. Hudec. 2017. Comparison of background subtraction methods on near infra-red spectrum video sequences. Procedia engineering. 192: 887-892.

71. Haralick, R. M., S. R. Sternberg, and X. Zhuang. 1987. Image analysis using mathematical morphology. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence. 4: 532-550.

72. Fitzgibbon, A., M. Pilu, and R. B. Fisher. 1999. Direct least square fitting of ellipses. IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence. 21(5): 476-480.

73. Brdjanin, A., N. Dardagan, D. Dzigal, and A. Akagic. 2020. Single object trackers in opencv: A benchmark. In "2020 International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications", 1-6.

74. Kuhn, H. W. 1955. The Hungarian method for the assignment problem. Naval research logistics quarterly. 2(1-2): 83-97.

75. Hirano, Y., H. Shibahara, K. Shimada, S. Yamanaka, T. Suzuki, S. Takamizawa, M. Motoyama, and M. Suzuki. 2003. Accuracy of sperm velocity assessment using the Sperm Quality Analyzer V. Reproductive medicine and biology. 2: 151-157.

76. Scholey, J. M., I. Brust-Mascher, and A. Mogilner. 2003. Cell division. Nature.

doi:10.6342/NTU202402951

422(6933): 746-752.

doi:10.6342/NTU202402951